

快刀中文相似度比對報告書

報告編號：9D620F9C8890E6CC9A6EA7E545617DA0

比對文檔：面內磁場下1T相二碲化鉑約瑟夫森界面之電流 - 相位關係研究

製作時間：2026-02-06 11:40:00

作者姓名：徐道宜

比對範圍：中國學術期刊資料庫、中國學位論文全文資料庫、中國學術會議論文資料庫、中國學術網頁資料庫、臺灣碩博士全文資料庫、網路資源、雲論文庫

時間範圍：1990-01-01至2026-02-06

一、比對結果

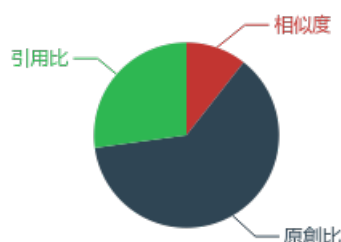
論文總字數：26294

相似度：10.6%

比對資料：原創比：(62.22%) 引用比：(27.18%)

■ 相似度
■ 原創比
■ 引用比

比對結果示意圖



二、相似文獻列表

序號	相似文獻	相似來源數	相似度
1	標題：三角函數值表度分sin cos tan cot sec csc 度分0 00 0.0000 ...	12個	0.21%
2	標題：約瑟夫森效應- 維基百科，自由的百科全書	4個	0.19%
3	標題：112學測三角函數考前精華 sin、cos、tan常見定理與公式 ...	13個	0.15%
4	標題：原子力顯微鏡的基本介紹	1個	0.13%
5	標題：掃描探針顯微術的原理及應用	1個	0.13%
6	標題：2025年學術研究獎項::余玉萍Yuh-Pyng Sher	1個	0.12%
7	標題：中高齡者參與芳香療法方案學習成效之研究	1個	0.11%
8	標題：London penetration depth and superfluid density of single ...	1個	0.11%
9	標題：London penetration depth in iron-based superconductors	1個	0.11%
10	標題：London Penetration Depth of Zero-Dimensional Pb ...	1個	0.11%
11	標題：(PDF) London Penetration Depth and Pair Breaking	1個	0.11%
12	標題：超導量子干涉儀	3個	0.11%
13	標題：pn界面- 維基百科，自由的百科全書	4個	0.10%
14	標題：助你一「畢」之力❷❸ 質性研究的前三章撰寫重點第一章	1個	0.09%
15	標題：數據分析在風險管理中的創新應用方法- 智慧物聯網	1個	0.09%
16	標題：三角函數兩倍角公式	6個	0.09%
17	標題：LAICA 萊卡手持式真空保鮮機VT3400 - PChome 24h購物	1個	0.09%
18	標題：London equations	1個	0.09%
19	標題：物理系莊豐權教授與江台章榮譽講座教授跨國研究榮登國際頂尖 ...	1個	0.09%
20	標題：「伊萊克斯真空機/外接真空管的使用方式」照片是以「輕巧型 ...	1個	0.09%
21	標題：材料科學在第四代典範科學的發展 - 物理雙月刊	1個	0.08%
22	標題：輸入偏置電流對精確測量的重要性	1個	0.08%
23	標題：下頁仍有試題	1個	0.08%
24	標題：≦【50 - 5000Vdc高阻計應用】絕緣電阻測試指引！	1個	0.08%
25	標題：怎麼會是「電壓會電你一下，但電流會殺了你」呢？	1個	0.08%
26	標題：時間反演對稱	2個	0.08%

27	標題：研發創新實驗設計(DOE) 輔導專案：實驗設計優化與成本控制	1個	0.08%
28	標題：本課程結合理論與實踐，旨在培養學員全面掌握Python 程式 ...	1個	0.08%
29	標題：三角函數與三邊的關係 $\sin = \text{對邊}/\text{斜邊}$ $\cos = \text{鄰} \dots$	11個	0.08%
30	標題：最敏感的感測元件SQUID 及其前瞻性應用	2個	0.08%
31	標題：正弦- 維基百科，自由的百科全書	12個	0.08%
32	標題：第二章文獻回顧2-1 磁控濺鍍技術	1個	0.07%
33	標題：李宏毅_Linear Algebra Lecture 21: Coordinate System	1個	0.07%
34	標題：四槍磁控濺鍍機儀器負責人	1個	0.07%
35	標題：Analyzing current-phase relation in Josephson junctions ...	2個	0.07%
36	標題：國家圖書館典藏電子全文	1個	0.07%
37	標題：Josephson effect in a Dirac semimetal 1T-PtTe 2	2個	0.07%
38	標題：The current-phase relation in Josephson junctions	2個	0.07%
39	標題：以結構行為合一改善架構之動態行為Improving the Dynamic ...	1個	0.07%
40	標題：過去行為可觀察下隨機配對對實驗對象合作行為的影響：聲譽 ...	1個	0.07%
41	標題：國立臺北大學企管系	1個	0.07%
42	標題：特性曲線、同步電抗	2個	0.07%
43	標題：Josephson effect in a Dirac semimetal 1T-PtTe 2	2個	0.07%
44	標題：時間、空間、與重力	1個	0.07%
45	標題：我們為什麼這麼想要規範不變性？：r/Physics	1個	0.07%
46	標題：Long-range phase coherence and tunable second order ...	2個	0.07%
47	標題：實驗報告書寫格式	1個	0.07%
48	標題：原子力顯微鏡AFM - ACL	1個	0.07%
49	標題：【新購】原子力顯微鏡(AFM)	1個	0.07%
50	標題：儀器設備技術手冊與訓練教材超導量子干涉磁化儀	2個	0.07%
51	標題：國立中山大學,National Sun Yat-sen University,學位論文,thesis ...	1個	0.07%
52	標題：超導量子位元	1個	0.07%
53	標題：太陽光電學程 - 課規查詢- 東華大學	1個	0.07%
54	標題：非正弦电流-相位关系约瑟夫森结动力学行为的分析*	2個	0.07%
55	標題：原子力顯微鏡(AFM)	1個	0.07%
56	標題：羅德史瓦茲,R&S,訊號產生器,Signal Generators	1個	0.07%
57	標題：原子力顯微鏡- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.07%
58	標題：1850年，美國物理學家約瑟夫．亨利在大西洋海底電纜 ...	1個	0.06%
59	標題：2025諾獎》40年前實驗發現宏觀量子穿隧現象---- 聯合新聞網	1個	0.06%
60	標題：傅立葉級數(上) 線代啟示錄	1個	0.06%
61	標題：109-1 磁振影像學期中考	1個	0.06%
62	標題：外國人士來臺短期研究計畫申請表	1個	0.06%
63	標題：[APCS] 鏈結串列	1個	0.06%
64	標題：ANSYS工程分析	1個	0.06%
65	標題：輻射應用	1個	0.06%
66	標題：鏈結串列Linked List (1) シープの雑談メモ帳	1個	0.06%
67	標題：國立臺灣大學電機資訊學院電機工程學系碩士論文利用一個 ...	1個	0.06%
68	標題：如何精準估算IC接面溫度	2個	0.06%
69	標題：三维化方法对土的平面应变强度和变形的影响分析	2個	0.06%
70	標題：零電阻帶來無窮潛力超導電子突破摩爾定律現曙光	1個	0.06%
71	標題：目錄	1個	0.06%
72	標題：摻耳光纖放大器之增益特性與量測	1個	0.06%
73	標題：第三章、研究方法	1個	0.06%
74	標題：全數字化量子模擬出手在量子芯片上搭出時間晶體	1個	0.06%
75	標題：在論文中如何交代你的「研究方法」？	1個	0.06%
76	標題：第三章研究方法與步驟	1個	0.06%
77	標題：Josephson Effect in a Dirac Semimetal \$1\text{T-PtTe}_2\$	1個	0.06%
78	標題：拓撲絕緣體之能帶結構、輸運性質與場效電晶體元件之介紹與研究	1個	0.06%

79	標題：最纯洁的科研工作者——狄拉克转载	1個	0.06%
80	標題：研究方法Research Method - 英語與翻譯教學	1個	0.06%
81	標題：「研究方法」準備好了嗎	1個	0.06%
82	標題：電子束微影系統e-beam lithography	1個	0.06%
83	標題：第二類狄拉克錐 毋須苛刻條件即可獲得	1個	0.06%
84	標題：QFLS-Maper 準費米能階檢測儀	1個	0.06%
85	標題：eThesys 國立中山大學學位論文全文系統查詢結果Results	1個	0.06%
86	標題：生产过程中的可追溯性- Track and Trace	1個	0.06%
87	標題：拓撲材料表面態密度優化技術與未來應用展望	1個	0.06%
88	標題：105學測自然科物理試題解析	1個	0.06%
89	標題：博碩士論文109223061 詳細資訊	1個	0.06%
90	標題：簡稱FET)和雙極電晶體一樣都有三隻接腳	1個	0.06%
91	標題：Determination of the current-phase relation of an InAs 2DEG ...	1個	0.06%
92	標題：矽晶圓測試流程原理與結果之研究	1個	0.06%
93	標題：交流電路分析講義	1個	0.06%
94	標題：Current-Phase Relation of Ballistic Graphene Josephson ...	1個	0.06%
95	標題：第二章理論基礎	2個	0.06%
96	標題：研究方法概論	1個	0.06%
97	標題：科大與上海交大發現新準粒子及雜化方法開闢實現容錯量子 ...	1個	0.06%
98	標題：以拓樸概念解開物質的奧秘 - 科技大觀園	1個	0.06%
99	標題：聞癌再也不色變——癌症的標靶藥物治療 - 科技大觀園	1個	0.06%
100	標題：國立臺灣大學工程學院機械工程學研究所碩士論文光斑與 ...	1個	0.06%
101	標題：拓樸材料之對稱性分析	1個	0.06%
102	標題：國立臺灣大學電機資訊學院光電工程學研究所碩士論文鈹奈 ...	1個	0.06%
103	標題：單一受試研究：特殊教育的實證本位實踐	1個	0.06%
104	標題：第三章、研究方法	1個	0.06%
105	標題：適合電子束微影系統之高精密度奈米定位平台	1個	0.06%
106	標題：拓樸超導體是甚麼？拓樸材料與拓樸能帶理論為量子計算創建可 ...	1個	0.06%
107	標題：拓扑量子材料简介	1個	0.06%
108	標題：第二章研究方法的撰寫	1個	0.06%
109	標題：科技部補助專題研究計畫成果報告期末報告	1個	0.06%
110	標題：前瞻濺鍍沉積半導體金屬氧化物薄膜的微結構	1個	0.06%
111	標題：各國半導體重要技術及未來發展趨勢	1個	0.06%
112	標題：沿著Z方向跑的時候，看起來是有質量的一般粒子。 所以這種 ...	1個	0.06%
113	標題：利用品質指標監控醫學實驗室品質與改進作業流程指引	1個	0.06%
114	標題：飛舞的磁蛇-磁鐵在非磁性金屬斜面滾落之特殊軌跡與週期姓名	1個	0.06%
115	標題：正弦函數的圖形與週期2 二、交流電的平均值	1個	0.06%
116	標題：論文架構怎麼寫？從零到一的完整寫作SOP，拆解10大章節讓 ...	1個	0.06%
117	標題：a parent Dirac semimetal (DSM) can transform into...	1個	0.06%
118	標題：Current-phase relation in Josephson junctions	1個	0.06%
119	標題：各种对称性在晶格中是怎么体现的？ ...	1個	0.06%
120	標題：三角函數- 維基百科，自由的百科全書	3個	0.06%
121	標題：次臨界電流- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.06%
122	標題：光學顯微鏡- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.06%
123	標題：延伸檔案系統- 維基百科，自由的百科全書	8個	0.06%
124	標題：拓撲絕緣體- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.06%
125	標題：半遮金屬、全控拓扑	1個	0.06%
126	標題：電磁振盪與電流	1個	0.05%
127	標題：西方邊界流模擬:切比雪夫排列法與沉浸邊界法整合	1個	0.05%
128	標題：第6章結論與未來展望	1個	0.05%
129	標題：第六章結論與未來展望	1個	0.05%
130	標題：Advancements in superconducting quantum computing	1個	0.05%

131	標題：2分鐘搞懂什麼是正弦函數sin	9個	0.05%
132	標題：Spontaneous In-Plane Anomalous Hall Response Observed ...	1個	0.05%
133	標題：2025年04月 - 物理雙月刊	1個	0.05%
134	標題：相位差计算总结转载	1個	0.05%
135	標題：臨界電流（Critical Current） - 台大科學教育發展中心	1個	0.05%
136	標題：優秀教案彙編	1個	0.05%
137	標題：①⑤ 中山大學物理系- 周啟教授編著	1個	0.05%
138	標題：示波器基本原理	1個	0.05%
139	標題：ZETA 電位測量	1個	0.05%
140	標題：一、緒論	1個	0.05%
141	標題：第六章結論與未來展望	1個	0.05%
142	標題：第六章結論與未來展望6.1 結論	1個	0.05%
143	標題：電信工程學系碩士班	1個	0.05%
144	標題：第六章結論	1個	0.05%
145	標題：Topological phase transitions and a spin-related metallic state ...	1個	0.05%
146	標題：Orbital effects of a strong in-plane magnetic field on a gate ...	1個	0.05%
147	標題：工程光學	1個	0.05%
148	標題：高階諧波相位匹配條件的測量	1個	0.05%
149	標題：電工機械總整理	1個	0.05%
150	標題：掃描式電子顯微鏡	1個	0.05%
151	標題：用于量化读出和重置的电容分流的非对称直流squid	1個	0.05%
152	標題：第六章結論及未來展望	1個	0.05%
153	標題：Strong In-Plane Magnetization and Spin Polarization in (CoO ...	1個	0.05%
154	標題：關於放置元件	1個	0.05%
155	標題：科學研究- 京大等發現僅一個方向零電阻的超導二極體效應	1個	0.05%
156	標題：交流電路與複數的關係 交流電（AC）基礎 TechWeb	1個	0.05%
157	標題：基于拓扑绝缘体纳米线约瑟夫森结的反常临界超流增强和半整数 ...	1個	0.05%
158	標題：基于拓扑绝缘体纳米线约瑟夫森结的反常临界超流 ... - 物理学报	1個	0.05%
159	標題：研究方法與研究架構	1個	0.05%
160	標題：後量子加密 零到量子	1個	0.05%
161	標題：量子點與量子電腦	1個	0.05%
162	標題：電壓波形失真 電力諧波	1個	0.05%
163	標題：第1 章電學概念	1個	0.05%
164	標題：太陽眼鏡怎麼挑？專家：看顏色、透光率、UV 標示	1個	0.05%
165	標題：奈米尺度下的物理世界	1個	0.05%
166	標題：石墨烯在水處理技術的應用與評估	1個	0.05%
167	標題：Superconducting Quantum Simulation for Many-Body ...	1個	0.05%
168	標題：Room temperature observation of the anomalous in-plane ...	1個	0.05%
169	標題：第5 篇同步發電機第5 章同步電動機	1個	0.05%
170	標題：分析儀類-[光復校區] 免液氮稀釋制冷系統Dilution ...	1個	0.05%
171	標題：這個粒子打破了時間對稱性: r/Physics	1個	0.05%
172	標題：為什麼物理學家要對測量問題大驚小怪，明明環境噪音也會 ...	1個	0.05%
173	標題：如何从任意负载电流波形中求得功率因数？	1個	0.05%
174	標題：[物理教學影片]內容講解:波的相位	1個	0.05%
175	標題：倫敦方程式- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.05%
176	標題：掃描電子顯微鏡- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.05%
177	標題：特徵長度	1個	0.05%
178	標題：蠕變- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.05%
179	標題：坐标轴方向的确定方法步骤举例 - 数控机床	1個	0.05%
180	標題：物理学咬文嚼字之六十六参照系？坐标系！	1個	0.05%
181	標題：研究生畢業論文寫作的基本步驟 - Wordvice Blog	1個	0.05%
182	標題：前瞻量子材料與元件 - 新世代功能性物質研究中心	1個	0.05%

183	標題：利用EBSD分析電流密度對盲孔中電鍍銅微結構的影響	1個	0.05%
184	標題：中原大學機構典藏Chung Yuan Christian University ... - cycuir	1個	0.05%
185	標題：Second Harmonic Power Generation Limits In ...	1個	0.05%
186	標題：前瞻技術脈動：光子與量子技術(202523) - 科技產業資訊室	1個	0.05%
187	標題：第一章緒論	1個	0.05%
188	標題：Sliding ferroelectricity, second harmonic generation, and bulk ...	1個	0.05%
189	標題：TW201729359A - 電子封裝件及其製法	1個	0.05%
190	標題：擴散係數- 教育百科	1個	0.05%
191	標題：量子感測 成大前沿量子科技研究中心	1個	0.05%
192	標題：元智大學社政系碩士論文寫作指南	1個	0.05%
193	標題：國立臺灣大學電機資訊學院電機工程學系碩士論文主動箝位 ...	1個	0.05%
194	標題：量子科技如何敲開未來世界之門-工程技术	1個	0.05%
195	標題：sin - Yahoo奇摩字典網頁搜尋	9個	0.05%
196	標題：中華民國第61 屆中小學科學展覽會作品說明書	1個	0.05%
197	標題：中華民國第65 屆中小學科學展覽會 - 國際科展	1個	0.05%
198	標題：(20) 三角函數的倍角公式我們首先要導出 $2\cos^2\theta = 1 + \cos 2\theta$...	2個	0.05%
199	標題：虎門科技股份有限公司Taiwan Auto Design Co (TADC)	1個	0.05%
200	標題：台灣量子電腦發展的國安級建言	1個	0.05%

三、相似片段詳情

序號	原文句子	相似段落	相似度
1	在此感謝所有在研究過程中給予我幫助和支持的人們。	相似內容片段： 我要衷心感謝研究團隊的貢獻，也要感謝所有在研究過程中給予我們幫助的前輩們，以及中國醫藥大學的栽培。謝謝家人和朋友的支持和鼓勵，這些都是支持我前進的動力。我們的研究 ... 相似內容標題： 2025年學術研究獎項::余玉萍Yuh-Pyng Sher	100%
2	This work presents an in-depth investigation of the current-phase relation	相似內容片段： 由 Z Scherübl 著作 · 2025 · 被引用 3 次 — IV. CONCLUSIONS. Using a coplanar waveguide resonator, we have experimentally determined the current-phase relation in a Josephson junction ... 相似內容標題： Determination of the current-phase relation of a n InAs 2DEG ...	100%
3	CPR) in Josephson junctions based on the type-II Dirac semimetal 1T-phase	相似內容片段： 由 PK Sivakumar 著作 · 2024 · 被引用 10 次 — In this work, we establish the presence of a large intrinsic Josephson diode effect in a type-II Dirac semimetal 1T-PtTe ₂ facilitated by its helical spin- ... 相似內容標題： Josephson Effect in a Dirac Semimetal 1T-PtTe ₂	100%
4	本研究的核心動機在於補足既有文獻中的關鍵缺口。	相似內容片段： 本研究動機在於補足既有研究多著重芳香療法療效，而較少探討透過「學習芳香療法」所帶來的成效之研究缺口，以凸顯本研究的創新性與價值。研究對象為8位45 歲以上 ... 相似內容標題： 中高齡者參與芳香療法方案學習成效之研究	81.82%
		相似內容片段： 在了解相子和阻抗的定義後，對於交流電路的分析就如同對直流電路分析一般，許多原理都是相通的，如歐姆	

5	相較之下,對電流-相位關係	定律,克希何夫定律等。若一電路的電位相子為,電流相子為,且Z為電路之 ... 相似內容標題: 交流電路分析講義	100%
6	本研究採用以下研究方法:	相似內容片段: 研究方法是研究. 報告核心內容的第一部份(第二部份是研究結果),同時呈現出作者研究了什麼,.採用了什麼方法來研究。大多數期刊會刊登投稿須知(通常會公佈在網路上 ... 相似內容標題: 第二章研究方法的撰寫	100%
7	• 資料處理、結果分析與物理討論	相似內容片段: 討論是根據實驗數據結果,分析及探討其代表的意義。初學者可以將討論視為實驗. 結果的詳細說明,不要認為你的數據結果讀者都懂,所以不用說明。一群 ... 相似內容標題: 實驗報告書寫格式	85.71%
8	透過系統化的實驗資料與分析,旨在	相似內容片段: DOE (Design of Experiments) 是一種透過系統化實驗設計來分析多變量對結果影響的科學方法。... 重點: 深入分析實驗數據,學習變異數分析、迴歸分析與相關分析,並優化 ... 相似內容標題: 研發創新實驗設計(DOE) 輔導專案: 實驗設計優化與成本控制	100%
9	• 第一章: 研究背景、動機、研究目標與研究方法	相似內容片段: 助你一「畢」之力④⑥. 質性研究的前三章撰寫重點. 第一章: 包含研究背景、動機與目的,可以先整理目前有想法與沒有想法的部分,逐步完成。 相似內容標題: 助你一「畢」之力④⑥ 質性研究的前三章撰寫重點第一章	84.21%
10	• 第二章: 相關文獻回顧與理論基礎	相似內容片段: 第二章理論基礎與文獻探討..... 8. 壹、理論基礎與內涵.....9. 貳、相關文獻回顧..... 26. 參、國內外相關研究..... 相似內容標題: 國家圖書館典藏電子全文	100%
11	這些特徵能有效抑制造成	相似內容片段: 這些方法雖然能有效抑制癌細胞生長與擴散,但也會對體內正常的細胞造成影響,是以患者常會伴隨許多副作用,如嘔吐、禿髮、倦態、出血、感染、貧血等症狀,不僅對病患的 ... 相似內容標題: 聞癌再也不色變——癌症的標靶藥物治療 - 科技大觀園	81.82%
12	2.1.3.1 倫敦方程與適用假設 London equations and assumptions	相似內容片段: The London equations are the simplest meaningful description of superconducting phenomena, and form the genesis of almost any modern introductory text on the ... 相似內容標題: London equations	100%
		相似內容片段: 由 H Kim 著作 · 2010 · 被引用 97 次 — The in-plane London penetration depth, $\lambda_L(T)$, was measured in single crystals of the iron-chalcogenide	

13	2.1.3.3 倫敦穿透深度與超流密度 London penetration depth and superfluid density	e superconductors Fe 1 . 0 3 ... 相似內容標題： London penetration depth and superfluid density of single ...	100%
14	semimetal, DSM) 所構成的 S-DSM-S 結構。	相似內容片段： DSM:狄拉克半金屬Dirac semi-metal, WSM:外爾半金屬Weyl semimetal, NLSM:節線半金屬nodal-line semi-metals, SOC:自旋-軌道耦合spin-orbital coupling。 相似內容標題： 半遮金屬、全控拓撲	100%
15	因此,我們可以聚焦於規範不變的	相似內容片段： 本質上,規範不變性很重要,因為我們需要我們的物理模型(可能只是數學建構)來描述我們的物理世界,而不是定義它。有認識論上的關注和形而上學的解釋必須考慮... 相似內容標題： 我們為什麼這麼想要規範不變性? : r/Physics	100%
16	2.2.2 約瑟夫森關係式 Josephson Relations	相似內容片段： 約瑟夫森效應(英語: Josephson effect)是一種橫跨約瑟夫森接面的超電流(英語: supercurrent)現象。約瑟夫森界面由二個互相微弱連接的超導體組成,而這個微弱連結的組成... 相似內容標題： 約瑟夫森效應- 維基百科,自由的百科全書	93.55%
17	圖 2-1 約瑟夫森界面幾何示意圖	相似內容片段： ... - 2 e . 整理得到: $I = 4 e K \hbar n A n B \sin \Delta \theta = I_c \sin \Delta \theta$, 其中 I_c 為該約瑟夫森接面的臨界電流。定義約瑟夫森接面的非線性電感: ... 相似內容標題： 超導量子位元	87.5%
18	本關係式描述其靜態與動態行為。	相似內容片段： 企業架構動態行為塑模準則. SBC 架構可以完完全全地將企業架構的靜態. 結構與動態行為描述清楚,而且其所有「構件」, . 都可以被靜態結構與動態行為所描述。本研究提出. 的 ... 相似內容標題： 以結構行為合一改善架構之動態行為Improving the Dynamic ...	100%
19	一般情形下定義約瑟夫森微分	相似內容片段： 約瑟夫森效應(英語: Josephson effect)是一種橫跨約瑟夫森接面的超電流(英語: supercurrent)現象。約瑟夫森界面由二個互相微弱連接的超導體組成,而這個微弱連結的組成... 相似內容標題： 約瑟夫森效應- 維基百科,自由的百科全書	100%
20	代入,得到 RCSJ 模型核心方程：	相似內容片段： , 代入后得到RCSJ 方程: $\Phi_0 \cdot 2\pi \cdot C d^2\varphi dt^2 + \Phi_0 \cdot 2\pi R d\varphi dt + I_c \sin \varphi = I$. (4). 采用无量纲形式的RCSJ 方程进行分析, 这能. 够将原始RCSJ 方程中的多个物理参数整合... 相似內容標題： 非正弦电流-相位关系约瑟夫森结动力学行为的分析*	100%
21	部約瑟夫森接面的動態行為。	相似內容片段： 這三位物理學家運用約瑟夫森界面(Josephson junction)的實驗, 證明在溫度極低的超導態中, 波函數有一定機率穿透位能障礙, 且不只發生在單一電子, 宏觀下相連的...	83.33%

		相似內容標題： 2025諾獎》40年前實驗發現宏觀量子穿隧現象---- 聯合新聞網	
22	而'則代表超導電極的電感[16]：	相似內容片段： 圖1中的灰色部分代表超導體電極，電極間的空間能以絕緣體、半導體或金屬填充；虛線部份顯示一個選擇性的弱連結，可用與電極相同的材料製作。圖1c是J元件的 ... 相似內容標題： 零電阻帶來無窮潛力超導電子突破摩爾定律現曙光	100%
23	證實為一種第二類狄拉克半金屬 (Type-II Dirac Semimetal)。	相似內容片段： 莊豐權教授指出，二碲化鉑(PtTe2)作為一種凡德瓦力層狀結構，同時也是新穎第二類狄拉克半金屬(type-II Dirac semimetal)，已經吸引廣大物理學者的注意。 相似內容標題： 物理系莊豐權教授與江台章榮譽講座教授跨國研究榮登國際頂尖 ...	86.49%
24	與傳統的第一類狄拉克半	相似內容片段： 結果就變成：沿著Y方向跑的時候，看起來像是質量為0的狄拉克費米子，沿著Z方向跑的時候，看起來是有質量的一般粒子。所以這種粒子叫做「半狄拉克費米子」，這 ... 相似內容標題： 沿著Z方向跑的時候，看起來是有質量的一般粒子。所以這種 ...	100%
25	這些受晶體對稱性保護的	相似內容片段： ... 這些狀態因為受到晶體或時間反演對稱性保護而不易被破壞。由於這些特性，使拓撲材料展現出獨特的電子性質。有趣的是，很多熱電材料被確認為拓撲材料，因為熱電材料 ... 相似內容標題： eThesys 國立中山大學學位論文全文系統查詢結果Results	100%
26	特別是其拓撲保護的表面	相似內容片段： 拓撲超導體的最顯著特徵是其具有無能隙的邊緣態或表面態，且這些態受到拓撲保護，對局部擾動具有極強的穩定性。從理論上講，拓撲超導體可以分為不同的類型，如 ... 相似內容標題： 拓撲超導體是甚麼？拓撲材料與拓撲能帶理論為量子計算創建可 ...	100%
27	2.5.1 能階不匹配 Energy Level Mismatch:	相似內容片段： ... 能階更匹配19 1-5-6. 添加PEG至PEDOT:PSS膜中可調整PEDOT:PSS 膜的 ... Energy-Level Mismatch . ACS Energy Lett.,2018, 3, 1116–1121 [11]Yu .. 相似內容標題： 博碩士論文109223061 詳細資訊	100%
28	手持式真空保鮮機抽真空後拿出手套箱。	相似內容片段： LAICA 萊卡手持式真空保鮮機VT3400 - 真空機，隨身手持式適合攜帶外出亦可用於衣物收納袋抽氣量4L/mins, 找LAICA 萊卡手持式真空保鮮機VT3400推薦就來PChome 24h購物, ... 相似內容標題： LAICA 萊卡手持式真空保鮮機VT3400 - PChome 24h購物	100%
		相似內容片段： 由 蔡連晉 著作 · 2024 · 被引用 1 次 — ... [3]. 直寫式	

29	3.2.3 電子束微影 E-Beam Lithography, EBL	微影，如氦離子束微影(Helium ion beam lithography, HIBL)與電子束微影(Electron beam lithography, EBL)，具有高解析度、無需光罩、圖形靈活等優點，其中EBL ... 相似內容標題： 國立臺灣大學電機資訊學院光電工程學研究所碩士論文 鈔奈 ...	100%
30	本實驗涉及兩種金屬沉積：	相似內容片段： 本研究發現採用適當的500°C氧化處理，此種WO ₃ -Ni(W)雙相氧化物薄膜鍍層仍能具備 ... 本實驗已成功掌握反應性濺鍍沉積之金屬/中毒轉換行為，並結合沉積物種之電漿 ... 相似內容標題： 前瞻濺鍍沉積半導體金屬氧化物薄膜的微結構	90.91%
31	在完成顯影後,樣品被送入	相似內容片段： 中20 秒完成顯影動作後，放入去離子水中1 分鐘進行定影，避免顯影劑繼續反應 ... 後送入儲存槽，任由氣泡循環流動10 分鐘後，於儲存槽中選擇0 公分、50 公分 ... 相似內容標題： 科技部補助專題研究計畫成果報告期末報告	81.82%
32	其較高的原子序數能夠在掃	相似內容片段： 阿伐射程短，毋需屏蔽。貝他會產生制動輻射，宜用原子序數較低的物質屏蔽。(例如壓克力)。X-ray, 加馬宜原子序數較大的物質作屏蔽(例如鉛)。 123. Page 124 ... 相似內容標題： 輻射應用	100%
33	磁控濺鍍 (magnetron sputtering) 的整合性製程完成。	相似內容片段： 磁控濺鍍系統的種類可以分為平衡式磁控濺鍍 (balanced magnetron sputtering) 與非平衡式磁控濺鍍 (unbalance magnetron sputtering)；又因電源輸入的方式不一樣，可以分為 ... 相似內容標題： 第二章文獻回顧2-1 磁控濺鍍技術	100%
34	3.3.6.1 光學顯微鏡 Optical Microscope	相似內容片段： 光學顯微鏡 (英語：Optical microscope、Light microscope) 是一種利用光學透鏡產生影像放大效應的顯微鏡。... 由物體入射的光被至少兩個光學系統 (物鏡和目鏡) 放大。首先物鏡 ... 相似內容標題： 光學顯微鏡- 維基百科，自由的百科全書	100%
35	3.3.6.2 原子力顯微鏡 Atomic Force Microscope	相似內容片段： (3) 功能：原子力顯微鏡 (Atomic Force Microscope) 是利用奈米尺寸的探針在樣品表面做掃描，藉由原子之間的凡得瓦爾作用力產生接觸與排斥現象、再配合探針懸臂 (cantilever) ... 相似內容標題： 【新購】原子力顯微鏡(AFM)	85.71%
36	所有 AFM 量測均在非接觸模式 (non-contact mode, NCM)下進行,以最小化探針	相似內容片段： 觸式(non-contact mode)、接觸式(contact mode) 與輕敲式(tapping mode) ... 非接觸式是以探針不接觸樣品的方式來掃描，探針與試片的距離約數十到數百埃，此 ... 相似內容標題： 原子力顯微鏡的基本介紹	91.11%
		相似內容片段： ... 流程一般，並一步一步的篩選出符合各種目標特性的	

37	這一步驟對於篩選出符合實驗需求的	候選材料後，再藉由實驗或高通量實驗驗證與更進一步研究。除了透過目標導向的流程找到符合應用端的需求 ... 相似內容標題： 材料科學在第四代典範科學的發展 - 物理雙月刊	100%
38	基於已知的 PtTe ₂ 材料層間距,我	相似內容片段： 過去研究資料形成的資料庫，當作未來研究發展的基礎，透過系統化的研究過程，預測新穎材料的性質，加速新穎材料的開發。△ PtTe₂ 單層與雙層模擬結果與實驗對照。 相似內容標題： 目錄	83.33%
39	3.4 元件特性分析系統 Device Characterization Setup	相似內容片段： 半導體及能源材料與元件特性分析, Semiconductor & Energy Material and Device Characterization ... Devices for Integrated Circuits, #000029700, 3.0, 四(Senior), 下 ... 相似內容標題： 太陽光電學程 - 課規查詢- 東華大學	100%
40	本章節將詳述其量測原理、	相似內容片段： 第三章量測系統原理：本章節之目的在於介紹系統所使用的量測方法、原理以及理論推導。第四章量測系統架構及演算法：本章節之目的在於介紹系統的硬體架構以及所使用的 ... 相似內容標題： 國立臺灣大學工程學院機械工程學研究所碩士論文光斑與 ...	100%
41	3.5.2 超導磁鐵系統 Superconducting Magnet System	相似內容片段： 3. 下列關於超導磁鐵 (superconducting magnet) 的敘述，何者錯誤？A.當溫度高於臨界溫度時，超導材料會失去其電阻。B.超導磁鐵是利用電生磁的原理。C.超導磁鐵會比永久 ... 相似內容標題： 109-1 磁振影像學期中考	82.5%
42	3.5.5 射頻信號產生器 RF Signal Generator	相似內容片段： 射頻和微波模擬信號產生器SMA100B RF and Microwave Analog Signal Generator · SMA100B · RF 高頻訊號產生器-SMA100B RF and Microwave Analog Signal Generator. 立即詢 ... 相似內容標題： 羅德史瓦茲,R&S,訊號產生器,Signal Generators	100%
43	保了數據的高度可追溯性。	相似內容片段： 在可追溯性方面存儲和處理敏感數據需要高度的數據保護和安全。標準化：集成可追溯性系統的標準化接口可在不同系統和公司之間交換數據。在哪些領域使用可追溯性？ 相似內容標題： 生產過程中的可追溯性- Track and Trace	100%
44	極大地增強了數據的可追溯性、完整性與	相似內容片段： ... 數據的準確性和安全性。數據治理是確保即時數據分析效果的關鍵，企業應該建立完善的數據管理制度，確保數據來源的可追溯性和可靠性。總而言之，即時數據 ... 相似內容標題： 數據分析在風險管理中的創新應用方法- 智慧物聯網	100%
		相似內容片段： 4.3.1 建立指標的操作型定義 好的操作型定義可以讓相關人員有藉以溝通的概念，所以定義要明確，不能模 擬	

45	數進行嚴格的操作型定義。	兩可，可以確保資料收集的一致性與為何要監控此指標的目的相符。 相似內容標題： 利用品質指標監控醫學實驗室品質與改進作業流程指引	100%
46	4.3 座標系定義與轉換 Coordinate System Definition and	相似內容片段： 所謂的Coordinate System就是一種拿來描述vector的觀點，也因此，相同的vector在不同的Coordinate System就會有不同的表示方式。換句話說，不同的vector在 ... 相似內容標題： 李宏毅_Linear Algebra Lecture 21: Coordinate System	97.73%
47	4.3.4 磁場分量轉換 Field Component Transformation	相似內容片段： 圖4-4 為圖4-3 黃色框內的逆散射光譜圖，其中白色亮線即為微米圓. 球的逆散射 ... Near-to-Far-Field Transformation for Improved Backscattering. Calculation of ... 相似內容標題： 國立臺灣大學電機資訊學院電機工程學系碩士論文利用一個 ...	85.37%
48	實驗結果顯示在面外磁場	相似內容片段： 處於外磁場的磁鐵，因為 $B \times \tau = \mu \tau$ ，其力矩會讓磁鐵旋轉。磁矩方向 ... 實驗數據顯示，不論是哪一顆磁鐵自各種寬度的鉛板滾落，該磁鐵通過四支等距光。 相似內容標題： 飛舞的磁蛇-磁鐵在非磁性金屬斜面滾落之特殊軌跡與週期姓名	90.91%
49	根據第一個節點的位置,我們	相似內容片段： 為了解決「要知道前一個節點需要尋訪」的問題，我們可以在每個節點維護兩個方向的指標：... 須維持最後一個節點指向第一個節點之特性（也就是說，要維護的指標 ... 相似內容標題： [APCS] 鏈結串列	100%
50	選擇正弦函數是因為約瑟夫	相似內容片段： 函數都可以用正弦函數和. 餘弦函數構成的無窮級數. 來表示（選擇正弦函數與. 餘弦函數作為基函數是因. 為它們是正交的）。↑以傅立葉級數模擬非正弦曲線的方。 相似內容標題： 1850年，美國物理學家約瑟夫·亨利在大西洋海底電纜 ...	83.33%
51	超電流對總電流的貢獻可以忽略不計。	相似內容片段： 在幾秒或零點幾秒後，相較於被測電流，此電流即變得可以忽略不計。吸收 ... 電流或吸收電流的判定，可能受洩漏電流存在的影響。介質放電測試並 ... 相似內容標題： ＜【50 - 5000Vdc高阻計應用】絕緣電阻測試指引！	100%
52	然而,我們的實驗數據顯示明顯的	相似內容片段： 由 徐麗振 著作·2003·被引用 1 次 —我們的實驗數據顯示，在二十回合的實驗中，當群體捐獻的歷史不對陌生人揭露時，在大多數回合中合夥人的捐獻都比陌生人多。若群體捐獻的歷史對陌生人揭露，則此一差異縮小，若 ... 相似內容標題： 過去行為可觀察下隨機配對對實驗對象合作行為的影響：聲譽 ...	92.86%
		相似內容片段： 和JFET 類似，MOSFET 是利用閘極偏壓控制源汲極間導通特性的元件，而. 且兩者之電特性也十分相像，不	

53	導電特性特性的更合適描述。	過一般而言MOSFET 的閘極漏電流會比JFET. 小。圖15是NMOS 在飽和區的典型 ... 相似內容標題： 簡稱FET)和雙極電晶體一樣都有三隻接腳	90.91%
54	、目標接面一階臨界電流(1)	相似內容片段： 次臨界電流，或稱次臨界漏電流（英語：subthreshold leakage），是金屬氧化物半導體場效電晶體閘極電壓低於電晶體線性導通所需的閾值電壓、處於截止區（或稱次臨界狀態）時，源 ... 相似內容標題： 次臨界電流- 維基百科，自由的百科全書	83.33%
55	, 2) 隨面內磁場強度的演化。	相似內容片段： 由於長紙載流導線產生的磁場強度與距離成反比，因此I象限的磁場為穿出紙面方向，III 象限的磁場為穿入紙面方向，II、IV 象限有磁場量值為零的區域。將光 ... 相似內容標題： 105學測自然科物理試題解析	100%
56	5.3.1 短期研究方向 Short-Term Research Directions	相似內容片段： ... Short Term Research Award in Taiwan, to fulfill the following promises: 1. To complete with accuracy all the necessary forms and applications for the ... 相似內容標題： 外國人士來臺短期研究計畫申請表	100%

四、全文簡明報告

1 段落相似度：100.00%

在此感謝所有在研究過程中給予我幫助和支持的人們。

2 段落相似度：0.00%

首先要感謝我的指導教授邱奎霖 博士,讓我有機會加入研究團隊,並在修課與研

3 段落相似度：0.00%

究期間皆給予我寶貴的指導和建議,讓我能夠順利完成這項研究。

4 段落相似度：0.00%

另外,特別感謝中央研究院物理中央研究院物理研究所的柯忠廷教授,他在元件

5 段落相似度：0.00%

的製程設計和實驗上以及論文的撰寫上給予我很大的幫助,若非他的指導,我可能無

6 段落相似度：100.00%

法完成這項研究。

7 段落相似度：0.00%

感謝 QC Lab 的同學們,Avi、程瀚、永翔和彥智在我剛加入研究團隊時與他們的

8 段落相似度：0.00%

討論和交流對於研究的理論和實驗操作讓我獲益良多。

9 段落相似度：0.00%

感謝 Ke Lab 的成員們,正源和振璋,特別是宜臻、有義和遠堂,他們在我於物理

10 段落相似度：0.00%

所的樣品製作與儀器使用上給予我莫大的幫助,對於有幸能與他們一起看過凌晨四點

11 段落相似度：100.00%

的南港,我深感榮幸。

12 段落相似度：0.00%

感謝我的女友廷如,她在我研究期間的陪伴、鼓勵與體諒,讓我每天回家充電後

13 段落相似度：100.00%

都有力量繼續研究。

14 段落相似度：0.00%

最後要感謝我的家人,他們的支持和鼓勵是我完成學業的重要動力。

15 引用段落

本研究聚焦於第二類狄拉克半金屬 1T 相二碲化鉑 (1T-PtTe₂) 約瑟夫森接面的電流-

16 引用段落

相位關係 (current-phase relation, CPR) , 旨在闡明超導近接效應所誘發之狄拉克半金

17 段落相似度：0.00%

屬超導態與面內磁場之耦合行為。

18 段落相似度：0.00%

我們製備微奈米尺度元件,並於極低溫量測平台上,利用非對稱超導量子干涉儀

19 引用段落

(asymmetric SQUID, aSQUID) 的相位偏置能力,系統性量測 1T-PtTe₂ 約瑟夫森界面

20 段落相似度：0.00%

的電流-相位關係及其在外加磁場下的演化。

21 段落相似度：0.00%

實驗結果顯示,在強面內磁場下,界面電流-相位關係明顯偏離單一正弦形式,呈

22 段落相似度：0.00%

現顯著高階諧波成分;其中二階諧波佔比最高達 27.3%,且其相位偏移約為 265.6°,

23 段落相似度：25.71%

顯著大於傳統擴散輸運約瑟夫森接面對二階諧波之理論預期。此外,電流密度分布亦

24 段落相似度：0.00%

顯示邊緣態所承載之超電流比例隨面內磁場強度增加而上升,指向強磁場下可能存在

25 段落相似度：0.00%

多通道近接輸運與非均勻電流路徑。

26 段落相似度：0.00%

進一步地,我們展示可藉由外加磁通量對電流-相位關係進行可逆調控,並驗證以

27 段落相似度：0.00%

1T-PtTe₂ 為弱連結之可調 0-界面功能。上述結果不僅加深對狄拉克半金屬中超導近

28 段落相似度：0.00%

接效應及其磁場耦合機制的理解,也為發展具可調相位偏移與多功能性的超導量子元

29 段落相似度：0.00%

件提供關鍵物理依據。

30 段落相似度：0.00%

關鍵詞：二碲化鉑、約瑟夫森界面、超導量子干涉儀、電流相位關係、面內磁場

31 段落相似度：100.00%

This work presents an in-depth investigation of the current-phase relation (current-phase

32 段落相似度：100.00%

relation, CPR) in Josephson junctions based on the type-II Dirac semimetal 1T-phase

33 段落相似度：23.08%

platinum ditelluride (1T-PtTe₂). The aim is to clarify how the superconducting state induced

34 段落相似度：14.29%

in a Dirac semimetal via the proximity effect couples to an in-plane magnetic field.

35 段落相似度：0.00%

We fabricated micro-/nanoscale devices and, using an ultralow-temperature

36 段落相似度：0.00%

measurement platform, employed the phase-biasing capability of an asymmetric

37 段落相似度：100.00%

superconducting quantum interference device (asymmetric SQUID, aSQUID) to

38 段落相似度：16.67%

systematically measure the CPR of 1T-PtTe₂ Josephson junctions and its evolution under

39 段落相似度：100.00%

applied magnetic fields.

40 段落相似度：100.00%

The experimental results show that under strong in-plane magnetic fields, the junction

41 段落相似度：9.09%

CPR deviates markedly from a single-sine form and exhibits pronounced higher-harmonic

42 段落相似度：100.00%

contributions. In particular, the second-harmonic component reaches up to 27.3%, with

43 段落相似度：100.00%

a phase offset of approximately (265.6°), significantly exceeding theoretical expectations

44 段落相似度：20.00%

for second-harmonic content in conventional diffusive Josephson junctions. Moreover, the

45 段落相似度：27.27%

extracted current-density distribution indicates that the fraction of supercurrent carried by

46 段落相似度：100.00%

edge states increases with the in-plane field strength, suggesting the possible emergence of

47 段落相似度：18.18%

multichannel proximity transport and spatially nonuniform current paths in the high-field

48 段落相似度：100.00%

regime.

49 段落相似度：9.09%

Furthermore, we demonstrate reversible control of the CPR via externally applied

50 段落相似度：14.29%

magnetic flux, and verify the operation of a tunable 0-junction in which 1T-PtTe₂ serves

51 段落相似度：7.14%

as the weak link. These results not only deepen the understanding of the superconducting

52 段落相似度：18.18%

proximity effect in Dirac semimetals and its magnetic-field coupling mechanisms, but

53 段落相似度：100.00%

also provide key physical insights for developing superconducting quantum devices with

54 段落相似度：0.00%

controllable phase offsets and enhanced multifunctionality.

55 段落相似度：100.00%

Keywords : PtTe₂, Josephson junction, superconducting quantum interference device,

56 段落相似度：100.00%

current phase relationship, in-plane magnetic field

57 段落相似度：0.00%

在凝聚態物理的前沿研究中,一項關鍵驅動力來自於將具備非平庸電子結構

58 引用段落

的新興量子材料,與成熟的宏觀量子平台(如超導電路)加以整合,以揭示新穎的量

59 段落相似度：0.00%

子輸運現象並發展功能更強的量子元件。本文系統性報告以過渡金屬二硫族化合

60 段落相似度：22.22%

物(transition metal dichalcogenides, TMDs)家族之第二類狄拉克半金屬(type-II Dirac

61 段落相似度：0.00%

semimetal) 1T 相二碲化鉑(1T phase platinum ditelluride, 1T-PtTe₂)為弱連結(weak link)

62 引用段落

之超導量子干涉儀(superconducting quantum interference device, SQUID)的設計、微

63 段落相似度：0.00%

奈米製程與極低溫精密電性量測結果。

64 段落相似度：64.71%

本研究的核心動機在於補足既有文獻中的關鍵缺口。儘管先前已在多種材料系統

65 引用段落

構成之約瑟夫森介面(Josephson junction, JJ)中觀測到偏離純正弦形式的電流-相位關

66 引用段落

係(current-phase relation, CPR),但針對第二類狄拉克半金屬,尤其是 PtTe₂,目前研

67 段落相似度：0.00%

究多著重於約瑟夫森二極體效應 (Josephson diode effect, JDE) , 並常藉由正、反向臨界

68 段落相似度： 31.43%

電流不對稱等衍生量來間接推估高階諧波分量與相位差。相較之下,對電流-相位關係

69 段落相似度： 0.00%

中高階諧波成分與相位差的直接量測,以及其與面內磁場之可連續調控行為之間的定

70 段落相似度： 5.45%

量連結,迄今仍缺乏以非對稱直流超導量子干涉儀 (asymmetric direct current SQUID, aDC-SQUID) 為核心的系統性實驗架構加以建立。基於此,本文建置整合性實驗平台

71 段落相似度： 0.00%

以深入探測 PtTe₂ 約瑟夫森元件中的電流-相位關係,並以外加磁通量作為相位調控

72 段落相似度： 0.00%

旋鈕,實現對此基本量子特性的可控調變。

73 段落相似度： 0.00%

為達成上述目標,我們建立完整的元件製備流程,並利用低雜訊低溫量測平台,

74 段落相似度： 42.86%

對電流-相位關係及其磁場依賴行為的進行量測。透過系統化的實驗資料與分析,旨在

75 段落相似度： 0.00%

釐清第二類狄拉克半金屬於超導近接條件下的關鍵電性特徵,並進一步評估其作為可

76 段落相似度： 0.00%

調式超導量子元件材料平台之潛力。

77 段落相似度： 0.00%

為回應上述研究動機,本研究設定以下具體目標：

78 段落相似度： 0.00%

1. 直接重構並定量化 1T-PtTe₂ 約瑟夫森接面的電流-相位關係,並著重解析其高階諧

79 段落相似度： 100.00%

波成分之分量與相位差。

80 段落相似度： 0.00%

2. 系統性釐清電流-相位關係的形貌如何受外加磁通量調控,特別探討面內磁場下的

81 段落相似度： 100.00%

連續演化行為。

82 段落相似度： 0.00%

3. 綜合上述結果,建立更完整的物理圖像,以描述第二類狄拉克半金屬中的超導近接

83 段落相似度： 0.00%

效應及其所導致的宏觀量子輸運現象。

84 段落相似度： 100.00%

本研究採用以下研究方法：

85 段落相似度： 0.00%

• 文獻回顧與關鍵問題辨識

86 段落相似度：0.00%

- 理論建模與可量測量之推導

87 段落相似度：0.00%

- 實驗設計、元件製備與低溫量測

88 段落相似度：100.00%

- 資料處理、結果分析與物理討論

89 段落相似度：100.00%

1.4 論文架構 Thesis Structure

90 段落相似度：100.00%

本論文共分為六章：

91 段落相似度：100.00%

- 第一章：研究背景、動機、研究目標與研究方法

92 段落相似度：100.00%

- 第二章：相關文獻回顧與理論基礎

93 引用段落

- 第三章：實驗方法與量測系統（含元件製備與特性鑑定）

94 段落相似度：0.00%

- 第四章：實驗結果呈現與分析

95 段落相似度：0.00%

- 第五章：研究結果之物理意涵、限制與挑戰

96 段落相似度：100.00%

- 第六章：結論與未來展望

97 段落相似度：29.41%

本章旨在建立理解本研究核心物理現象所需之理論框架。首先回顧約瑟夫森界面

98 引用段落

幾何結構與約瑟夫森效應（Josephson effect）的基本原理；其次介紹其關鍵應用—超

99 段落相似度：0.00%

導量子干涉儀；並進一步說明 aDC-SQUID 如何作為量測非傳統電流-相位關係的有效

100 段落相似度：6.25%

工具。最後，本章聚焦於本研究之核心材料：第二類狄拉克半金屬—二碲化鉑，並闡

101 段落相似度：100.00%

述其材料特性為何可能導致偏離純正弦形式的電流-相位關係（包含可觀的高階諧波與相位差），且此類訊號在實際實驗量測中如何由 aDC-SQUID 架構直接擷取。本章

102 段落相似度：0.00%

節之理論基於[1], [2], [3]。

103 段落相似度：0.00%

2.1 超導體中的宏觀量子現象基礎 Foundations of Macroscopic

104 段落相似度：100.00%

Quantum Phenomena in Superconductors

105 段落相似度：0.00%

超導性 (superconductivity) 為超導量子元件的基礎。本節將概述超導體的主要性

106 引用段落

質，並說明約瑟夫森效應如何奠基於超導體中的宏觀量子效應 (macroscopic quantum effect) 。

107 段落相似度：0.00%

2.1.1 古柏對凝聚與宏觀波函數 The Cooper Pair Condensate and the

108 段落相似度：100.00%

Macroscopic Wavefunction

109 引用段落

當溫度降至臨界溫度 (critical temperature,) 以下時，金屬可由正常態 (normal state) 轉變為超導態 (superconducting state) ，並呈現零電阻 (zero resistance) 以及邁

110 引用段落

斯納效應 (Meissner effect) [4] 等宏觀量子現象 (macroscopic quantum phenomena) 。

111 引用段落

其中，邁斯納效應意指超導體在處於邁斯納態 (Meissner state) 且外加磁場較弱時，

112 引用段落

會主動排斥磁通而呈現強抗磁性；惟對第二類超導體 (Type II superconductor) ，在

113 段落相似度：100.00%

$c_1 < c_2$ 的混合態 (mixed state) 中磁通可藉由量子化渦旋 (vortex) 進入。傳統

114 引用段落

超導 (conventional superconductivity) 的微觀機制由巴丁-古柏-施里弗理論 (Bardeen- Cooper-Schrieffer theory, BCS theory) 建立，並於 1957 年獲得系統化闡述；其核心

115 段落相似度：0.00%

3

116 段落相似度：100.00%

觀點為：費米面 (Fermi surface) 附近的電子在有效吸引交互作用 (effective attractive interaction) 下形成配對，進而產生凝聚。[5], [6], [7]

117 引用段落

在典型金屬中，電子-聲子耦合 (electron-phonon coupling) 會導致具有延遲效應

118 段落相似度：100.00%

(retardation) 的有效電子間交互作用 (effective electron-electron interaction) 。該作用主

119 引用段落

要在費米能 (Fermi energy) 附近、能量寬度約為 $\hbar$ 的能窗內顯著，其中 $\hbar$ 為德

120 引用段落

拜頻率 (Debye frequency) 。在此能窗中，有效作用可呈現吸引力，並在屏蔽 (screening)

121 引用段落

後的庫倫排斥 (Coulomb repulsion) 背景下引發費米海 (Fermi sea) 的配對不穩定性

122 引用段落

(pairing instability) 。因此，時間反演共軛 (time-reversal conjugate) 的兩個電子態會

123 引用段落

產生配對關聯；在傳統-波自旋單態 (-wave spin singlet) 情況下，常以 $\uparrow$ 與 $\downarrow$ 表

124 段落相似度： 0.00%

示。此類配對關聯稱為古柏對 (Cooper pair) 。需要強調的是，此處所稱的「束縛」更

125 引用段落

精確地對應於費米海背景下的「古柏不穩定性」 (Cooper instability) ，而非真空中緊

126 段落相似度： 100.00%

束縛的二體束縛態。

127 引用段落

在 $<$ 時，大量古柏對凝聚並建立長程相位同調 (long-range phase coherence) ，

128 段落相似度： 100.00%

同時形成能隙 (energy gap) 與相位剛性 (phase stiffness) 。這些特徵能有效抑制造成

129 引用段落

耗散 (dissipation) 的低能激發，並支持無耗散超流 (dissipationless superflow) ，其在

130 段落相似度： 0.00%

電荷系統中對應為無耗散超電流 (dissipationless supercurrent) 。此凝聚態可由複數序

131 引用段落

參數 (order parameter ; 亦常稱為宏觀波函數 (macroscopic wavefunction) $\Psi()$ 描述：

132 引用段落

$\Psi() = \sqrt{()}()$

133 段落相似度： 100.00%

(2.1)

134 引用段落

其中 $()$ 為超流密度 (superfluid density) ，滿足 $|\Psi()|^2 = ()$ ； $()$ 為宏

135 段落相似度： 0.00%

觀量子相位 (macroscopic quantum phase) 。在理想均勻且無外加電流與磁場時, $()$

136 段落相似度： 0.00%

可近似視為空間常數。相位的可定義性構成約瑟夫森界面之約瑟夫森關係 (Josephson relations) 與 SQUID 中界面電流與環路電流干涉的共同出發點。

137 段落相似度： 0.00%

2.1.2 邁斯納效應 The Meissner Effect

138 段落相似度： 0.00%

超導體最具代表性的電磁性質之一,是在平衡態下會強烈抑制其體內的磁感應強

139 引用段落

度 (magnetic flux density) ；等價地說，在適當條件下外加磁通量 (magnetic flux) 不

140 段落相似度： 0.00%

141 段落相似度： 0.00%

會自由穿透超導體本體，此現象稱為邁斯納效應（Meissner effect）。[5], [8], [9] 邁斯

142 引用段落

納效應亦清楚區分超導體與理想化之「完美導體」(perfect conductor ; 僅假設電阻率 = 0 而無超導相干 (superconducting coherence) 的材料) : 完美導體在靜態下因 =

143 段落相似度： 0.00%

0 使

144 引用段落

= 0，因此磁通僅呈「保持既有分佈」的歷史依賴（flux freezing）；反之，超

145 引用段落

導體在冷卻穿越 T_c 後會在表面附近自發建立持久且無耗散的屏蔽超電流 (screening supercurrent)，將系統帶到新的熱力學平衡態，使體內 被排斥至極小。

146 段落相似度： 0.00%

2.1.3 倫敦方程與穿透深度 London equations and penetration depth

147 段落相似度： 0.00%

更精確地說,外加磁場並非在超導體邊界處突變為零,而是僅能在樣品表層有限

148 段落相似度： 100.00%

厚度內滲入。此滲入的特徵尺度由 倫敦穿透深度 (London penetration depth) 所決

149 段落相似度： 0.00%

定。以下在靜態 (time-independent) 、各向同性 (isotropic) 且 局域倫敦近似 (local London approximation) 下，整理倫敦方程並導出磁場在超導體內的指數衰減解。[2]

150 段落相似度： 100.00%

2.1.3.1 倫敦方程與適用假設 London equations and assumptions

151 段落相似度：21.88%

倫敦理論以超導超電流密度與電磁場的關係作為巨觀描述。於準靜態條件下

152 引用段落

(忽略位移電流項)，安培定律可寫為：

153 段落相似度： 100.00%

$$\nabla \times \mathbf{u} = 0. \quad (2.2)$$

154 段落相似度： 100.00%

倫敦方程通常分為兩式。其一（第一倫敦方程）描述電場驅動超電流的加速：

155 引用段落

$$= ($$

156 段落相似度： 0.00%

*2

157 段落相似度： 100.00%

$$*). (2.3)$$

158 引用段落

其二（第二倫敦方程）反映超導態的抗磁性（Meissner 效應），在此寫成：

159 段落相似度：0.00%

= -(1

160 段落相似度：100.00%

02

161 段落相似度：100.00%

).(2.4)

162 引用段落

以上式中， 0 為真空磁導率， ρ_s 為超流密度 (superfluid density；庫柏對凝聚密度)， m^*

163 段落相似度：0.00%

$= 2$ 為庫柏對有效電荷， m^* 為庫柏對有效質量 (或等效超電子質量)。在

164 引用段落

本節推導中亦使用 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ (無磁單極) 以及「材料參數在空間上近似常數」等標準

165 段落相似度：100.00%

假設。

166 引用段落

$\nabla \times$

167 段落相似度：0.00%

5

168 段落相似度：4.55%

2.1.3.2 倫敦穿透深度與磁場衰減 London penetration depth and magnetic field decay

169 引用段落

將式 (2.4) 兩側取旋度 (curl)，並代入安培定律式 (2.2)，可得

170 段落相似度：0.00%

$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \nabla \times$

171 引用段落

= -

172 段落相似度：0.00%

2

173 段落相似度：100.00%

.(2.5)

174 段落相似度：100.00%

再利用向量恆等式

175 段落相似度：0.00%

$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$ (2.6)

176 段落相似度：0.00%

與 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 得到 倫敦方程的拉普拉斯形式：

177 段落相似度：0.00%

$\nabla^2 =$

178 段落相似度：0.00%

2

179 段落相似度：100.00%

. (2.7)

180 引用段落

對半無限厚塊材 (bulk) 且表面近似為平面之情況，令超導體佔據 $z > 0$ ，外加磁

181 段落相似度：0.00%

場在表面處的切向分量為 0,則式 (2.7) 的典型解為：

182 段落相似度：100.00%

$(z) = 0 \exp(-$

183 段落相似度：100.00%

$z) \exp(-z/\lambda_L)$. (2.8)

184 段落相似度：0.00%

式 (2.8) 顯示磁通密度 自表面向內呈指數衰減；在距表面數個 λ_L 以上的體內

185 段落相似度：0.00%

區域,常可近似視為 ≈ 0 。[2]

186 段落相似度：100.00%

2.1.3.3 倫敦穿透深度與超流密度 London penetration depth and superfluid density

187 段落相似度：0.00%

在局域倫敦近似下,倫敦穿透深度可寫為：

188 引用段落

$\lambda_L = \sqrt{\frac{m c^2}{4 \pi n_s e^2}}$

189 段落相似度：100.00%

$\lambda_L = \sqrt{\frac{m c^2}{4 \pi n_s e^2}}$. (2.9)

190 引用段落

式 (2.9) 凸顯 反映超導態的相位剛性 (phase stiffness) 與電磁耦合強度；隨溫

191 引用段落

度上升而 λ_L 降低時，通常會導致 λ_L 增大 (常見近似為 $\lambda_L \propto 1/\sqrt{T}$)。

192 段落相似度：0.00%

2.2 約瑟夫森效應與電流-相位關係 Josephson Effect and

193 段落相似度：100.00%

Current-Phase Relation

194 引用段落

約瑟夫森界面 (Josephson junction, JJ) 是由兩個超導體 (superconductor, S) 以一段

195 引用段落

「弱連結」 (weak link) 相隔所形成的量子元件。弱連結可為絕緣層 (insulator)、正常

196 引用段落

金屬 (normal metal)、半導體 (semiconductor)、或本研究關注之狄拉克半金屬 (Dirac

197 段落相似度：0.00%

6

198 段落相似度：40.74%

semimetal, DSM) 所構成的 S-DSM-S 結構。其共同特徵是：弱連結使兩端超導序參

199 段落相似度：0.00%

數的相位仍能透過耦合維持一定程度的相干,因而允許無耗散超電流跨越弱連結。

200 段落相似度：0.00%

2.2.1 規範不變相位差 Gauge-invariant Phase Difference

201 引用段落

首先，假設超電流與形成接面的兩個超導體中的庫柏對密度 (Cooper pairs density)

202 段落相似度：100.00%

相關： $|\Psi_1|^2$

203 引用段落

$= \star$

204 段落相似度：100.00%

$s, 1$ 與 $|\Psi_2|^2$

205 引用段落

$= \star$

206 段落相似度：100.00%

$s, 2$ 。此外，由於兩個超導體之間的耦合是「弱的」 (weak) ,

207 段落相似度：20.59%

我們也可以假設：在兩個超導電極之間的超電流密度不會改變 $|\Psi|^2$ 。另一方面,合理的

208 引用段落

預期是：超電流密度會依賴波函數的相位 (phase)。在體超導體 (bulk superconductor)

209 段落相似度：0.00%

中,超電流密度與規範不變的相位梯度()成正比,如下所示：

210 引用段落

$\star \star$

211 引用段落

$\hbar$

212 引用段落

$(,) =$

213 引用段落

$\star (,), (,) = \nabla -$

214 段落相似度：0.00%

2

215 段落相似度：100.00%

$(,)$. (2.10)

216 段落相似度：0.00%

Φ_0

217 段落相似度：100.00%

其中 $\Phi_0 =$

218 引用段落

h

219 引用段落

2 為磁通量子 (flux quantum) , $h =$

220 引用段落

h

221 引用段落

2為約化普朗克常數 (reduced Planck constant) , $(,)$ 為向量勢 (vector potential) , *與*分別為超電子

222 引用段落

(superelectrons) 的質量與電荷。

223 段落相似度：0.00%

為了簡化討論,我們引入兩個關鍵假設。第一,我們假定電流密度均勻分佈,也就

224 段落相似度：23.53%

是接面面積足夠小。第二,我們考慮兩個弱連接的超導體,且超導電極內的相位梯度

225 段落相似度：0.00%

幾乎不變：當電極中的庫柏對密度大於耦合區域中的庫柏對密度時,這個條件成立。

226 引用段落

由於電極中的超電流密度 (由電流守恒) 保持常數, 唯一相關的相位梯度就是中間層

227 段落相似度：100.00%

(interlayer region) 中的相位梯度, 符合式 (2.10)。因此,我們可以聚焦於規範不變的

228 引用段落

相位差 (gauge-invariant phase difference) $(,)$, 其定義為：

229 段落相似度：0.00%

$(,)=\int_2$

230 段落相似度：0.00%

1

231 段落相似度：0.00%

$(,)=\int_2$

232 段落相似度：0.00%

$1(\nabla(,)-$

233 段落相似度：0.00%

2

234 段落相似度：100.00%

$(,)$ (2.11)

235 段落相似度： 100.00%

$= 2(\phi_1) - 1(\phi_1) -$

236 段落相似度： 0.00%

2

237 段落相似度： 100.00%

$\Phi_0/2$

238 段落相似度： 0.00%

1

239 段落相似度： 100.00%

$(\phi_1) (2.12)$

240 引用段落

其中 ϕ_1, ϕ_2 為兩端超導序參數相位， ϕ 為向量位勢 (vector potential)， $\Phi_0 =$

241 段落相似度： 0.00%

為磁通量子 (magnetic flux quantum)。此定義直接連結後續 SQUID 干涉中的「磁通- 相位」關係，亦是約瑟夫森關係式成立的核心前提。 [3]

242 段落相似度： 0.00%

Φ_0

243 引用段落

h

244 段落相似度： 0.00%

2

245 段落相似度： 0.00%

7

246 段落相似度： 100.00%

圖 2-1 約瑟夫森接面幾何示意圖

247 段落相似度： 0.00%

圖 2-1 (a) 立體約瑟夫森接面示意圖,(b) 平面約瑟夫森接面示意圖。

248 段落相似度： 100.00%

2.2.2 約瑟夫森關係式 Josephson Relations

249 段落相似度： 0.00%

1962 年 Brian D. Josephson 預測：在弱耦合的兩超導體之間,即使外加電壓為零,

250 引用段落

仍可存在由相位差驅動的無耗散超電流 (超導穿隧或超導近接耦合)，並提出兩條基

251 段落相似度： 100.00%

本關係式描述其靜態與動態行為。 [1], [2]

252 引用段落

1. 第一約瑟夫森關係式 (first Josephson relation) / 直流約瑟夫森效應 (DC Josephson effect)

253 引用段落

定義流經接面的超電流 (supercurrent) 為 I_c , 則其與相位差 ϕ 的函數關係稱為電

254 引用段落

流-相位關係 (current-phase relation, CPR) :

255 段落相似度: 100.00%

$I_c \sin(\phi)$ (2.13)

256 段落相似度: 0.00%

8

257 引用段落

對理想 S-I-S 穿隧介面, 在弱穿隧 (lowest-order tunneling) 近似下, CPR 近似為

258 段落相似度: 100.00%

正弦形式:

259 段落相似度: 100.00%

$I_c \sin(\phi)$ (2.14)

260 引用段落

其中 I_c 為臨界電流 (critical current) , 定義為

261 段落相似度: 100.00%

$I_c \equiv \max$

262 段落相似度: 100.00%

$|I_c|$ (2.15)

263 引用段落

需特別區分: 實驗上在欠阻尼 (underdamped) 且具遲滯 (hysteresis) 的 I-V 量測

264 引用段落

中常量到「切換電流」 (switching current) I_{sw} , 其受熱活化/量子穿隧與雜訊影響, 通

265 引用段落

常滿足 $I_{sw} \lesssim I_c$; 本節理論中的 I_c 為界面本徵 (或準平衡) 量, 後續若涉及量測讀

266 段落相似度: 100.00%

值將另行註明。

267 引用段落

對 S-I-S 穿隧介面, 與正常態電阻 (normal state resistance) 的關係可由

268 引用段落

Ambegaokar-Baratoff 結果給出 (此式亦常用於估算界面品質) [10] :

269 引用段落

$\Delta()$

270 引用段落

$\approx$

271 段落相似度: 100.00%

$\tanh(\Delta())$

272 段落相似度: 100.00%

2). (2.16)

273 引用段落

1. 第二約瑟夫森關係式 (second relation) / 交流約瑟夫森效應 (AC Josephson effect) :

274 段落相似度 : 0.00%

當接面兩端存在電壓 () 時,相位差隨時間演化滿足

275 引用段落

=

276 段落相似度 : 0.00%

2

277 引用段落

$\hbar$ () =

278 段落相似度 : 0.00%

2

279 段落相似度 : 100.00%

(). (2.17)

280 引用段落

此式亦可寫成電壓-相位的形式 (電路量子化常用)

281 段落相似度 : 0.00%

Φ_0

282 引用段落

() =

283 段落相似度 : 100.00%

. (2.18)

284 段落相似度 : 0.00%

2

285 段落相似度 : 100.00%

Josephson Φ_0

286 段落相似度 : 0.00%

2

287 段落相似度 : 0.00%

若外加直流電壓 dc 為常數,則

288 段落相似度 : 100.00%

2dc

289 段落相似度 : 0.00%

() = 0 +

290 段落相似度 : 100.00%

$\hbar$, (2.19)

291 引用段落

代回式 (2.14) 可得超電流以約瑟夫森頻率 (Josephson frequency) 振盪：

292 段落相似度：0.00%

1

293 引用段落

=

294 段落相似度：0.00%

2

295 段落相似度：100.00%

$h \text{ dc} = \text{dc}, (2.20)$

296 引用段落

=

297 段落相似度：0.00%

2

298 引用段落

其中 為約瑟夫森常數 (Josephson constant)：

299 段落相似度：0.00%

9

300 引用段落

=

301 段落相似度：0.00%

2

302 段落相似度：100.00%

$h \cdot (2.21)$

303 段落相似度：0.00%

在 2019 年 SI 制重新定義後, 與 h 取為精確常數[11],因此 與 Φ_0 亦為精確

304 段落相似度：100.00%

常數；數值上

305 引用段落

h

306 段落相似度：0.00%

$\Phi_0 =$

307 段落相似度：100.00%

$\approx 2.067833848 \times 10^{-15} \text{ Wb}, (2.22)$

308 段落相似度：0.00%

2

309 段落相似度：0.00%

2

310 引用段落

=

311 段落相似度：0.00%

$\approx 483.5978484 \times 109 \text{ Hz/V. (2.23)}$

312 引用段落

h

313 引用段落

因此 $= 1 \mu\text{V}$ 對應 $\approx 483.6 \text{ MHz}$ ，此「電壓-頻率」精確對應關係構成約瑟

314 引用段落

夫森電壓標準 (Josephson voltage standard) 的物理基礎。

315 段落相似度：0.00%

2.2.3 非正弦 CPR 的一般表示與對稱性約束 General CPR and Symmetry

316 段落相似度：100.00%

Constraints

317 段落相似度：0.00%

對任意 2π 週期且足夠平滑的 CPR, 可展開為傅立葉級數：

318 引用段落

$() = \sum^{\infty}$

319 段落相似度：0.00%

$=1$

320 段落相似度：100.00%

$\sin() + \sum^{\infty}$

321 段落相似度：0.00%

$=1$

322 段落相似度：100.00%

$\cos(). (2.24)$

323 引用段落

對稱性要點 (常用於判讀「cos 項/相位位移」的物理意涵)：

324 引用段落

• 若系統處於平衡態且滿足時間反演對稱 (time-reversal symmetry, TRS)，並且不存

325 段落相似度：0.00%

在外加磁通偏置或顯式耗散破缺, 則一般有

326 段落相似度：100.00%

$() = -(-), (2.25)$

327 段落相似度：100.00%

因而

328 引用段落

$= 0$ ，CPR 為奇函數 (僅含 sin 諧波)。

329 引用段落

- 若因材料/界面/外場導致時間反演或反演對稱破缺，CPR 可能出現等效「相位位移」

330 引用段落

(phase shift) 或所謂 0-junction :

331 段落相似度：100.00%

$$() = \sin(-0). (2.26)$$

332 段落相似度：0.00%

其與式 (2.24) 的 cos 項等價,因

333 段落相似度：0.00%

$$\sin(-0) = \cos(0) \sin() - \sin(0) \cos(). (2.27)$$

334 段落相似度：100.00%

更一般地,也可寫為

335 引用段落

$$() = \sum_{\infty}$$

336 段落相似度：0.00%

$$=1$$

337 段落相似度：100.00%

$$\sin(+), (2.28)$$

338 段落相似度：100.00%

$$10$$

339 段落相似度：0.00%

其中 對應各諧波的相位偏移。

340 引用段落

在本研究脈絡中，特別關注「可觀的二次諧波」與「相位偏移」：

341 段落相似度：100.00%

$$() \approx 1 \sin() + 2 \sin(2 + 2), (2.29)$$

342 段落相似度：0.00%

此形式可自然導致干涉圖樣偏移、非對稱調制或等效 0 行為,並可由 aDC-

343 引用段落

SQUID 架構擷取 (後續章節詳述)。

344 段落相似度：0.00%

2.2.4 典型界面類型的 CPR 特徵 Examples of CPR in Different Junctions

345 引用段落

1. 高透明度界面 (high-transparency junctions ; 常見於 S-N-S、S-Sm-S、石墨烯等)

346 引用段落

當弱連結透明度高時，電荷傳輸由安德烈夫反射 (Andreev reflection) 與安德烈夫

347 引用段落

束縛態 (Andreev bound states, ABS) 主導，CPR 往往顯著偏離正弦，呈「偏斜」 (skewed)

348 引用段落

甚至近似鋸齒狀 (saw-tooth) 。 在短結、彈道 (ballistic) 且單通道透明度為 的極限 ,

349 引用段落

常見的理論形式可寫成 (零溫近似下)

350 引用段落

$() \propto$

351 段落相似度 : 100.00%

$\sin()$

352 段落相似度 : 100.00%

$\sqrt{1 - \sin^2(}$

353 段落相似度 : 100.00%

$2), (2.30)$

354 段落相似度 : 0.00%

顯示高透明度會強化高次諧波成分。

355 段落相似度 : 100.00%

11

356 段落相似度 : 0.00%

圖 2-2 短彈道極限下 S-N-S 接面之 CPR 與其快速傅立葉轉換結果

357 段落相似度 : 0.00%

圖 2-2 為短彈道極限下 S-N-S 接面之 CPR 與其快速傅立葉轉換 (fast Fourier transform, FFT) 結果。顯示不同透明度下的 CPR 特徵與高階諧波成分。

358 引用段落

1. 鐵磁弱連結 (S-F-S) 與 接面 (π -junction)

359 引用段落

在鐵磁體中交換場 (exchange field) 會使配對振幅在弱連結內振盪衰減 , 可能使

360 引用段落

有效耦合能量變號 , 導致能量最低點由 $= 0$ 轉為 $= -$, 常以「接面」表述 :

361 段落相似度 : 100.00%

$() = \sin(+) = - \sin()$. (2.31)

362 段落相似度 : 100.00%

12

363 段落相似度 : 0.00%

此現象可視為 有效變號或能量勢阱平移,並在 SQUID 干涉中造成半週期位移

364 段落相似度 : 100.00%

等可觀測特徵。

365 段落相似度 : 0.00%

1. 更進一步的延伸 : 非 2π 週期與拓樸相關訊號

366 引用段落

在具拓樸超導或受保護的奇偶 (parity) 動力學情境下 , 理論上可能出現 4π 週期

[367] 段落相似度：26.47%

成分；然而該效應對弛豫機制相當敏感,通常需額外實驗判據。本論文後續主要聚焦

[368] 段落相似度：0.00%

於 2π 週期下的高階諧波與相位偏移之定量擷取。

[369] 段落相似度：0.00%

2.2.5 約瑟夫森電感與約瑟夫森能量 Josephson Inductance and Josephson

[370] 段落相似度：100.00%

Energy

[371] 段落相似度：100.00%

由式 (2.18) 可將接面視為「非線性無耗散元件」。一般情形下定義約瑟夫森微分

[372] 引用段落

電感 (Josephson inductance) 為

[373] 引用段落

Φ

[374] 段落相似度：0.00%

Φ_0

[375] 段落相似度：0.00%

1

[376] 引用段落

$() \equiv$

[377] 引用段落

$=$

[378] 段落相似度：0.00%

2

[379] 段落相似度：100.00%

(2.32)

[380] 段落相似度：100.00%

其中

[381] 引用段落

$\Phi \equiv$

[382] 段落相似度：0.00%

Φ_0

[383] 段落相似度：0.00%

2

[384] 段落相似度：100.00%

(2.33)

[385] 引用段落

為電路模型中常用的「相位對應之磁通變數」 (flux variable ; 請勿與幾何磁通 $\int \cdot d$ 混淆)。對正弦 CPR (式 (2.14)) , 有

386 段落相似度：100.00%

$= \cos(), () =$

387 段落相似度：0.00%

Φ_0

388 段落相似度：100.00%

$2 \cos(). (2.34)$

389 段落相似度：100.00%

因此 $\rightarrow$

390 段落相似度：0.00%

2 時 $\cos() \rightarrow 0$, 微分電感趨於發散, 反映接面在該工作點對相位擾

391 引用段落

動極為敏感；此性質廣泛用於超導電路（例如參數放大、量子比特耦合）與 SQUID 可

392 段落相似度：35.00%

調電感設計。接面的儲能可由功率 = 積分得到。由 $= (\Phi_0$

393 段落相似度：100.00%

$2)(d$

394 段落相似度：0.00%

$d)$,

395 段落相似度：0.00%

$d = d =$

396 段落相似度：0.00%

Φ_0

397 段落相似度：100.00%

$(d, (2.35)$

398 段落相似度：0.00%

2

399 引用段落

因此定義約瑟夫森位能 (Josephson potential energy) 為

400 引用段落

$() =$

401 段落相似度：0.00%

Φ_0

402 段落相似度：100.00%

$2 \int ()d + \text{const.} (2.36)$

403 段落相似度：0.00%

對正弦 CPR, 取常數使 $(0) = 0$, 可得

404 段落相似度：100.00%

13

405 段落相似度：0.00%

Φ_0

406 引用段落

$\hbar$

407 段落相似度：100.00%

$() = (1 - \cos()), \equiv$

408 引用段落

$=$

409 段落相似度：100.00%

$. (2.37)$

410 段落相似度：0.00%

2

411 段落相似度：0.00%

2

412 段落相似度：0.00%

稱為約瑟夫森能量 (Josephson energy) 。需強調：約瑟夫森電感 (junction inductance) 不同於動能電感 (kinetic inductance) 。動能電感主要源自超導薄膜/導線

413 段落相似度：0.00%

中庫柏對慣性所造成的電流-相位梯度關係；而約瑟夫森電感源自界面耦合能量 ()

414 段落相似度：0.00%

對相位的曲率 (即 2×2) 。兩者在實際 SQUID 與超導電路中常同時存在,但物理起源

415 段落相似度：100.00%

與尺度可不同

416 段落相似度：100.00%

2.2.6 小結 Summary

417 引用段落

綜合以上，約瑟夫森關係式提供「相位差-超電流」與「相位差-電壓」的基本連

418 引用段落

結；而 CPR 的非正弦性 (高階諧波) 與相位偏移 ($\cos$ 項或等效 0) 則是材料、界面透

419 段落相似度：0.00%

明度、近接效應、對稱性破缺與束縛態譜結構的直接指紋。後續章節將以 aDC-SQUID

420 引用段落

作為相位偏置與干涉讀出工具，將上述 CPR 的細節 (特別是二次諧波與相位偏移) 轉

421 段落相似度：0.00%

換為可直接擬合與定量化的實驗觀測量。

422 段落相似度：0.00%

2.2.7 電阻電容並聯連接模型 Resistively and Capacitively Shunted

423 段落相似度：100.00%

Junction Model

424 引用段落

阻電容並聯連接模型 (Resistively and Capacitively Shunted Junction, RCSJ model)

425 段落相似度： 15.15%

或簡稱為並聯連接模型[12], [13],是描述約瑟夫森接面的經典模型之一。該模型將約

426 引用段落

瑟夫森接面視為一個具有電阻 ()、電容 () 和約瑟夫森電感 () 的並聯電路，

427 段落相似度： 0.00%

除了基本約瑟夫森關係式 (2.14),式 (2.17) 外,還包含了實際約瑟夫連接的交流阻抗

428 段落相似度： 5.71%

效應。這個模型能夠捕捉到接面在不同操作條件下的動態行為,特別是在存在外部電

429 段落相似度： 100.00%

壓和噪聲時的響應。

430 引用段落

依據戴維寧定理 (Thévenin's theorem) [14] , 接面的交流阻抗可由一個電容與一

431 段落相似度： 0.00%

個並聯電阻來表示,這兩者均與理想約瑟夫森接面並聯[15]。電流驅動的完整表達式

432 段落相似度： 100.00%

ext變為：

433 段落相似度： 100.00%

14

434 段落相似度： 0.00%

d

435 段落相似度： 0.00%

ext = + + = sin() +

436 引用段落

+

437 段落相似度： 100.00%

.(2.38)

438 段落相似度： 0.00%

d

439 引用段落

其中項為接面等效電容 (effective capacitance) 帶有的位移電流 (displacement current) , 項為接面等效電阻 (effective resistance) 帶有的正常電流 (normal current) 。

440 引用段落

根據克希荷夫電路定律 (Kirchhoff Circuit Laws) , 流過接面的總電流

441 段落相似度： 100.00%

(2.39)

442 段落相似度： 100.00%

可寫為：

443 段落相似度：100.00%

= + + (2.40)

444 引用段落

.

445 段落相似度：100.00%

其中

446 段落相似度：100.00%

= sin() (2.41)

447 段落相似度：100.00%

為超導電流，

448 引用段落

=

449 段落相似度：100.00%

(2.42)

450 段落相似度：100.00%

為流過電阻的電流，

451 段落相似度：0.00%

= d

452 段落相似度：100.00%

d (2.43)

453 段落相似度：88.89%

為流過電容的電流。將

454 引用段落

$\hbar$

455 引用段落

=

456 段落相似度：0.00%

2

457 段落相似度：0.00%

d

458 段落相似度：100.00%

d (2.44)

459 段落相似度：100.00%

代入,得到 RCSJ 模型核心方程：

460 段落相似度：100.00%

= sin() +

461 引用段落

ħ

462 段落相似度：0.00%

2

463 段落相似度：0.00%

d

464 段落相似度：0.00%

d +

465 引用段落

ħ

466 段落相似度：0.00%

2

467 段落相似度：100.00%

d2

468 段落相似度：100.00%

d2 (2.45)

469 引用段落

.

470 段落相似度：6.25%

此方程為非線性微分方程,描述約瑟夫森接面在施加電流下的動態行為。RCSJ 模

471 引用段落

型能良好解釋約瑟夫森接面的 I-V 特性,包括遲滯與電壓跳變 (voltage jumps)。

472 段落相似度：100.00%

物理意義：

473 段落相似度：0.00%

• $\sin()$ 項：代表超導電流,是約瑟夫森效應的量子本質；使得接面在零電壓下亦

474 段落相似度：0.00%

能傳輸電流,直至電流達臨界值

475 引用段落

.

476 段落相似度：100.00%

15

477 引用段落

• ħ

478 段落相似度：0.00%

d

479 段落相似度：0.00%

d 項：代表正常電流,描述接面在電壓態下的耗散；電阻反映準粒子激發與

480 段落相似度：0.00%

481 段落相似度：100.00%

能量耗散。

482 引用段落

• $\hbar$

483 段落相似度：0.00%

484 段落相似度：100.00%

d2

485 段落相似度：0.00%

d2 項：代表電容電流,描述接面的電容效應；電容決定接面對電壓變化的響應速度,並在某些情況下導致 I-V 特性的遲滯。

486 段落相似度：0.00%

應速度,並在某些情況下導致 I-V 特性的遲滯。

487 段落相似度：0.00%

RCSJ 模型是理解 DC-SQUID 工作原理的基礎,因 SQUID 的響應直接取決於內

488 段落相似度：38.71%

部約瑟夫森接面的動態行為。透過分析此模型,可預測 SQUID 的電壓響應、臨界電

489 段落相似度：100.00%

流調製與雜訊特性。

490 段落相似度：100.00%

(2.46)

491 段落相似度：0.00%

2.2.8 約瑟夫森穿透深度 Josephson Penetration Depth

492 段落相似度：0.00%

約瑟夫森穿透深度(Josephson penetration depth)描述了外加磁場穿透長約瑟夫森

493 段落相似度：33.33%

接面之典型長度。它通常以 λ_J 表示,並由下列公式給出：

494 段落相似度：0.00%

$$\lambda_J = \sqrt{\Phi_0 / 2\pi J_c}$$

495 段落相似度：100.00%

20'

496 引用段落

其中 Φ_0 為磁通量量子, J_c 為臨界超導電流密度 (critical supercurrent density, J_c) ,

497 段落相似度：100.00%

而 L 則代表超導電極的電感[16]：

498 引用段落

,

499 段落相似度：100.00%

= + 1 tanh(1

500 段落相似度： 0.00%

21) + 2 tanh(2

501 段落相似度： 100.00%

22) (2.47)

502 引用段落

其中為約瑟夫森勢壘 (Josephson barrier) 的厚度 (通常為絕緣體) , 1 和 2 分

503 引用段落

別為超導電極的厚度, 而1和 2則為其倫敦穿透深度 (London penetration depths) 。

504 段落相似度： 0.00%

若臨界電流密度非常低,約瑟夫森穿透深度通常在數微米至數毫米之間[17]。

505 段落相似度： 0.00%

2.3 超導量子干涉儀作為 CPR 探測工具 SQUID as a Probe for

506 段落相似度： 100.00%

CPR

507 引用段落

超導量子干涉儀 (Superconducting Quantum Interference Device, SQUID) , 是應

508 段落相似度： 0.00%

用約瑟夫森效應最成功的元件之一,其對磁通量具有極高的靈敏度,其運作不僅僅是

509 段落相似度： 8.82%

受到量子效應的影響,而是在宏觀、可測量的尺度上由這些效應所根本定義。它作為

510 段落相似度： 100.00%

16

511 段落相似度： 0.00%

磁通量偵測器,具有無與倫比的靈敏度,能夠測量到僅有幾個飛特斯拉 (femtotesla) 的

512 段落相似度： 18.18%

微弱磁場,這在從生物磁學 (biomagnetism) 和地球物理探測 (geophysical surveying) 到

513 段落相似度： 0.00%

基礎物理和量子計算等領域開闢了新的前沿。

514 引用段落

本章節將從 SQUID 的基本原理開始, 探討其在 CPR (臨界電流-相位關係) 測量

515 段落相似度： 100.00%

中的應用。

516 段落相似度： 0.00%

2.3.1 直流超導量子干涉儀 DC-SQUID

517 引用段落

SQUID 主要可分為直流超導量子干涉儀 (direct-current SQUID, DC-SQUID) 與射

518 段落相似度： 100.00%

頻超導量子干涉儀 (radio-frequency SQUID, RF-SQUID) 兩類。RF-SQUID 通常僅需

519 段落相似度：0.00%

一個約瑟夫森界面並以諧振電路感應讀出；DC-SQUID 則由兩個約瑟夫森界面並聯中

520 引用段落

斷一個超導環路所構成，並以外加偏壓電流 (bias current) 驅動，是本研究用於 CPR

521 段落相似度：100.00%

探測的主要架構。

522 段落相似度：100.00%

圖 2-3 DC-SQUID 示意圖

523 段落相似度：100.00%

17

524 段落相似度：100.00%

圖 2-3 兩個約瑟夫森界面 (JJRef、JJTgt) 並聯中斷超導環路 (自感)。偏壓電

525 段落相似度：0.00%

流由兩臂分流；外加磁通 Φ_{ext} 穿過環路。DC-SQUID 的運作同時建立在 (i) 超導

526 引用段落

環路的磁通量子化 (flux quantization) 與 (ii) 約瑟夫森效應之上。

527 段落相似度：0.00%

2.3.1.1 物理圖像與電流分配 Physics Picture and Current Distribution

528 段落相似度：22.22%

在 DC-SQUID 中，偏壓電流進入後分流為兩支路電流 1 與 2。若外加磁通為

529 段落相似度：0.00%

零且器件對稱，則常見情形為 $I_1 \approx I_2 \approx$

530 段落相似度：0.00%

2。當施加外加磁通 (external flux) Φ_{ext} 時，

531 引用段落

環路將建立循環電流 (circulating current ; 亦常稱 screening current) I_{cir}

532 段落相似度：100.00%

使環路總磁

533 引用段落

通 (total flux) Φ 與外加磁通之間形成自洽關係，並造成兩界面規範不變相位差之差

534 段落相似度：0.00%

值改變，最終使臨界電流呈現以 Φ_0 為週期的干涉調變。

535 段落相似度：0.00%

為避免符號混淆，本節定義：

536 引用段落

- : 偏壓電流 (bias current)

537 引用段落

- 1, 2 : 兩支路 (兩接面) 電流

538 段落相似度 : 100.00%

- $cir =$

539 段落相似度 : 100.00%

1-2

540 引用段落

2 : 循環電流 (circulating current)

541 段落相似度 : 0.00%

- 1, 2 : 兩接面的規範不變相位差

542 段落相似度 : 0.00%

- Φ_{ext} : 外加磁通 ; Φ : 環路總磁通

543 段落相似度 : 0.00%

- $\Phi_0 =$

544 引用段落

h

545 段落相似度 : 100.00%

2 : 磁通量子

546 段落相似度 : 0.00%

2.3.1.2 相位-磁通約束 Phase-Flux Constraint

547 引用段落

由磁通量子化與波函數單值性可得 (取適當閉合路徑並將兩接面上的相位降納入) :

548 引用段落

Φ

549 段落相似度 : 0.00%

2

550 段落相似度 : 0.00%

Φ_0

551 引用段落

$= \oint$

552 段落相似度 : 0.00%

$\Delta d = 2 + 2 - 1, \in \mathbb{Z}. (2.48)$

553 段落相似度 : 100.00%

等價地,可寫為

554 引用段落

Φ

555 段落相似度 : 100.00%

$2 - 1 = 2$

556 段落相似度 : 0.00%

Φ0

557 段落相似度： 0.00%

+ 2, $\in \mathbb{Z}$. 註：不同文獻可能因路徑方向或接面編號而使右式整體差一個負號。

558 段落相似度： 100.00%

(2.49)

559 段落相似度： 100.00%

18

560 段落相似度： 0.00%

2.3.2 零電感近似下的對稱 DC-SQUID 理論模型 Theoretical Model of a

561 段落相似度： 0.00%

Symmetric DC-SQUID in the Zero-Inductance Limit

562 段落相似度： 0.00%

考慮理想對稱 DC-SQUID, 流經 SQUID 的總超電流為：

563 段落相似度： 0.00%

= 1

564 段落相似度： 0.00%

+ 2

565 段落相似度： 0.00%

= 1

566 段落相似度： 100.00%

$\sin(1) + 2$

567 段落相似度： 100.00%

$\sin(2)$. (2.50)

568 段落相似度： 100.00%

假設1

569 段落相似度： 0.00%

= 2

570 段落相似度： 0.00%

= , 且兩接面 CPR 取最常見的正弦形式, 則總超電流可表達為

571 段落相似度： 100.00%

$= 2 \cos(1 - 2$

572 段落相似度： 100.00%

$2) \sin(1 + 2$

573 段落相似度： 100.00%

$2) = 2 \cos($

574 引用段落

Φ

575 段落相似度： 100.00%

$\Phi_0 \sin()$, (2.51)

576 段落相似度：100.00%

其中定義 = 1+2

577 段落相似度：0.00%

2。若超導環路電感可忽略,則總磁通等於外加磁通 $\Phi \approx \Phi_{\text{ext}}$

578 引用段落

,

579 引用段落

則最大超電流 (臨界電流) 為

580 段落相似度：100.00%

max

581 段落相似度：100.00%

= SQUID

582 段落相似度：100.00%

$(\Phi_{\text{ext}}) = 2 | \cos()$

583 段落相似度：100.00%

Φ_{ext}

584 段落相似度：100.00%

$\Phi_0 | |$. (2.52)

585 段落相似度：0.00%

式 (2.52) 的關鍵特徵為：

586 段落相似度：100.00%

- 週期性：以 Φ_0 為週期；

587 段落相似度：0.00%

- 建設性干涉： $\Phi_{\text{ext}} = \Phi_0$ 時,SQUID

588 段落相似度：0.00%

= 2；

589 段落相似度：100.00%

- 破壞性干涉： $\Phi_{\text{ext}} = (+ 1$

590 段落相似度：0.00%

2) Φ_0 時,理想上 SQUID

591 段落相似度：0.00%

→ 0。

592 段落相似度：0.00%

然而,若超導環路電感不可忽略,則有

593 引用段落

Φ

594 段落相似度：0.00%

Φ0

595 段落相似度：100.00%

Φext

596 段落相似度：0.00%

Φ0

597 段落相似度：100.00%

+ cos() sin(

598 引用段落

Φ

599 段落相似度：100.00%

Φ0), (2.53)

600 段落相似度：100.00%

其中 = 2

601 段落相似度：0.00%

Φ0

602 段落相似度：0.00%

為屏蔽參數 (screening parameter) 。此參數極其重要,因為 SQUID

603 段落相似度：100.00%

的特性強烈依賴的大小。

604 引用段落

=

605 段落相似度：0.00%

2.4 非對稱 DC-SQUID 與 CPR 探測 Asymmetric DC-SQUID

606 段落相似度：100.00%

and CPR Detection

607 引用段落

除上述效應外,不對稱性(接面參數不一致或兩臂電感分配不均)會使(Φ)谷

608 引用段落

底抬高並改變曲線形狀;然而在「高度不對稱極限」下,DC-SQUID 反而可作為 CPR

609 段落相似度：100.00%

的相位偏置探測器 (phase-biased detector) ,用以反推出弱接面 CPR。[18]

610 段落相似度：100.00%

19

611 段落相似度：100.00%

、1,2

612 段落相似度：0.00%

1

613 段落相似度：100.00%

21

614 段落相似度：0.00%

2

615 段落相似度：100.00%

+ 2. (2.54)

616 段落相似度：0.00%

2.4.1 不對稱性的來源與參數化 Sources and Parameterization of

617 段落相似度：100.00%

Asymmetry

618 段落相似度：0.00%

令兩接面臨界電流、正常態電阻與電容分別為 1 , 2

619 段落相似度：100.00%

、1, 2,兩臂

620 段落相似度：100.00%

電感為 1, 2 ($1 + 2 =$)。可定義平均量

621 段落相似度：0.00%

1

622 段落相似度：0.00%

+ 2

623 引用段落

624 引用段落

=

625 段落相似度：0.00%

2 , =

626 段落相似度：100.00%

1 + 2

627 段落相似度：0.00%

2 , =

628 段落相似度：0.00%

並引入無因次不對稱參數 , , , :

629 段落相似度：0.00%

1

630 段落相似度：100.00%

= (1-), 2

631 段落相似度：100.00%

= (1+), (2.55)

632 段落相似度：0.00%

1

633 引用段落

=

634 段落相似度：0.00%

1 -

635 段落相似度：0.00%

2

636 引用段落

=

637 段落相似度：0.00%

1 +

638 段落相似度：100.00%

(2.56)

639 段落相似度：0.00%

1 = (1 -), 2 = (1 +), (2.57)

640 段落相似度：0.00%

1 =

641 段落相似度：0.00%

(1 -)

642 段落相似度：100.00%

2 , 2 =

643 段落相似度：0.00%

(1 +)

644 段落相似度：100.00%

. (2.58)

645 引用段落

此參數化便於分離「臨界電流不對稱」對 (Φ) 包絡的影響，以及「阻尼/電容不對稱」對動力學與 switching 統計的影響。

646 段落相似度：0.00%

2

647 段落相似度：0.00%

2.4.2 高度不對稱 DC-SQUID：相位偏置探測器 Highly Asymmetric DC-

648 段落相似度：0.00%

SQUID: Phase-Biased Detector

649 段落相似度：0.00%

在高度不對稱極限 Ref

650 段落相似度：100.00%

>> Tgt

651 引用段落

下,可將兩接面分別視為參考接面 (reference junction) 與目標接面 (target junction) 。 在小電感近似 ($\ll 1$) 下, 相位約束近似為

652 段落相似度 : 100.00%

Φ_{ext}

653 段落相似度 : 0.00%

Ref- Tgt ≈ 2

654 段落相似度 : 100.00%

Φ_0 . (2.59)

655 段落相似度 : 0.00%

對每個 Φ_{ext} ,臨界電流可寫成最大化問題

656 段落相似度 : 100.00%

SQUID

657 段落相似度 : 100.00%

$(\Phi_{\text{ext}}) = \max$

658 段落相似度 : 0.00%

Ref [, RefRef(Ref) + , TgtTgt(Ref-2

659 段落相似度 : 100.00%

Φ_{ext}

660 段落相似度 : 100.00%

Φ_0), (2.60)

661 段落相似度 : 100.00%

其中 Ref、Tgt 分別為兩接面的 CPR 形狀 (正弦 CPR 時 = sin) 。 若參考接面

662 段落相似度 : 0.00%

近似正弦且主導最大化條件,則臨界點附近常有

663 段落相似度 : 100.00%

Ref $\approx$

664 段落相似度 : 100.00%

2 (2.61)

665 段落相似度 : 100.00%

20

666 段落相似度 : 0.00%

使目標接面相位被外加磁通近似線性掃描 :

667 段落相似度 : 100.00%

Tgt $\approx$

668 段落相似度 : 0.00%

2

669 段落相似度 : 100.00%

Φ_{ext}

670 段落相似度：0.00%

- 2

671 段落相似度：100.00%

Φ_0 (2.62)

672 段落相似度：100.00%

因此量測到的 SQUID

673 段落相似度：0.00%

(Φ_{ext}) 之磁通依賴形狀,可直接攜帶目標接面 CPR 的資訊;

674 段落相似度：0.00%

在高精度萃取時,通常建議以式 (2.60) 建立更完整的 forward model,將有限環路電

675 引用段落

感、參考接面非正弦 CPR 與有效面積 (effective area) 校正等效應一併納入,並以全

676 段落相似度：7.69%

域擬合方式反推目標接面 CPR。[18]

677 引用段落

然而,本研究為凸顯「高度不對稱 DC-SQUID 作為相位偏置探測器」之核心物理

678 段落相似度：0.00%

直覺,以下僅考慮理想化極限: (i) 參考接面 CPR 為正弦形式; (ii) 環路電感可忽略

679 段落相似度：0.00%

($\ll 1$), 使 $\Phi \approx \Phi_{\text{ext}}$ 。在此極限下,量測到的 SQUID(Φ_{ext})

680 段落相似度：0.00%

可近似視為目標接面 CPR

681 段落相似度：0.00%

的函數疊加於一個由參考接面提供的常數偏置:

682 段落相似度：100.00%

SQUID(Φ_{ext})

683 段落相似度：100.00%

$\approx \text{Ref}$

684 段落相似度：100.00%

+ Tgt

685 段落相似度：100.00%

Tgt(

686 段落相似度：0.00%

2

687 段落相似度：100.00%

Φ_{ext}

688 段落相似度：0.00%

- 2

689 段落相似度：100.00%

Φ_0), (2.63)

690 段落相似度：0.00%

2.5 二碲化鉑：拓樸半金屬中的非傳統超導近接效應 PtTe₂:

691 段落相似度：0.00%

Unconventional Proximity Effect in Topological Semimetal

692 引用段落

二碲化鉑 (Platinum ditelluride, PtTe₂) 是一種過渡金屬二硫屬化物 (Transition Metal Dichalcogenide, TMD) , 屬於通式為 MX₂ 的材料家族, 近年來因其豐富的

693 段落相似度：31.03%

物理內涵而備受關注。在結構上,二碲化鉑結晶為 1T 相 (CdI₂-type),呈現出一種

694 引用段落

由鉑 (Platinum, Pt 78) 原子層夾在兩層碲 (Tellurium, Te 52) 原子層之間的八面體配

695 段落相似度：14.29%

位層狀結構。這種層狀特性使其可以透過機械剝離法,輕易地獲得從塊材到幾個原子

696 引用段落

層甚至單原子層厚度的二維薄片 (Flake) , 為構建凡德瓦爾異質結構 (van der Waals

697 段落相似度：0.00%

heterostructures) 和平面型奈米元件提供了極大的可能性。在電子特性方面,二碲化鉑

698 段落相似度：0.00%

最引人注目的特徵是它已被理論預測並由角解析光電子能譜 (ARPES) 等實驗技術

699 段落相似度：100.00%

證實為一種第二類狄拉克半金屬 (Type-II Dirac Semimetal)。與傳統的第一類狄拉克半

700 引用段落

金屬 (如石墨烯 Graphene) 中點狀的費米面不同, 第二類狄拉克半金屬擁有極度傾斜

701 段落相似度：100.00%

21

702 段落相似度：31.43%

的狄拉克錐,使得電子和電洞口袋在狄拉克點處相切接觸。這些受晶體對稱性保護的

703 段落相似度：31.43%

狄拉克點,賦予了二碲化鉑獨特的低能電子態和輸運性質。特別是其拓樸保護的表面

704 引用段落

態, 具有螺旋自旋-動量鎖定 (helical spin-momentum locking) 的特性, 這意味著電子

705 段落相似度：0.00%

的動量與其自旋方向是鎖定的,賦予了二碲化鉑獨特的低能電子態和輸運性質,使其

706 段落相似度：0.00%

成為研究拓樸物理與超導性之間交互作用的理想材料平台。

707 段落相似度：0.00%

值得注意的是,塊材二碲化鉑本身並沒有超導性,然而,在本研究所探討的約瑟

708 引用段落

夫森界面元件中,二碲化鉑作為「弱連結 (weak link)」區域,其局部超導性主要是透

709 引用段落

過與具有更高超導轉變溫度的電極 (如鈮鈦合金 Niobium-titanium, Nb-Ti) 接觸,經

710 段落相似度: 37.50%

由超導近接效應 (superconducting proximity effect) 所誘導產生。這就構成了一個超導

711 段落相似度: 14.29%

體-狄拉克半金屬-超導體 (superconductor-Dirac semimetal-superconductor, S-DSM-S) 的

712 段落相似度: 100.00%

混合結構。

713 段落相似度: 0.00%

在這個 S-DSM-S 混合結構中,超導電流的傳輸是由二碲化鉑內部獨特的狄拉

714 段落相似度: 23.53%

克費米子所中介的。理論預測,這種由拓撲表面態主導的傳輸機制,會促進多重安德

715 段落相似度: 40.00%

烈夫反射 (multiple Andreev reflections, MAR) 過程,從而導致一個偏離標準正弦函數的

716 段落相似度: 0.00%

非傳統電流-相位關係 [19]。此外,外加磁場可以與表面態的自旋相互作用,進而調控

717 引用段落

CPR 的形式,甚至產生約瑟夫森二極體效應 (Josephson Diode Effect, JDE),即正反

718 段落相似度: 100.00%

方向的臨界電流不相等 (+

719 引用段落

≠ -

720 段落相似度: 0.00%

),深入研究二碲化鉑約瑟夫森界面的電學特性,對

721 段落相似度: 0.00%

於理解拓撲半金屬中的近接超導物理,以及探索其在未來量子技術中的應用潛力,具

722 段落相似度: 100.00%

有至關重要的意義。

723 段落相似度: 0.00%

因此,本研究的理論假說是:透過將 PtTe₂作為弱連結整合進一個非對稱 SQUID

724 段落相似度: 0.00%

中,我們不僅能夠直接觀測到其預期中的非正弦 CPR,還能利用外部磁場作為調控手

725 段落相似度: 0.00%

段,系統性地研究其拓撲性質如何體現在宏觀的量子輸運現象上。

726 段落相似度: 100.00%

2.5.1 能階不匹配 Energy Level Mismatch:

727 段落相似度：0.00%

雖然 1 - PtTe₂ 已由 ARPES 與第一性原理計算確認具有受晶體對稱性保護的

728 引用段落

II 型狄拉克錐與相關表面態，但在「化學計量、未特別調控化學勢」的典型塊材條件

729 段落相似度：100.00%

22

730 引用段落

下，其狄拉克節點能量 往往位於費米能階 的深束縛能處（文獻整理常見尺度 為 $| - | \approx 0.8 \text{ eV}$ ），使得狄拉克節點附近的線性色散並不直接主宰 $\approx$ 的

731 段落相似度：18.18%

低能激發與直流輸運。[20], [21]

732 引用段落

因此，在本研究關心的「近接超導輸運 / 約瑟夫森超電流」能量尺度（以附近的準粒子為核心）下，實際參與傳輸的主要是多條穿越的三維體相能帶所形成

733 引用段落

之電子/電洞費米口袋；也就是說，PtTe₂ 的導電更接近「多能帶半金屬」情境，而非

734 段落相似度：0.00%

「由拓樸表面態主導」的單一通道輸運。此觀點也與磁輸運與量子震盪分析相一致：在

735 段落相似度：0.00%

PtTe₂ 的 SdH 等訊號中，對應能帶的 Berry phase 常呈現平庸特徵，並顯示多能帶導

736 段落相似度：100.00%

電的行為。[22], [23]

737 引用段落

對本研究之意涵：在未能提供「化學勢已被閘極/摻雜/界面電荷轉移有效拉近」的直接證據前，本論文在解讀 PtTe₂ 弱連結所呈現的非正弦 CPR 與可能的約瑟

738 引用段落

夫森二極體效應（JDE）時，將以「體相多能帶（含自旋軌道耦合、Zeeman 與軌域效應、介面透明度不均、非對稱 SQUID 幾何與自場等）」作為更保守且可檢驗的主導

739 段落相似度：100.00%

機制框架；拓樸表面態的主導貢獻則視為需額外驗證（例如：閘極可調之臨界電流/正常態電導、厚度依賴、或能譜/表面敏感度測）才能成立的進一步假說。[20]

740 段落相似度：100.00%

23

741 段落相似度：100.00%

3 實驗方法 Experimental Methods

742 段落相似度：0.00%

本章詳細闡述本研究所使用的完整實驗流程與設備，涵蓋了從二維材料的取得、

743 段落相似度：0.00%

奈米元件的製備，到極低溫電學量測系統的架設與操作。

744 段落相似度：100.00%

3.1 元件製備 Device Fabrication

745 段落相似度：0.00%

本節詳述使用機械剝離法得到二碲化鉑薄片,並透過多道微影與沉積步驟完成

746 段落相似度：100.00%

SQUID 元件的完整流程。

747 段落相似度：0.00%

3.1.1 助熔劑生長法 Self-Flux Method

748 段落相似度：0.00%

本實驗所使用之二碲化鉑為國立成功大學凝態物理實驗室呂欽山教授所提供

749 段落相似度：0.00%

[24],其使用助熔劑法生長而成。助熔劑法是一種功能強大且廣泛使用的技術,將欲

750 引用段落

生長晶體的成分(溶質)溶解於合適的溶劑(助熔劑)中,再藉由緩慢冷卻溶液來引

751 段落相似度：100.00%

發單晶結晶。

752 段落相似度：0.00%

圖 3-1 二碲化鉑晶體塊材

753 段落相似度：0.00%

圖 3-1 呂欽山教授所提供的二碲化鉑晶體塊材,拍攝與保存於手套箱內。

754 段落相似度：100.00%

24

755 段落相似度：100.00%

3.2 機械剝離法 Mechanical Exfoliation Method

756 段落相似度：0.00%

本章將詳細說明本實驗使用機械剝離法 (Mechanical Exfoliation Method) 得到原子

757 段落相似度：0.00%

級厚度的二維材料層狀薄片的完整流程與方法,包括基板預處理、膠帶黏貼剝離。

758 段落相似度：100.00%

3.2.1 基板準備 Substrate Preparation

759 段落相似度：0.00%

本實驗使用的基板為低電阻重參雜 P 型單面矽/熱氧化二氧化矽基板 (NOVA

760 段落相似度：0.00%

electronics #HS39626-OX : 4", P-type, <100>, Resistivity:

761 段落相似度：0.00%

(1.0 ~ 5.0) (3.1)

762 段落相似度：100.00%

2850 A°±5% Dry Thermal Oxide)。

763 段落相似度：17.39%

1. 將 7×7mm 大小的破片放入 140 °C 的二甲基亞砜 (DMSO, Dimethyl sulfoxide) 溶劑

764 引用段落

中靜置 1 小時，以去除基板上保護用的光阻 (MICROPOSIT™ S1813 G2 photoresists)

765 段落相似度：100.00%

薄膜。

766 引用段落

2. 將破片放入 40 °C 的丙酮 (Acetone) 溶劑中去除 DMSO，約 1 分鐘後再放入異丙

767 段落相似度：0.00%

醇 (IPA) 溶劑中進行潤洗後取出,接著使用氮氣槍吹乾基板表面。

768 引用段落

3. 使用 Henniker plasma HPT-100 電漿處理系統，以氧電漿 (2 Plasma) 進行基板表面

769 引用段落

清潔，使用前用 100% 運轉功率、50 標準立方公分每分 (Standard Cubic Centimeter per Minute, SCCM)，進行 5 分鐘的腔體清潔，過程中需觀察腔體內電漿顏色，以確保

770 段落相似度：0.00%

管路中沒有氧氣以外的其他氣體。腔體清潔結束後使用 100% 運轉功率、40 SCCM，

771 段落相似度：0.00%

進行 10 分鐘的基板表面清潔。完成後儘速將基板放置於手套箱內開始進行剝離以

772 段落相似度：100.00%

避免水氣附著。

773 段落相似度：0.00%

3.2.2 二維材料剝離與光阻塗佈 2D Materials Exfoliation and Photoresist

774 段落相似度：100.00%

Coating

775 段落相似度：0.00%

為避免二碲化鉑氧化層生成,剝離步驟皆在手套箱內完成,且剝離完成後儘速進

776 段落相似度：0.00%

行光阻塗佈,因此將兩操作視為一個連續的製程節點以下進行詳細步驟說明：本實驗

777 段落相似度：0.00%

使用的膠帶為 Nitto SPV-224PR-MJ,以下簡稱藍膠。

778 段落相似度：100.00%

25

779 段落相似度：0.00%

1. 確認手套箱內水氧值皆小於 0.5ppm,將零號藍膠 (Tape 0) 膠面朝上固定於平面,

780 引用段落

用鑷子將夾取二碲化鉑塊材 (Bulk) 放置於 Tape 0 上。

781 段落相似度：0.00%

2. 一號藍膠 (Tape 1) 膠面朝下覆蓋於 Tape 0 後使用棉棒輕推表面確保確實兩膠面接

782 段落相似度：0.00%

觸,撕開兩片膠帶實現層與層的分離。

783 段落相似度：0.00%

3. 重複步驟 2,直到塊材佈滿大於 7×7mm 大小的面積範圍後將 Tape 0 用另一片藍

784 段落相似度：0.00%

膠覆蓋後收納備用。

785 段落相似度：0.00%

4. 將 Tape 1 膠面朝上固定於平面,二號藍膠 (Tape 2) 膠面朝下覆蓋於 Tape 1 後使用

786 段落相似度：0.00%

棉棒輕推表面確保確實兩膠面接觸,撕開兩片膠帶實現層與層的分離後將 Tape 1

787 段落相似度：0.00%

用另一片藍膠覆蓋後收納備用。

788 段落相似度：0.00%

5. 重複步驟 4,直到塊材分布密度合適,以二碲化鉑為例通常為 Tape 4 或 5。

789 段落相似度：0.00%

6. 使用電磁加熱烤盤以 120 °C 加熱基板 10 分鐘後靜置 1 分鐘。

790 段落相似度：0.00%

7. 將基板放置於平面,藍膠膠面朝下並傾斜一小角度使其一側接觸基板後使用棉棒

791 段落相似度：0.00%

輕推表面,確保膠面與基板表面確實接觸且無氣泡後靜置 5 分鐘。

792 段落相似度：0.00%

8. 撕開膠帶實現層與層的分離後將基板置於可重複使用真空密封食品壓縮袋,使用

793 段落相似度：100.00%

手持式真空保鮮機抽真空後拿出手套箱。

794 引用段落

9. 儘速將基板移動至旋轉塗佈機 (spin coater) 使用聚甲基丙烯酸甲酯 (Poly(methyl methacrylate), PMMA A6) 正光阻 (positive photoresist) 以 500 rpm 旋轉 5 秒, 以

795 段落相似度：0.00%

高加速度升速至最終轉速 4000 rpm,此旋塗步驟總時長為 55 秒。

796 段落相似度：0.00%

10. 使用 180 °C 預烤 (prebake) 基板 180 秒即完成機械剝離與光阻塗佈流程。

797 段落相似度：100.00%

3.2.3 電子束微影 E-Beam Lithography, EBL

798 段落相似度：0.00%

本研究中所有奈米級圖案的定義,例如對準標記與元件電極,均是透過電子束微

799 段落相似度：17.24%

影技術完成。整個流程在一台 Raith PIONEER Two 掃描式電鏡/電子束微影系統上執

800 段落相似度：0.00%

行。以下將詳述其製備、曝光與顯影的具體步驟。

801 段落相似度：100.00%

26

802 段落相似度：0.00%

3.2.3.1 抗蝕劑準備 Resist Preparation

803 段落相似度：15.62%

在進行圖案定義之前,首先須在樣品表面旋塗一層電子束抗蝕劑。本實驗選用

804 段落相似度：24.14%

PMMA A6 作為正光阻。旋塗程序分為兩階段：首先以 500 rpm 的低速旋轉 5 秒,以

805 段落相似度：0.00%

確保抗蝕劑均勻散佈,隨後以 4000 rpm 的高速旋轉 55 秒,以達到最終所需的厚度。

806 段落相似度：0.00%

旋塗完成後,樣品被放置於 180°C 的熱板上烘烤 180 秒,目的是為了完全去除抗蝕劑

807 段落相似度：100.00%

中的溶劑並使其固化。

808 段落相似度：0.00%

3.2.3.2 圖案曝光 Pattern Exposure

809 段落相似度：12.50%

抗蝕劑準備完成後,樣品被送入 EBL 系統的真空腔體中進行圖案曝光。所有的曝

810 段落相似度：0.00%

光步驟均在 20 kV 的加速電壓下進行。此流程同樣分為兩步：

811 段落相似度：10.71%

1. 對準標記 (alignment markers)：第一步是在樣品上定義大面積的對準標記,這些標

812 段落相似度：0.00%

記將作為後續高精度圖案疊對的基準。為實現快速曝光,此步驟選用了 120 μm 的

813 段落相似度：0.00%

大光圈 (aperture) 以獲得約 12 nA 的較大電子束流,並採用 370 $\mu\text{C}/\text{cm}^2$ 的面積劑量

814 段落相似度：100.00%

(area dose) 進行寫入。

815 段落相似度：11.11%

2. 接觸電極 (contact electrodes)：在系統通過對準標記精確鎖定 PtTe2 薄片的位置後,

816 段落相似度：0.00%

進行第二步高解析度的接觸電極圖案曝光。為確保圖案的精細度與邊緣的陡峭度,

817 段落相似度：0.00%

此步驟換用 30 μm 的小光圈,將束流精細地控制在約 0.3 nA,並以 375 $\mu\text{C}/\text{cm}^2$ 的

818 段落相似度：100.00%

劑量進行寫入。

819 段落相似度：100.00%

3.2.3.3 顯影 Development

820 段落相似度：0.00%

曝光完成後，將樣品從系統中取出進行化學顯影，以溶解經電子束照射後分子鏈

821 段落相似度：20.00%

斷裂的 PMMA 區域。樣品被沉浸於甲基異丁基酮 (MIBK) 與異丙醇 (IPA) 體積比為 1:3

822 段落相似度：18.75%

的混合溶液中。整個顯影過程在 23°C 的恆溫環境下精確控制 50 秒。隨後，為終止顯

823 段落相似度：0.00%

影反應，樣品被迅速轉移至純 IPA 溶液中浸泡 20 秒，以沖洗並去除殘留的顯影劑。

824 段落相似度：0.00%

完成此步驟後，樣品表面即形成了所需圖案的抗蝕劑模板，可供後續的金屬沉積與舉

825 段落相似度：100.00%

離 (lift-off) 製程使用。

826 段落相似度：100.00%

27

827 段落相似度：0.00%

3.3 金屬沉積與舉離 Metal Deposition and Lift-off

828 段落相似度：100.00%

本實驗涉及兩種金屬沉積：

829 段落相似度：0.00%

1. 對準標記 (Cr/Au)：使用一般金屬作為後續製程的定位基準。

830 段落相似度：0.00%

2. 超導電極 (NbTi)：用於與 PtTe2 薄片形成接觸。

831 段落相似度：0.00%

3.3.1 一般金屬熱蒸鍍沉積與舉離 Thermal Evaporation Deposition and

832 段落相似度：100.00%

Lift-off of Normal Metals

833 段落相似度：0.00%

為了能夠在後續的電子束微影步驟中，將奈米級的電極圖案精確地對準 (align) 到

834 段落相似度：0.00%

目標 PtTe2 薄片上，我們首先在 SiO2/Si 基板上製作了一組金屬材質的全域對準標記

835 段落相似度：100.00%

(global alignment markers)。

836 段落相似度：34.38%

標記的圖案首先透過 EBL 技術被定義在抗蝕劑層上。在完成顯影後，樣品被送入

837 段落相似度：20.69%

一台 Korvus HEX 桌上型物理氣相沉積 (PVD) 系統中進行金屬沉積。該系統的核心

838 段落相似度：0.00%

是一個四腔電子束蒸發器,其原理是利用高能電子束在真空環境下直接轟擊並加熱裝

839 段落相似度：0.00%

有源材料的坩堝,使材料蒸發形成物理氣相沉積。

840 段落相似度：24.24%

為確保標記的穩定性與高對比度,我們採用了雙層金屬結構。在腔體被抽至高真

841 段落相似度：100.00%

空環境後,依序蒸鍍：

842 段落相似度：0.00%

1. 附著層 (adhesion layer)：一層約 10 nm 厚的鉻 (Cr),用以增強標記與基板的附著力。

843 段落相似度：44.44%

2. 對比層 (contrast layer)：一層約 50 nm 厚的金 (Au),其較高的原子序數能夠在掃

844 段落相似度：41.67%

描式電子顯微鏡 (scanning electron microscope, SEM) 下提供清晰的二次電子或背向

845 段落相似度：0.00%

散射電子圖像,從而利於 EBL 系統進行自動識別和對位。

846 段落相似度：0.00%

金屬沉積完成後,透過在丙酮中進行舉離,移除抗蝕劑,最終在基板表面留下永

847 段落相似度：0.00%

久性的 Cr/Au 金屬對準標記。這些標記為所有後續的材料轉移和微影製程提供了一個

848 段落相似度：0.00%

固定的、高精度的參考坐標系。

849 段落相似度：100.00%

28

850 段落相似度：0.00%

3.3.2 超導金屬的濺鍍沉積與舉離 Sputter Deposition of Superconducting

851 段落相似度：100.00%

Metals and Lift-off

852 段落相似度：0.00%

最終用以連接 PtTe₂元件的超導電極,是透過一套包含原位 (in-situ) 介面清潔與

853 段落相似度：53.85%

磁控濺鍍 (magnetron sputtering) 的整合性製程完成。所有步驟均在 Aja Orion 8 物理氣

854 段落相似度：0.00%

相沉積 (PVD) 系統中執行,以確保最佳的介面品質。

855 段落相似度：0.00%

3.3.3 介面清潔：原位離子銑削 Interface Cleaning: In-situ Ion Milling

856 段落相似度：0.00%

在沉積超導金屬之前,為了確保金屬與 PtTe₂材料之間形成一個潔淨、低電阻的

857 段落相似度：6.67%

歐姆接觸 (Ohmic contact) 介面,我們對樣品進行了一道原位的離子束蝕刻處理。該過

858 引用段落

程在氬氣 (Ar) 流量控制在 0.4 mTorr 的腔體壓力環境下進行,離子源以 600 V 的加速

859 段落相似度: 100.00%

電壓產生離子束,對樣品表面進行持續 30 秒的輕微離子銑削 (Ion Milling)。此步驟旨

860 段落相似度: 0.00%

在有效去除先前 EBL 製程中可能殘留的任何抗蝕劑殘渣或樣品表面的自然污染物。

861 段落相似度: 0.00%

3.3.4 超導金屬的濺鍍沉積 Sputter Deposition of Superconducting Metals

862 段落相似度: 0.00%

介面清潔完成後,樣品維持在高真空環境中,不破壞真空,立即進行超導薄膜的

863 段落相似度: 6.45%

沉積。我們選擇鈮鈦 (NbTi) 合金作為超導接觸電極材料。濺鍍製程在 3 mTorr 的氬氣

864 段落相似度: 23.33%

工作壓力下進行。一個 300 W 的直流 (DC) 電源被施加於 NbTi 靶材上,使其原子被

865 段落相似度: 0.00%

濺射並沉積到樣品表面,最終形成一層厚度為 70-120 nm 的均勻薄膜。

866 段落相似度: 0.00%

3.3.5 接觸電極的舉離 Lift-off for Contacts Electrodes

867 段落相似度: 0.00%

完成濺鍍後,樣品從真空系統中取出,並執行最後的舉離步驟以定義出最終的電

868 段落相似度: 10.00%

極圖案。樣品浸泡於丙酮中,以溶解下層的 PMMA ,並移除覆蓋其上的多餘 NbTi 薄

869 段落相似度: 0.00%

膜。此步驟完成後,僅留在 EBL 步驟中定義的、且與 PtTe₂直接接觸的超導電極結

870 段落相似度: 0.00%

構。

871 段落相似度: 0.00%

3.3.6 顯微鏡檢測 Microscopy

872 段落相似度: 0.00%

在製程的各個階段,我們使用多種顯微鏡進行檢測與定位:

873 段落相似度: 100.00%

29

874 段落相似度: 100.00%

3.3.6.1 光學顯微鏡 Optical Microscope

875 引用段落

本實驗主要使用的光學顯微鏡 (optical microscope, OM) 為 KEYENCE

876 段落相似度: 100.00%

VHX-7000N,其主要用途為：

877 段落相似度：0.00%

1. 尋找與定位二維材料層狀薄片：完成機械剝離流程後,透過 OM 初步判斷是否有二

878 段落相似度：0.00%

碲化鉑薄片,並使用 VHX-7000N 的連續拍攝功能拍攝基板的四個角落及薄片照

879 段落相似度：100.00%

片,並得到座標。

880 段落相似度：0.00%

圖 3-2 二碲化鉑薄片的光學顯微鏡照片

881 段落相似度：0.00%

圖 3-2 使用 VHX-7000N 的連續拍攝功能拍攝基板的四個角落及薄片在基板上

882 段落相似度：0.00%

的位置分佈及目標薄片的高放大倍率照片。

883 段落相似度：0.00%

2. 確認曝光後顯影結果：完成顯影流程後,透過 OM 判斷曝光結果,確認線寬與曝

884 引用段落

光劑量是否正確,並使用「量測與標尺」功能拍攝照片並標注量測結果。

885 段落相似度：0.00%

圖 3-3 EBL 曝光後顯影的光學顯微鏡照片

886 段落相似度：0.00%

圖 3-3 EBL 曝光後顯影的整體結構結果與 SQUID 環路的高放大倍率照片。

887 段落相似度：100.00%

30

888 段落相似度：0.00%

3. 確認對準標記蒸鍍後舉離結果：完成舉離流程後,透過 OM 判斷對準標記蒸鍍結

889 段落相似度：0.00%

果,確認對準標記是否確實舉離無相連部分,並用適當倍率拍攝對準標記與目標薄

890 段落相似度：0.00%

片同框的照片以供後續數位化流程使用。

891 段落相似度：100.00%

圖 3-4 對準標記

892 引用段落

圖 3-4 完成 Cr/Au 蒸鍍與舉離後,在基板上留下的對準標記(已再次塗佈 PMMA)。

893 段落相似度：0.00%

4. 確認接觸電極蒸鍍後舉離結果：完成舉離流程後,透過 OM 判斷接觸電極蒸鍍結

894 引用段落

果,確認小線寬部分是否確實舉離無相連部分,並使用「量測與標尺」功能拍攝照

895 段落相似度：100.00%

片並標注量測結果。

896 段落相似度：100.00%

圖 3-5 接觸電極

897 段落相似度：0.00%

圖 3-5 完成 NbTi 濺鍍與舉離後,在基板上留下的接觸電極與 SQUID 環路。

898 段落相似度：0.00%

5. 確認打線結果：完成打線流程後,透過 OM 判斷打線結果,確認基板上供接線轉接

899 引用段落

用之鐳墊 (bonding pad) 和印刷電路板 (printed circuit board, PCB) 上金鐳線連接指

900 段落相似度：0.00%

(bonding finger) 與鉛鐳線頭是否確實相連,並檢查鉛鐳線無相互接觸以避免短路或

901 段落相似度：100.00%

31

902 段落相似度：100.00%

形成預期外的電路通路。使用「圖片連接」功能用適當倍率拍攝所有金連接指與基

903 段落相似度：0.00%

板的照片,以供後續量測時作為線路參考。

904 段落相似度：0.00%

圖 3-6 打線結果的光學顯微鏡照片

905 段落相似度：0.00%

圖 3-6 整體打線結果與鐳墊的高放大倍率照片。根據此圖可判斷打線結果

906 段落相似度：0.00%

良好,無短路或斷路現象,以及記錄樣品接觸電極與 PCB 鐳線連接指的編號對應

907 段落相似度：100.00%

關係。

908 段落相似度：100.00%

3.3.6.2 原子力顯微鏡 Atomic Force Microscope

909 段落相似度：0.00%

本實驗使用之 AFM 型號為 Park systems NX10 其在此研究中扮演了兩個關鍵

910 段落相似度：100.00%

角色：

911 段落相似度：0.00%

1. 鑑定機械剝離 (mechanically exfoliated) 的 PtTe₂ 薄片的厚度與層數。

912 段落相似度：0.00%

2. 確認蒸鍍金屬電極的厚度、表面粗糙度與邊緣形貌。

913 段落相似度：100.00%

所有 AFM 量測均在非接觸模式 (non-contact mode, NCM)下進行,以最小化探針

914 段落相似度：0.00%

與樣品表面之間的交互作用,從而保護脆弱的二維材料薄片與金屬結構不被物理

915 段落相似度：100.00%

損傷。

916 段落相似度：0.00%

首先,對於 PtTe₂ 薄片,我們透過量測其表面與周圍 SiO₂ 基板之間的步階高度

917 段落相似度：40.00%

(step height)搭配步階高度分佈來確定其物理厚度。基於已知的 PtTe₂ 材料層間距,我

918 段落相似度：44.44%

們可以從量測到的厚度推算出薄片的原子層數。這一步驟對於篩選出符合實驗需求的

919 引用段落

特定層數(例如單層或少層)的樣品至關重要。

920 段落相似度：0.00%

其次,在完成電極濺鍍製程後,我們利用 AFM 對接觸金屬 NbTi 的形貌進行檢

921 段落相似度：0.00%

測。分析的重點包括金屬膜的表面粗糙度(surface roughness)、顆粒大小(grain size)以

922 段落相似度：100.00%

32

923 段落相似度：0.00%

及電極圖案的邊緣清晰度。同時,透過量測金屬與基板的步階高度,我們可以驗證其

924 段落相似度：0.00%

實際沉積厚度是否與蒸鍍儀器設定的目標值一致。此項表徵是確保元件具備良好歐姆

925 段落相似度：0.00%

接觸與電氣性能的關鍵品質控制環節。

926 段落相似度：0.00%

圖 3-7 接觸電極與目標薄片的原子力顯微鏡照片

927 段落相似度：0.00%

圖 3-7 透過 AFM 量測接觸電極與目標薄片的厚度,並分析其表面形貌與邊緣清

928 段落相似度：5.88%

晰度。利用步階高度與步階高度分佈分析顯示接觸電極厚度約為100 nm,符合濺鍍目

929 段落相似度：0.00%

標值;目標薄片厚度約為21.17 nm,約為 40 層。

930 段落相似度：100.00%

3.4 元件特性分析系統 Device Characterization Setup

931 段落相似度：0.00%

本研究旨在探討特定樣品在低溫環境及外加磁場下的電輸運性質(electrical

932 段落相似度：9.09%

transport properties)。為此,我們搭建了一套基於四端點量測法(four-point probe method)

933 段落相似度：100.00%

又名開爾文測量法 (Kelvin sensing) 的直流電學量測系統。本章節將詳述其量測原理、

934 段落相似度： 100.00%

實驗架構與操作步驟。

935 段落相似度： 0.00%

3.5 量測裝置 Measurement Setup

936 段落相似度： 0.00%

本章節將介紹量測裝置的構造與操作步驟。

937 段落相似度： 100.00%

3.5.1 稀釋制冷機 Dilution Refrigerator

938 引用段落

為實現對樣品在毫開爾文 (milli-Kelvin, mK) 溫度區間的量子現象觀測，本研究採

939 段落相似度： 0.00%

用了一套 Bluefors 公司製造的 LD-400 型濕式稀釋制冷系統 (Wet Dilution Refrigerator System)。該系統能夠提供約 40 mK 的穩定基礎溫度 (base temperature)。提供如此低

940 段落相似度： 100.00%

33

941 段落相似度： 0.00%

的實驗環境至關重要,其主要目的有二：第一,確保樣品溫度遠低於其超導轉變溫度

942 引用段落

(以 NbTi 為例約 6 至 8 K)，使樣品能完全進入並穩定維持在超導態；第二，有效抑制

943 引用段落

因熱能 ()引起的熱擾動，從而降低量子退相干 (quantum decoherence) 效應，使得

944 段落相似度： 0.00%

如電流-相位關係等微弱的宏觀量子現象得以被精確地量測。為進一步提升實驗效率，

945 段落相似度： 100.00%

本系統配備了底部裝載快速樣品更換 (fast sample exchange, FSE) 機構。該機構允許

946 引用段落

在主制冷系統各級冷盤 (如 4K plate 與 still plate) 皆保持在低溫狀態的情況下，獨立

947 段落相似度： 41.18%

地將樣品載台取出更換。相較於需要數日才能完成一次完整熱循環 (升溫至室溫再降溫) 的傳統方式，FSE 系統將更換樣品所需的週期縮短至 14 小時。此功能極大地提

948 段落相似度： 0.00%

高了樣品測試的效率,對於需要進行多輪製程參數迭代與多個元件篩選及特性比對的

949 段落相似度： 100.00%

研究工作至關重要。

950 段落相似度： 100.00%

3.5.2 超導磁鐵系統 Superconducting Magnet System

951 段落相似度： 0.00%

為研究樣品在不同磁場強度與方向下的物理特性,本實驗系統集成了一套

952 段落相似度：0.00%

Bluefors 製造的三維向量磁鐵 (3D vector magnet)。該磁鐵系統的核心由三組相互正交

953 段落相似度：0.00%

的超導線圈構成,能夠在主軸 (Z-axis) 方向上產生最高達 9 特斯拉 (Tesla) 的磁場,並

954 段落相似度：12.90%

在與之垂直的兩個次軸 (X-axis and Y-axis) 方向上分別產生最高 1 T 的磁場,此即為一

955 段落相似度：0.00%

組 9-1-1 T 組態。這種三軸向量能力使得我們可以在三維空間中產生任意方向的磁場

956 段落相似度：6.45%

向量,從而對樣品的各向異性 (anisotropy) 或需要精確磁場對位的現象進行深入探討。

957 段落相似度：0.00%

整個磁鐵系統的驅動與控制由一套 American Magnetics, Inc. (AMI) 的整合式電源

958 段落相似度：19.35%

供應系統負責。該系統包含三組獨立的磁鐵電源,其輸出電流由一台 AMI Model 430

959 段落相似度：0.00%

電源程式控制器進行精密調控。此控制器不僅確保了各軸磁場的穩定性,更允許我們

960 段落相似度：0.00%

透過電腦程式自動化地控制磁場向量的大小、方向以及場掃描速率 (ramp rate),以執

961 段落相似度：0.00%

行複雜的磁場掃描序列。

962 段落相似度：100.00%

34

963 段落相似度：0.00%

3.5.3 低溫線路與客製化 PCB 樣品座 Cryogenic Wiring and Custom PCB

964 段落相似度：100.00%

Sample Holder

965 段落相似度：0.00%

為了在將直流與射頻信號從室溫儀器傳導至 mK 溫區的量子元件時,最大程度地

966 段落相似度：0.00%

抑制傳導熱負載 (conducted heat load) 與電磁雜訊,本實驗搭建了一套多級濾波與熱錨

967 段落相似度：5.56%

方案。此方案的核心在於混合使用了商業化的低溫濾波器模組與客製化的終端樣品電

968 段落相似度：100.00%

路板。

969 段落相似度：0.00%

3.5.3.1 直流/低頻線路濾波 DC/Low-Frequency Line Filtering

970 段落相似度：0.00%

所有通往樣品的直流與低頻控制線路,都經過一套 QDevil 公司生產的 QFilter 模

971 段落相似度：17.24%

組進行濾波。此模組被牢固地安裝於稀釋制冷機的混合腔冷盤 (mixing chamber plate)

972 段落相似度：0.00%

上,以確保信號線及濾波器元件本身都能與 mK 溫區達到充分的熱平衡。

973 段落相似度：0.00%

3.5.3.2 客製化樣品座與高密度線路 Custom Sample Holder and High-Density Wiring

974 段落相似度：0.00%

經過主濾波級後,信號透過一套高密度、模組化的線路連接至安裝有兩個 PCB 的

975 段落相似度：17.65%

客製化樣品座。PCB 上為對 48 個獨立的信號通道中的 44 個通道設置了簡單的電阻電

976 段落相似度：0.00%

容 (resistor-capacitor, RC) 濾波器。該線路方案利用了多芯數的 Micro-D 連接器對多

977 段落相似度：0.00%

達 48 個獨立的信號通道進行整合與管理。在制冷機內部,這些信號透過多組磷青銅雙

978 段落相似度：28.57%

絞線 (twisted pair) 進行傳輸。最終,在室溫端的接口面板,線路被轉換為四個 Fischer

979 段落相似度：0.00%

24-pin 連接器,以便與外部的量測儀器相連。整個信號路徑的設計旨在確保信號完整

980 段落相似度：0.00%

性、最小化串擾 (crosstalk),並提供穩固可靠的連接。

981 段落相似度：0.00%

3.5.3.3 高頻線路濾波 High-Frequency Line Filtering

982 段落相似度：0.00%

對於 RF 控制線路,則採用了不同的濾波策略。在同軸線路中,我們安裝了 Low-

983 段落相似度：13.33%

loss Infrared (IR) Filter,其主要功能是阻擋來自較高溫級的紅外光子直接輻射到樣品,

984 段落相似度：30.30%

以降低對量子態的干擾。該濾波器在有效阻擋紅外輻射的同時,對 DC 至 6 GHz 的工

985 段落相似度：0.00%

作信號僅有小於 1 dB 的插入損耗。

986 段落相似度：100.00%

35

987 段落相似度：0.00%

3.5.4 電流-電壓量測系統 Current-Voltage Measurement System

988 引用段落

為了全面性地鑑定元件的電學特性,本研究建立的電流-電壓 (current-voltage, I-V) 量測系統涵蓋了兩個關鍵階段:

989 段落相似度：0.00%

1. 在室溫下對大量元件進行快速的初步篩選。

990 段落相似度：0.00%

2. 在極低溫環境中對通過初篩的元件進行高精度的特性量測。

991 段落相似度：0.00%

3.5.4.1 室溫初步特性鑑定 Room-Temperature Pre-Characterization

992 引用段落

在此測試組態中，偏壓電流由一台 Keithley 2400 電流量測單元 (source measure unit, SMU) 提供，該儀器被設定於電壓源模式，其輸出經過一個100 kΩ的串聯電阻轉

993 段落相似度：15.62%

換為電流源。此電流隨後被路由至待測元件，而元件上的響應電壓則由一台 Basel

994 引用段落

Precision Instruments Model SP1004 低噪聲差動放大器 (differential amplifier) 進行放

995 段落相似度：100.00%

大，並由 Keithley DMM6500 數位萬用表 (digital multimeter,DMM) 讀取。為了能對

996 段落相似度：0.00%

晶片上的大量元件進行高效的測試，整個信號的路由與切換由兩台 QDevil 生產的 24

997 段落相似度：0.00%

通道 QBox 接線盒進行管理。此室溫量測主要用於快速篩選出樣品與接觸電極之間和

998 段落相似度：0.00%

錫墊與連接指之間皆無短路或斷路的元件。此測試結果將作為重新打線與後續低溫量

999 段落相似度：22.86%

測的初步篩選依據。記錄之 I-V 特性與低溫量測結果好壞之關係亦將作為爾後新樣品

100 段落相似度：0.00%

的室溫特性鑑定篩選依據。

100 段落相似度：0.00%

3.5.4.2 極低溫 I-V 特性精細量測 Cryogenic I-V Characterization

100 段落相似度：0.00%

低溫下的高精度 I-V 量測，其核心由一套由台夫特理工大學 (Delft University of

100 段落相似度：0.00%

Technology) 設計與製造、專為低溫量子測量開發的、電池供電的 IVVI-DAC2-rack 系

100 段落相似度：10.34%

統執行。採用電池供電是為了實現與外部儀器電源的電氣隔離 (galvanic isolation)，從

100 段落相似度：0.00%

根本上消除接地迴路 (ground loops) 和來自電力線的雜訊。

100 段落相似度：0.00%

3.5.4.2.1 信號路由與儀器配置 Signal Routing and Instrument Configuration

100 段落相似度：0.00%

從低溫恆溫器引出的主線纜，其信號首先被轉換至四個 24-pin 的 Fischer 接口面

100 段落相似度：0.00%

板。實驗時，根據待測元件的位置，我們從中選取兩路 Fischer 插頭，將其連接至兩

100 段落相似度：0.00%

台 24 通道的 Matrix-rack 模組化跳線盤。這個 Matrix-rack 作為連接低溫世界與室溫

101 段落相似度：0.00%

儀器的中樞,其內部的 MCX 連接器跳線面板允許我們對每一條獨立的信號線進行靈

101 段落相似度：100.00%

36

101 段落相似度：21.43%

活、精確的配置。對於一組特定的四端點量測,指定的線路通過 MCX-to-LEMO 轉接

101 段落相似度：0.00%

線,被分別連接至 IVVI-rack 中的功能模組：

101 段落相似度：100.00%

- 電流源 (current source):

101 段落相似度：100.00%

負責施加偏壓的線路 (+

101 段落相似度：100.00%

, - (Ground)) 被連接至一個 S4m 電流源模組。該模

101 段落相似度：0.00%

組的輸出電流量程可手動設置,而其精確的電流大小則由 IVVI-rack 內建的 DAC 進

101 段落相似度：34.48%

行掃描控制。我們採用此模組的對稱 (symmetric) 輸出模式進行量測。在此模式下,

101 段落相似度：0.00%

模組同時提供正、負兩路相對於地電位對稱的電壓輸出,其主要優點是能夠最小化

102 段落相似度：0.00%

樣品上可能出現的共模電壓 (common-mode voltage), 並有效倍增電壓源的輸出擺幅

102 段落相似度：100.00%

(output swing)。

102 段落相似度：100.00%

- 電壓量測 (voltage measurement):

102 段落相似度：0.00%

負責感測電壓的線路 (+

102 段落相似度：18.75%

-) 被連接至一個 M2b 電壓量測模組。此模組

102 段落相似度：0.00%

是專為實現極低的 1

102 6 用段落

噪聲而優化的接面場效電晶體 (junction gate field-effect transistor, JFET) 差動放大器, 其輸入電壓噪聲密度在 10 Hz 以上時低至 2 nV

102 段落相似度：100.00%

vHz

1028引用段落

.

1029段落相似度：0.00%

經過 M2b 模組放大後,類比電壓信號從機架的隔離環境中被輸出,並最終由一台

1030段落相似度：0.00%

Keithley DMM6500 數位萬用表進行高精度數位化及數據記錄。

1031段落相似度：100.00%

3.5.5 射頻信號產生器 RF Signal Generator

1032引用段落

為了對元件進行射頻下的特性分析,例如夏皮羅階梯 (Shapiro steps) 量測,本實

1033段落相似度：22.22%

驗系統整合了一台 Rohde & Schwarz (R&S) SGS100A 射頻信號產生器。該儀器能夠產

1034段落相似度：0.00%

生頻率範圍從 1 MHz 至 20 GHz 的高穩定度、低相位雜訊的正弦波信號。

1035段落相似度：0.00%

信號的輸出功率可在大範圍內進行精密調控。在送入低溫恆溫器之前, RF 信號會

1036引用段落

經過一系列的同軸衰減器 (coaxial attenuators) 進行大幅衰減,以確保最終施加於樣

1037段落相似度：0.00%

品上的功率處於適當的微弱範圍,避免過大的 RF 功率對樣品造成過熱或破壞其超導

1038段落相似度：0.00%

態。整個 RF 信號路徑的校準與衰減值的計算是確保量測結果準確性的關鍵步驟。

1039段落相似度：100.00%

37

1040段落相似度：0.00%

3.5.6 數據擷取框架：QCoDeS Data Acquisition Framework: QCoDeS

1041段落相似度：0.00%

本研究的所有實驗控制、儀器協調與數據擷取流程,均基於 QCoDeS (Quantum

1042段落相似度：0.00%

Code and Data acquisition System) 軟體框架實現。QCoDeS 是一個基於 Python 的開源

1043段落相似度：0.00%

框架,由哥本哈根/代爾夫特量子計算聯盟等機構開發,旨在為量子計算與凝聚態物理

1044段落相似度：0.00%

實驗提供一個標準化、模組化的軟體基礎設施。我們選用此框架的核心原因在於其強

1045段落相似度：0.00%

大的儀器抽象能力與結構化的數據管理模型,這使得複雜的實驗流程得以簡化,並確

1046段落相似度：100.00%

保了數據的高度可追溯性。

1047引用段落

在我們的具體實現中，所有實驗儀器（如 IVVI-rack 模組、信號產生器、數位電錶等）均被分別封裝為 QCoDeS 的 Instrument 物件，其可控屬性則對應為 Parameter。

1048段落相似度：0.00%

整個實驗裝置由一個 Station 物件進行統一管理，其詳細配置透過 YAML 檔案進行定

1049段落相似度：0.00%

義與載入，確保了實驗設置的靈活性與可重現性。所有的量測序列，無論是簡單的線

1050段落相似度：0.00%

性掃描還是複雜的多維掃描，都透過 QCoDeS 的 Measurement 上下文管理器執行。在

1051段落相似度：0.00%

每次量測運行 (run) 開始時，系統會自動擷取所有儀器參數的快照 (snapshot)，並與實

1052段落相似度：100.00%

驗數據一同儲存。

1053段落相似度：6.45%

所有實驗數據都被結構化地儲存於一個以 SQLite 為後端的本地數據庫中。每一

1054段落相似度：0.00%

個 DataSet 實例都包含完整的元數據、儀器快照以及量測結果，並被賦予一個全域唯

1055段落相似度：68.00%

一識別碼 (globally unique identifier, GUID)，極大地增強了數據的可追溯性、完整性與

1056段落相似度：100.00%

共享便利性。

1057段落相似度：100.00%

38

1058段落相似度：100.00%

4 實驗結果 Experimental Results

1059段落相似度：26.67%

本章呈現基於 1T-PtTe₂ 的超導量子干涉儀的核心實驗結果。我們將系統性地展

1060段落相似度：0.00%

示元件的基礎電學特性、夫朗和斐干涉圖樣的磁場響應，以及從非對稱 SQUID 量測

1061段落相似度：0.00%

中重構出的電流-相位關係。這些結果不僅驗證了 PtTe₂ 中存在非傳統的超導行為，更

1062段落相似度：0.00%

展示了利用外部磁通量對其進行主動調控的可行性。

1063段落相似度：0.00%

4.1 四大電流參數的詳盡操作型定義 Detailed Operational

1064段落相似度：0.00%

Definitions of the Four Current Parameters

106 段落相似度：0.00%

基於上述物理圖像,並結合實驗測量中的掃描程序,我們以下對四個關鍵電流參

106 段落相似度：34.38%

數進行嚴格的操作型定義。這些定義不僅描述了物理現象,還規範了測量條件。

106 段落相似度：100.00%

• 正向切換電流 (positive switching current, +

106 段落相似度：100.00%

sw)

106 引段落

在電流控制模式下,當偏壓電流 bias 從零開始向正方向 ($\text{bias} > 0$) 單調增加 (即絕對值增加) 時,接面從零電壓態 (超導態) 突變至有限電壓態 (電阻態) 瞬間所記

107 段落相似度：100.00%

錄到的電流值。

107 段落相似度：0.00%

• 負向切換電流 (negative switching current, -

107 段落相似度：100.00%

sw)

107 段落相似度：100.00%

在電流控制模式下,當偏壓電流 bias 從零開始向負方向 ($\text{bias} < 0$) 單調減少 (即絕對值增加) 時,接面從超導態突變至有限負電壓態瞬間所記錄到的電流值。為了方

107 段落相似度：100.00%

便與 +

107 段落相似度：0.00%

sw 比較,文獻常取其絕對值 $|-$

107 段落相似度：100.00%

sw| 進行討論。

107 段落相似度：0.00%

• 正向重捕電流 (positive re-trapping current, +

107 引段落

)

107 引段落

當接面處於正向電壓態 (> 0 , $\text{bias} > 0$) 時,將偏壓電流從高值逐漸降低,直到

108 引段落

接面重新回到超導態 ($= 0$) 或進入低電壓擴散分支瞬間所對應的電流值。

108 段落相似度：0.00%

• 負向重捕電流 (negative re-trapping current, -

108 引段落

)

1083引用段落

當接面處於負向電壓態 (< 0 , $\text{bias} < 0$) 時, 將偏壓電流絕對值逐漸降低 (即 bias 從負值向零增加), 直到接面重新回到超導態 ($= 0$) 瞬間所對應的電流值。

1084段落相似度: 100.00%

39

1085段落相似度: 0.00%

4.2 基礎溫度下的 I-V 特性 I-V Characteristics at Base

1086段落相似度: 100.00%

Temperature

1087段落相似度: 0.00%

為了鑑定元件的基本直流 (DC) 輸運特性, 我們在極低溫環境 (恆定溫度 = 40 mK) 下量測了其電流-電壓 (-) 特性曲線。該數據是透過對偏壓電流 (bias) 進行

1088段落相似度: 0.00%

連續掃描並同步紀錄接面兩端電壓降 () 所獲得。

1089段落相似度: 0.00%

圖 4-1 樣品 019-1 之 I-V 特性曲線

1090段落相似度: 0.00%

圖 4-1 中清晰地顯示了零電壓的超導區域、急劇的電阻性切換 (正向切換電流

1091引用段落

+

1092引用段落

$\text{sw} \approx 36.5 \mu\text{A}$) 以及顯著的遲滯行為 (負向重捕電流 $- \approx 2 \mu\text{A}$), 反映了該接面處

1093段落相似度: 0.00%

於欠阻尼狀態, 使用正常電阻區域數據線性擬合得出正常電阻 約為 0.67Ω 。

1094段落相似度: 100.00%

40

1095段落相似度: 0.00%

圖 4-2 樣品 003-2 之正負向切換電流 I-V 特性曲線

1096段落相似度: 15.62%

圖 4-2 是由正負偏壓量測拼接而成的正負向切換電流 I-V 特性曲線。正向切換電

1097段落相似度: 0.00%

流 +

1098段落相似度: 0.00%

$\approx 27 \mu\text{A}$, 負向切換電流 -

1099段落相似度: 20.00%

$\approx -33.5 \mu\text{A}$, $\Delta \approx -6.5 \mu\text{A}$, $\approx 10.7\%$ 。雖出

1100段落相似度: 0.00%

現 +

110 引用段落

≠ | -

110 段落相似度：12.00%

],但此為 SQUID 樣品 003-2 的參考接面及目標接面並聯的結果。可能因

110 段落相似度：5.71%

熱擾動或接面間的微小相位差異所導致,無法直接斷定為約瑟夫森二極體效應。需由

110 段落相似度：0.00%

之後的電流電壓磁場掃描測量來驗證。

110 段落相似度：100.00%

41

110 段落相似度：0.00%

圖 4-3 PtTe₂ 約瑟夫森接面的直流傳輸特性與多重安德烈夫反射 (MAR)。

110 段落相似度：17.86%

圖 4-3 (a) 我們在基溫 (≈ 40 mK) 下量測了接面的直流傳輸特性。接面展現出

110 段落相似度：0.00%

清晰的超電流分支,其切換電流 ≈ 24 A。在高偏壓處觀察到的過剩電流 (exc) 顯

110 段落相似度：0.00%

示該接面具有中等透明度的介面特性,與後續的定量分析一致。

111 段落相似度：0.00%

圖 4-3 (b) 展示了微分電阻 (d

111 段落相似度：0.00%

d) 隨電壓 的變化。頻譜中顯著的電阻谷位置與多

111 段落相似度：0.00%

重安德烈夫反射 (MAR) 的理論公式

111 段落相似度：0.00%

$= 2\Delta /$ 高度吻合 ($= 1, 2, 3$),由此確立了超

111 段落相似度：28.57%

導能隙 $\Delta \approx 0.97$ meV。為了定量分析介面特性,我們採用 Octavio-Tinkham-Blonder-

111 段落相似度：0.00%

Klapwijk (OBTK) 模型對高偏壓數據進行擬合。分析結果顯示介面阻抗參數 ≈ 0.76 ,

111 段落相似度：30.30%

對應之平均穿透率 ≈ 0.63 。此高透明度意味著限制超電流的主要因素並非介面阻

111 段落相似度：21.05%

障,而是 PtTe₂ 通道内部的擴散散射過程。[25], [26], [27], [28]

111 段落相似度：0.00%

值得注意的是,量測所得的 積約為 0.70 mV,顯著低於短彈道接面 (Short

111 段落相似度：47.62%

ballistic junction) 的理論極限 ($\approx \Delta/2 \approx 1.52$ mV)。為了釐清物理機制,我們

112 段落相似度：37.04%

檢視了元件的特徵長度。給定接面長度 = 260 nm,利用長接面理論公式 $\approx$

112 段落相似度：37.50%

10.82Th [29],我們提取出的 Thouless 能為 $Th \approx 65$ eV。由此推算的擴散係數 =

112 段落相似度：100.00%

42

112 段落相似度：0.00%

$Th2/\hbar \approx 0.0067m^2/s$ 。在費米速度 $\approx 0.65 \times 10^6$ m/s 的估算下,對應之平均自

112 段落相似度：100.00%

由徑

112 段落相似度：13.64%

$= 3/\approx 31$ nm。這表明 $l \approx 8.4$,確認元件運作於明確的擴散區間 ($>$

112 段落相似度：28.57%

)。此外,擴散相干長度 $diff = \sqrt{\hbar/\Delta} \approx 67$ nm,使得 $l/diff \approx 4$ 。這證實了我們

112 段落相似度：0.00%

的 PtTe₂ 接面屬於「長擴散約瑟夫森接面」,其超電流受限於電子穿越接面的擴散時

112 段落相似度：100.00%

間而非超導能隙。

112 段落相似度：0.00%

在高於超導能隙 ($> 2\Delta$) 的偏壓區間,微分電阻並未如 BCS 理論預期飽和

113 段落相似度：0.00%

至恆定值,而是呈現隨電壓單調上升的趨勢。此現象主要歸因於接面處焦耳熱 (Joule

113 段落相似度：0.00%

Heating) 累積導致的電子溫度升高。在極低溫環境下,電子-聲子耦合極弱,導致熱電

113 段落相似度：20.00%

子能量難以耗散。此外,串聯濾波電阻在高電流下產生的額外熱量也可能透過基板傳

113 段落相似度：100.00%

導影響接面溫度。

113 段落相似度：100.00%

4.3 座標系定義與轉換 Coordinate System Definition and

113 段落相似度：100.00%

Transformation

113 段落相似度：0.00%

為了精確描述外部磁場與樣品超導特性的關係,我們必須建立實驗室座標系 (Lab

113 段落相似度：38.46%

Frame) 與樣品座標系 (Sample Frame) 之間的轉換關係。這對於分析非對稱 SQUID 的

113 段落相似度：0.00%

夫朗和斐干涉圖樣以及電流-相位關係 (CPR) 至關重要。

113 段落相似度：0.00%

4.3.1 實驗室與樣品座標系定義 Definition of Lab Frame and Sample

114 段落相似度：100.00%

Frame

114 段落相似度：100.00%

1. 實驗室座標系 (lab frame) : (, ,)

114 段落相似度：0.00%

, 軸由固定於低溫量測系統的由三維向量磁鐵的磁場指向定義。

114 段落相似度：100.00%

- 軸沿水平方向指向右。

114 段落相似度：0.00%

- 軸沿水平方向且垂直於 軸指向外側。

114 段落相似度：0.00%

- 軸垂直於 軸且指向上方軸則與 , 軸共同形成右手座標系。

114 段落相似度：0.00%

- 磁場大小表示為lab = (, ,)

114 段落相似度：100.00%

43

114 段落相似度：0.00%

2. 樣品座標系 (sample frame) : (' , ')

114 9 引用段落

, ' , ')

115 6 引用段落

, ' , ')

115 1 引用段落

, ' , ')

115 2 引用段落

, ' , ')

115 段落相似度：0.00%

' 軸由樣品本身的幾何與樣品接面電流方向定義。

115 段落相似度：0.00%

- ' 軸(Longitudinal) : 沿樣品長軸方向,即樣品接面內超導電流 的流動方向。

115 段落相似度：0.00%

- ' 軸(Transverse) : 沿樣品寬度方向,位於樣品平面內且垂直於電流。

115 段落相似度：0.00%

- ' 軸(Normal) : 垂直於樣品平面的法向量方向。

115 段落相似度：0.00%

- 磁場大小表示為sample= (' , ' , ')

115 段落相似度：0.00%

4.3.2 幾何配置與旋轉角定義 Definition of Geometric Configuration and

115 段落相似度：100.00%

Rotation Angle

116 段落相似度：0.00%

在本實驗中,樣品被水平放置於實驗室的 $-$ 平面內,因此樣品平面 ($'$

116 引段落

116 段落相似度：0.00%

$'$ 平面) 與實驗室 $-$ 平面共面,而樣品法向量 $'$ 軸平行於實驗室 軸。

116 段落相似度：0.00%

由於樣品在平面內的放置角度並非總是與實驗室主軸對齊,因此引入旋轉角 以

116 段落相似度：100.00%

描述平面內的偏轉。

116 段落相似度：0.00%

定義旋轉角 為: 在實驗室 $-$ 平面中,從實驗室 $+$ 軸逆時針旋轉至樣品

116 引段落

電流方向 ($'$ 軸) 的角度。

116 段落相似度：0.00%

4.3.3 基底向量與旋轉矩陣 Base Vector and Rotation Matrix

116 段落相似度：0.00%

依據上述幾何配置,樣品座標系三個基底向量在實驗室座標系中的表示如下:

116 引段落

117 段落相似度：100.00%

$' = (0, 1, 0)$ (4.1)

117 引段落

117 段落相似度：100.00%

$' = (\cos(), 0, \sin())$ (4.2)

117 引段落

117 引段落

$' =$

117 引段落

117 引段落

$' \times$

117 引用段落

117 段落相似度：100.00%

' = (sin(), 0,

117 段落相似度：100.00%

– cos()) (4.3)

118 引用段落

因此，旋轉矩陣（由實驗室座標系轉換至樣品座標系）可寫為：

118 引用段落

=

118 引用段落

(

118 段落相似度：100.00%

cos()

118 段落相似度：100.00%

sin()

118 段落相似度：0.00%

0

118 段落相似度：0.00%

0

118 段落相似度：0.00%

0

118 段落相似度：0.00%

1

118 段落相似度：100.00%

sin()

119 段落相似度：100.00%

– cos()

119 段落相似度：100.00%

0) (4.4)

119 段落相似度：0.00%

此旋轉矩陣滿足正交條件 = , 且 det() = 1, 確保此為遵循右手定則。

119 段落相似度：100.00%

44

119 段落相似度：100.00%

4.3.4 磁場分量轉換 Field Component Transformation

119 段落相似度：0.00%

實驗室座標系中的磁場 = (, ,) 轉換至樣品座標系之表示式為：

1196引用段落

(

1197引用段落

,

1198引用段落

,

1199引用段落

')

1200引用段落

=

1201引用段落

(

1202引用段落

)

1203引用段落

=

1204引用段落

(

1205段落相似度：100.00%

cos()

1206段落相似度：100.00%

sin()

1207段落相似度：0.00%

0

1208段落相似度：0.00%

0

1209段落相似度：0.00%

0

1210段落相似度：0.00%

1

1211段落相似度：100.00%

sin()

1212段落相似度：100.00%

- cos()

1213段落相似度：0.00%

0)(

1214段落相似度：100.00%

) (4.5)

121 段落相似度：100.00%

展開後得：

121 段落相似度：100.00%

$$\theta' = \cos(\theta) + \sin(\theta) \quad (4.6)$$

121 段落相似度：100.00%

$$\theta' = \sin(\theta) - \cos(\theta) \quad (4.7)$$

121 段落相似度：100.00%

$$\theta' = (4.8)$$

121 段落相似度：0.00%

其中， θ' 代表面外磁場 (Out-of-plane field), 而面內磁場 (In-plane field) 的強度

122 段落相似度：0.00%

In-Plane 與角度 θ 則可由 θ' 與 θ 計算得出：

122 段落相似度：100.00%

$$\theta_{\text{in-plane}} = \sqrt{2}$$

122 段落相似度：0.00%

$$\theta' + 2$$

122 段落相似度：100.00%

$$\theta' \quad (4.9)$$

122 段落相似度：100.00%

$$\theta = \arctan(\theta')$$

122 段落相似度：100.00%

$$\theta' \quad (4.10)$$

122 段落相似度：0.00%

圖 4-4 實驗室座標系與樣品座標系之幾何關係。

122 段落相似度：100.00%

45

122 段落相似度：0.00%

圖 4-4 描述了實驗室座標系 (x, y) 與樣品座標系 (x', y')

122 段落相似度：0.00%

引用段落

123 段落相似度：100.00%

θ' 之間的幾何關係

123 段落相似度：0.00%

係。樣品平面 (粉色矩形) 位於 $x-y$ 平面內，電流方向 θ' 與 x 軸夾角為 θ' 。

123 段落相似度：0.00%

4.3.5 實例說明：Sample 003-2 Example of Sample 003-2

123 段落相似度：0.00%

以本章主要分析的樣品 Sample 003-2 為例，其安裝角度經校準為 $\theta = 121.3^\circ$ 。這

123 段落相似度：0.00%

意味著樣品的電流方向與實驗室 軸與 軸之間存在特定的幾何關係,而非單純的

123 段落相似度：100.00%

平行或垂直。

123 段落相似度：0.00%

當我們在實驗室座標系中施加一個磁場向量 (,) 時,其實際作用於樣品

123 段落相似度：0.00%

的效果必須透過上述轉換關係進行解析。例如,若僅施加實驗室 方向的磁場,在樣

123 8 引段落

品座標系中將同時產生沿電流方向 (') 與垂直電流方向 (') 的分量,從而對夫

123 段落相似度：0.00%

朗和斐干涉圖樣與電流相位關係產生複合影響。此一精確的座標轉換對於正確解讀後

124 段落相似度：0.00%

續章節中的各向異性磁場響應至關重要。

124 段落相似度：0.00%

圖 4-5 Sample 003-2 的座標系配置示意圖。

124 段落相似度：23.08%

圖 4-5 樣品位於實驗室 - 平面,逆時針旋轉角度 = 121.3°。綠色矩形代表

124 3 引段落

樣品,藍色箭頭指示沿長軸的電流方向 (' axis)。

124 段落相似度：100.00%

46

124 段落相似度：0.00%

4.4 夫朗和斐干涉圖樣 Fraunhofer Interference Patterns

124 段落相似度：0.00%

4.4.1 無面內磁場下的夫朗和斐干涉圖樣 Fraunhofer Interference

124 段落相似度：0.00%

Patterns with no In-Plane Magnetic Field

124 段落相似度：0.00%

為了探測接面內部超導電流的空間分佈特性,我們量測了切換電流 作為面外

124 段落相似度：100.00%

磁場 (')

125 段落相似度：0.00%

') 函數的調變行為。圖 4-6 展示了原始的電壓-電流-磁場 (V-I-B) 掃描熱圖,

125 段落相似度：0.00%

其中深色區域代表零電阻的超導態。接著,我們從中提取出切換電流,如 圖 4-7 所

125 段落相似度：0.00%

示。這構成了在沒有面內磁場 (in-plane= 0) 時的類夫朗和斐干涉圖樣。

125 段落相似度：0.00%

圖 4-6 夫朗和斐干涉圖樣的原始量測數據熱圖 (vs , '

125 4 引用日期

).

125 5 引用日期

圖 4-6 由 003-2 樣品的正偏壓 (Run 354) 與負偏壓 (Run 408) 數據合成 , 展示

125 段落相似度：0.00%

了清晰的超導區間(白色區域)隨磁場的調變。

125 段落相似度：100.00%

47

125 段落相似度：0.00%

圖 4-7 正規化切換電流 () 隨面外磁場 ('

125 段落相似度：100.00%

) 的變化。

126 段落相似度：0.00%

從原始數據中提取的切換電流 (sw) 隨面外磁場 ('

126 段落相似度：0.00%

') 的變化,已對 Run 354 最

126 段落相似度：20.00%

大值進行正規化。灰色垂直虛線標示偏移中心與第一個週期節點,水平箭頭指示週期

126 段落相似度：54.17%

period ≈ 2.15 mT。類夫朗和斐干涉圖樣 (in-plane= 0)。臨界電流隨面外磁場 ('

126 段落相似度：0.00%

) 的

126 段落相似度：100.00%

sin(Φ

126 段落相似度：0.00%

Φ_0)

126 段落相似度：100.00%

變化呈現出類 |

126 8 引用日期

Φ

126 段落相似度：100.00%

| 的形式。

127 段落相似度：0.00%

Φ_0

127 段落相似度：100.00%

實驗結果顯示在面外磁場'

127 段落相似度：0.00%

約為 -0.25 mT 時, 切換電流達到最大值 $\max$

127 段落相似度：0.00%

sw , 第一

127 段落相似度：0.00%

個極小值節點出現在面外磁場

127 段落相似度：0.00%

約為 1.9 mT 處, 但有顯著的節點抬升現象, 整個干

127 段落相似度：0.00%

涉圖樣呈現高度的左右對稱性, 且正向切換電流 $+$

127 段落相似度：0.00%

sw 與負向切換電流絕對值 $|-$

127 段落相似度：100.00%

sw 的行

127 段落相似度：100.00%

為幾乎完全重合。

128 段落相似度：36.36%

這些特徵表明接面具有均勻的超導電流密度分佈。根據第一個節點的位置, 我們

128 段落相似度：0.00%

可以估算出樣品接面的有效磁學面積：

128 段落相似度：100.00%

$eff =$

128 段落相似度：0.00%

Φ_0

128 段落相似度：100.00%

period

128 段落相似度：100.00%

$\approx 2.07 \times$

128 段落相似度：100.00%

10^{-15}

128 段落相似度：0.00%

$2.15 \times 10^{-3} \approx 9.63 \times 10^{-13} \text{ m}^2 = 0.963 \mu\text{m}^2 (4.11)$

128 段落相似度：0.00%

這與由光學顯微鏡測量及 AutoCAD 軟體計算的樣品接面的幾何面積 0.8502675

128 段落相似度：100.00%

μm^2 相當。

129 段落相似度：100.00%

48

129 段落相似度：0.00%

4.4.2 夫朗和斐干涉圖樣隨面內磁場角度的演化 Evolution of the

129 段落相似度：0.00%

Fraunhofer Interference Pattern with the In-Plane Magnetic-Field

129 段落相似度：100.00%

Angle

129 段落相似度：0.00%

當施加固定面內磁場 (In-Plane) 時,夫朗和斐干涉圖樣隨面內磁場角度發生顯著

129 段落相似度：100.00%

變化。

129 段落相似度：0.00%

圖 4-8 樣品 003-2 夫朗和斐干涉圖樣隨面內磁場角度的演化。

129 段落相似度：100.00%

49

129 段落相似度：0.00%

圖 4-8 展示了樣品 003-2 在面內磁場In-Plane固定在 30 mT 時,夫朗和斐干涉圖

129 段落相似度：0.00%

樣在不同角度 值下的干涉圖樣演化,隨著 的增加,原本對稱的干涉圖樣逐漸變得

130 段落相似度：0.00%

不對稱,對稱軸位置發生偏移,包絡函數形狀也隨之改變。

130 段落相似度：0.00%

圖 4-9 樣品 003-2 夫朗和斐干涉圖樣隨面內磁場角度的演化

130 段落相似度：0.00%

圖 4-9 樣品 003-2 在面內磁場In-Plane固定在 60 mT 時,夫朗和斐干涉圖樣隨角

130 段落相似度：0.00%

度的演化熱圖。圖中呈現的中央包絡峰值位置偏移2週期特性應為磁場座標與樣品

130 段落相似度：0.00%

並未完全正交與共原點所造成,並非樣品內秉之特性所造成,然而中央包絡峰值大小

130 段落相似度：0.00%

則明顯與面內磁場角度有關。

130 段落相似度：100.00%

50

130 段落相似度：0.00%

4.4.3 夫朗和斐干涉圖樣隨面內磁場強度的演化 Evolution of the

130 段落相似度：0.00%

Fraunhofer Interference Pattern with the In-Plane Magnetic-Field

130 段落相似度：100.00%

Magnitude

131 段落相似度：0.00%

當施加固定角度的面內磁場 (In-Plane) 時,夫朗和斐干涉圖樣隨面內磁場強度發

131 段落相似度：100.00%

生顯著變化。

131 2 引用段落

圖 4-10 樣品 003-2 之夫朗和斐干涉圖樣隨磁場強度的演化 (= 27.4°)。

131 段落相似度：100.00%

51

131 段落相似度：0.00%

圖 4-10 樣品 003-2 在面內磁場角度固定在 27.4° 時,夫朗和斐干涉圖樣隨磁場

131 段落相似度：100.00%

強度In-Plane的演化。

131 6 引用段落

圖 4-11 樣品 003-2 之夫朗和斐干涉圖樣隨磁場強度的演化熱圖 (= 27.4°)

131 段落相似度：0.00%

圖 4-11 樣品 003-2 在面內磁場角度固定在 27.4° 時,夫朗和斐干涉圖樣隨磁場強

131 段落相似度：0.00%

度In-Plane的演化熱圖。

131 段落相似度：100.00%

52

132 0 引用段落

圖 4-12 樣品 003-2 之夫朗和斐干涉圖樣隨磁場強度的演化 (= 297.4°)

132 段落相似度：0.00%

圖 4-12 樣品 003-2 在面內磁場角度固定在 297.4° 時,夫朗和斐干涉圖樣隨磁場

132 段落相似度：100.00%

強度In-Plane的演化。

132 段落相似度：100.00%

53

132 4 引用段落

圖 4-13 樣品 003-2 之夫朗和斐干涉圖樣隨磁場強度的演化熱圖 (= 297.4°)

132 段落相似度：0.00%

圖 4-13 樣品 003-2 在面內磁場角度固定在 297.4° 時,夫朗和斐干涉圖樣隨磁場

132 段落相似度：0.00%

強度In-Plane的演化熱圖。

132 段落相似度：100.00%

主要觀察結果包括：

132 段落相似度：0.00%

1. 圖樣不對稱性增加：隨著 In-Plane 的增加,原本高度對稱的夫朗和斐干涉圖樣逐漸

132 段落相似度：100.00%

變得不對對稱

133 段落相似度：0.00%

2. 極小值位置偏移：干涉圖樣的極小值不再出現在對稱的磁場位置,而是向正或負磁

133 段落相似度：100.00%

場方向偏移

133 段落相似度：0.00%

3. 包絡函數調變：整體包絡函數的形狀發生變化,不再嚴格遵循 sinc 函數

133 段落相似度：0.00%

4. 振幅調變：不同極小值的深度出現差異,破壞了原有的週期性

133 段落相似度：0.00%

這些變化強烈暗示平面內磁場改變了 PtTe₂ 接面的電流-相位關係,可能產生時

133 段落相似度：100.00%

間反演對稱性破缺。

133 段落相似度：100.00%

54

133 段落相似度：0.00%

4.5 電流-相位關係分析 Current-Phase Relation Analysis

133 段落相似度：0.00%

4.5.1 CPR 模型選擇：諧波展開與透明度模型之比較 CPR

133 段落相似度：0.00%

Model Selection: Harmonic-Expansion and Transparency-Based

134 段落相似度：100.00%

Approaches

134 段落相似度：0.00%

最原始的 S-I-S 約瑟夫森接面的電流相位關係為 $I = \sin(\phi)$,但在實際的 S-

134 段落相似度：12.12%

N-S 系統中可能出現多通道與高階諧波分量,導致 CPR 呈現非純正弦特徵。我們可以

134 段落相似度：0.00%

用最一般的傅立葉級數展開來描述 CPR, 其中包含當時間反演對稱被打破時系統中可

134 段落相似度：0.00%

能存在的高階諧波和附加相位偏移(ϕ):

134 5 引段落

$$I(\phi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} I_n \sin(n\phi + \phi_n) \quad (4.12)$$

134 段落相似度：0.00%

=1

134 段落相似度：100.00%

$\sin(\phi + \phi_n)$ (4.12)

134 段落相似度：0.00%

這是最廣義的 CPR 表達式。任何週期為 2π 的 CPR 都可以展開成這種傅立葉正

134 段落相似度：35.48%

弦級數。為第 n 階諧波的振幅。為第 n 階諧波的相位偏移。在時間反演對稱下，

135 段落相似度：38.71%

所有 為零；非零的 是時間反演對稱破缺的表現。選擇正弦函數是因為約瑟夫

135 段落相似度：0.00%

森效應的基本關係是正弦型的。高階諧波 ($n \geq 2$) 對應於多重安德烈夫反射過程，即庫

135 段落相似度：0.00%

珀對 (或四重態) 的「高階」隧穿。我們選擇將這個 CPR 展開到二階，因為更高階的

135 段落相似度：100.00%

超電流對總電流的貢獻可以忽略不計。這給出：

135 段落相似度：100.00%

$$I = I_0 \sin(\phi + \alpha) + 2 I_2 \sin(2\phi + 2\alpha) \quad (4.13)$$

135 段落相似度：14.29%

可以從這個通用 CPR 推導出某些眾所周知的非傳統 CPR 案例。例如令 $\alpha =$

135 段落相似度：0.00%

2π ，會得到一個僅包含一階和二階諧波項而無任何附加相位的 CPR，對應於典型

135 段落相似度：9.68%

的 接面。在式 (4.13) 中令 $\alpha = 0$ 的情況，則會產生具有正弦電流-相位關係的異常

135 段落相似度：0.00%

約瑟夫森接面或 0 接面，其相位從零偏移了 π

135 段落相似度：0.00%

.

136 段落相似度：0.00%

現在，不失一般性，可以被 $(-\pi)$ 替換，CPR 可以重寫為：

136 段落相似度：100.00%

$$I = I_0 \sin \phi + 2 I_2 \sin(2\phi) \quad (4.14)$$

136 段落相似度：20.69%

其中引入了 $\phi = 2\phi - \pi$ ，即一階和二階諧波項之間的相對相位。我們將把具有

136 段落相似度：0.00%

如式 (4.14) 所示 CPR 的約瑟夫森接面稱為「二階諧波相位差可調 0 接面」。

136 段落相似度：100.00%

55

136 段落相似度：0.00%

在分析電流-相位關係時，我們選擇採用截斷的傅立葉級數模型 (式 (4.14))，而非

136 段落相似度：100.00%

Kulik-Omelyanchuk 模型 ($I \propto$

136 段落相似度：100.00%

$\sin()$

136 段落相似度：100.00%

$\sqrt{1 - \sin^2}$

136 段落相似度：0.00%

2))。此選擇基於以下兩個主要考量：

137 段落相似度：0.00%

1. 極高的透明度要求：如圖 4-14 所示,若要僅透過透明度模型來解釋我們觀察到的

137 段落相似度：0.00%

顯著二階諧波分量 (2

137 段落相似度：0.00%

1

137 段落相似度：25.00%

≈ 0.25) ,接面的透明度 必須達到約 0.90。這是一個非

137 段落相似度：0.00%

常嚴格的物理條件,通常僅在完美的單原子接觸或極高品質的界面中才能實現。

137 段落相似度：21.74%

圖 4-14 二階與三階諧波分量隨透明度 的變化。為了產生 2

137 段落相似度：0.00%

1

137 段落相似度：100.00%

$= 0.25$ 的二階分量,

137 段落相似度：0.00%

透明度必須高達 ≈ 0.90 。

137 段落相似度：0.00%

1. 時間反演對稱性的破缺：標準的 Kulik-Omelyanchuk 模型通常假設時間反演對稱

138 段落相似度：100.00%

性,導致 +

138 引用段落

$= |-$

138 段落相似度：100.00%

| (如圖 4-15 綠色曲線所示)。然而,我們的實驗數據顯示明顯的

138 段落相似度：100.00%

時間反演對稱性的破缺 (+

138 4引用段落

$\neq |-$

138 段落相似度：0.00%

)。為了描述這種時間反演對稱性的破缺,必須引

段落相似度：38.46%

入高階諧波的相位偏移。然而標準的 Kulik-Omelyanchuk 模型隱含對高階諧波的

138 段落相似度： 0.00%

相位偏移的限制, 必須固定於 0。反而簡單的諧波展開模型多了這種自由度 (如圖 4-15 紫色曲線所示), 能夠靈活地描述此系統。

1388 段落相似度： 100.00%

56

138 段落相似度： 0.00%

圖 4-15 透明度模型與諧波模型的比較。

139 段落相似度： 0.00%

標準 Kulik-Omelyanchuk 模型 (綠線) 雖然能產生偏斜的波形,但仍保持 +

139 引用段落

$$= | -$$

1392引用段落

1

139 段落相似度：17.39%

的對稱性。含有相位偏移的諧波模型 (紫線) 則能自然描述 +

1394引用段落

 $\neq | -$

1395 段落相似度： 100.00%

1 的約瑟夫森二極

1396 段落相似度：8.82%

體效應。基於上述理由,採用包含相位自由度的諧波展開模型,是對本系統非傳統超

139 段落相似度： 100.00%

導電流特性的更合適描述。

1398 段落相似度： 0.00%

圖 4-16 使用 Kulik-Omelyanchuk 模型擬合典型 PtTe₂ 約瑟夫森接面的電流相位關係

1399 段落相似度： 100.00%

特性曲線

1400 段落相似度: 0.00%

使用 Kulik-Omelyanchuk 模型擬合典型 PtTe2 約瑟夫森接面的電流相位關係特性

140 段落相似度： 100.00%

曲線。

140 段落相似度：0.00%

在無面內磁場時,使用 Kulik-Omelyanchuk 模型擬合典型 PtTe₂ 約瑟夫森接面的

140 段落相似度：34.48%

電流相位關係特性曲線。 得出介面透明度為 ≈ 0.6 , 屬於中高透明度介面。

140 段落相似度： 100.00%

57

140 段落相似度：0.00%

圖 4-17 使用二階諧波相位差可調模型擬合典型 PtTe2 約瑟夫森接面的電流相位關

140 段落相似度：100.00%

係特性曲線

140 段落相似度：0.00%

使用二階諧波相位差可調模型擬合典型 PtTe2 約瑟夫森接面的電流相位關係特

140 段落相似度：100.00%

性曲線。

140 段落相似度：0.00%

圖 4-18 樣品 003-2 在面內磁場強度為180 mT,角度為297.4°的二階諧波相位差可調

141 段落相似度：100.00%

模型擬合結果

141 段落相似度：0.00%

圖 4-18 顯示在高面內磁場強度時,二階諧波相位差可調模型能夠很好地擬合實

141 段落相似度：0.00%

驗數據且二階諧波分量顯著。

141 段落相似度：100.00%

58

141 段落相似度：0.00%

4.5.2 乘積估算 Product Estimation

141 段落相似度：0.00%

乘積是表徵約瑟夫森接面品質的重要參數,它反映了接面的超導能隙與傳

141 段落相似度：15.79%

輸特性。表 4-1 總結了多個元件的 乘積統計資料。

141 段落相似度：100.00%

元件編號 Ref

141 段落相似度：100.00%

(μA) (1)

141 段落相似度：100.00%

(μA) (Ω) Ref

142 段落相似度：0.00%

(μV)

142 段落相似度：0.00%

(1)

142 段落相似度：0.00%

(μV)

142 段落相似度：0.00%

003-2 29.459 3.935 1.848 54.439 7.272

142 段落相似度：0.00%

003-3 19.111 3.133 3.161 60.403 9.903

142 段落相似度：0.00%

004-1 24 29.3 703.2

142 段落相似度：0.00%

004-2 44 33.953 1493.931

142 段落相似度：0.00%

004-3 64 34.105 2182.72

142 段落相似度：0.00%

005-1 121.496 3.305 0.297 36.11 0.982

142 段落相似度：0.00%

005-2 44.275 3.203 1.049 46.435 3.359

143 段落相似度：0.00%

019-1 22.834 2.583 0.662 15.106 1.709

143 段落相似度：0.00%

019-3 19.2 1.238 23.765

143 段落相似度：0.00%

019-5 22 2.971 65.364

143 段落相似度：0.00%

平均值 41.038 3.232 10.858 468.147 4.645

143 段落相似度：0.00%

表 4-1 多個 PtTe₂ 約瑟夫森接面的 乘積統計

143 段落相似度：0.00%

4.5.2.1 環路電感與自我屏蔽效應評估 Self-Screening Effect Evaluation

143 段落相似度：17.86%

為了驗證模型的適用性,我們估算了 SQUID 環路的幾何電感。對於面積約

143 段落相似度：40.91%

250 μ m² 的環路,幾何電感估計為 ≈ 3 pH。考量最大臨界電流 max

143 段落相似度：100.00%

≈ 100 μ A,計算

143 段落相似度：0.00%

出的屏蔽參數 = 2

144 段落相似度：0.00%

Φ_0

144 段落相似度：10.00%

≈ 0.001 。由於 $\ll 1$,自我屏蔽效應可以忽略,這證實

144 段落相似度：0.00%

了我們採用顯式 CPR 模型 (()) 而忽略迴路電感影響的合理性。

144 段落相似度：0.00%

4.5.3 CPR 參數隨面內磁場的各向異性演化 Angular anisotropy in the in-

144 段落相似度：100.00%

plane-field dependence of the CPR parameters

144 段落相似度：0.00%

為了探究不同晶體方向上的磁場響應差異,我們針對 Sample 003-2 在兩個特定角

144 段落相似度：0.00%

度 (= 27.4° 圖 4-19 與 297.4° 圖 4-20) 進行了細緻的磁場掃描。

144 段落相似度：100.00%

59

144 8 引用段落

圖 4-19 樣品 003-2 之電流相位關係隨磁場強度的演化 (= 27.4°)。

144 段落相似度：100.00%

60

145 6 引用段落

圖 4-20 樣品 003-2 之電流相位關係隨磁場強度的演化 (= 297.4°)。

145 段落相似度：100.00%

61

145 段落相似度：0.00%

圖 4-21 CPR 擬合參數隨面內磁場的演化。

145 段落相似度：0.00%

圖 4-21 展示了關鍵數參 (Ref

145 段落相似度：0.00%

, (1)

145 段落相似度：0.00%

, (2)

145 6 引用段落

,

145 段落相似度：0.00%

(2)

145 段落相似度：0.00%

(1)

145 段落相似度：100.00%

, 2) 隨面內磁場強度的演化。從擬合

146 段落相似度：0.00%

參數的演化可以觀察到參考接面臨界電流 Ref

146 段落相似度：100.00%

、目標接面一階臨界電流(1)

146 段落相似度：100.00%

、二階臨界

146 段落相似度：100.00%

電流(2)

146 段落相似度：0.00%

在不同夾角下的面內場In-Plane作用下的下降趨勢有別,因此可能需要考慮

146 段落相似度：0.00%

參考接面的面內磁場作用,所以此參數演化統計的可靠性值得商榷,但依然可以從中

146 段落相似度：36.84%

提取出一些有用的物理現象。在低面內場時, (2)

146 段落相似度：0.00%

(1)

146 段落相似度：0.00%

與 的數值較低,擬合誤差也較大

146 段落相似度：0.00%

即歸一化卡方 (Reduced Chi-Square) 2 較小, 需要提升量測精度, 以獲得更準確的結

147 段落相似度：0.00%

果。然而在高面內場時,(2)

147 段落相似度：0.00%

與 的數值較高,擬合誤差也較小,二階諧波相位可調模

147 段落相似度：0.00%

(1)

147 段落相似度：0.00%

型可以很好地描述現象,但固定夾角時的面內場In-Plane強度與 (2)

147 段落相似度：100.00%

和 的關係並非

147 段落相似度：0.00%

(1)

147 段落相似度：0.00%

簡單的線性關係,這可能暗示了更複雜的物理現象,並非完全如 [30] 所述使用 Rashba

147 段落相似度：0.00%

效應與 SOC 效應造成的自旋-動量耦合現象即可描述,因此樣品目標接面長度更長,

147 段落相似度：0.00%

面內場In-Plane更強,需要考慮更多因素。

147 段落相似度：100.00%

62

148 段落相似度：0.00%

4.6 結果總結 Section Results Summary

148 段落相似度：0.00%

本章的實驗結果確立了以下重要發現：

148 段落相似度：0.00%

1. 高品質的 PtTe₂ 約瑟夫森界面：成功製備了具有清晰超導特性和良好電學性能的

148 段落相似度：100.00%

元件。

148 段落相似度：0.00%

2. 非傳統的電流-相位關係：直接觀測到包含顯著二階諧波分量的非純正弦 CPR。

148 段落相似度：0.00%

3. 高面內磁場下的顯著二階諧波分量與相位差：觀察到高面內磁場下的 CPR 中二階

148 段落相似度：0.00%

諧波分量與相位差的顯著變化,這表明了磁場對 CPR 的調控作用。

148 段落相似度：0.00%

這些結果為理解 PtTe₂ 中的非傳統的電流-相位關係提供了直接的實驗證據,並

148 段落相似度：0.00%

展示了利用外部磁場調控量子元件特性的巨大潛力。

148 段落相似度：100.00%

63

149 段落相似度：0.00%

5 討論、結論與展望 Discussion, Conclusions, and Outlook

149 段落相似度：100.00%

5.1 討論 Discussion

149 段落相似度：10.71%

5.1.1 直接量測電流-相位關係：探討非對稱夫朗和斐干涉圖樣的起

149 段落相似度：0.00%

源 Direct Measurement of the Current-Phase Relation: Investigating

149 段落相似度：100.00%

the Origin of Asymmetric Fraunhofer Interference Patterns

149 段落相似度：0.00%

不同於使用量測正負向切換電流計算切換電流差 Δ 、再間接推得電流-相位關

149 段落相似度：0.00%

係的方法,本研究使用以 PtTe₂ 構成之非對稱超導量子干涉儀直接量測 CPR, 從而提

149 段落相似度：0.00%

供理解非對稱夫朗和斐干涉圖樣之起源與內在物理機制的重要線索。

149 段落相似度：0.00%

5.1.2 製備技術挑戰與改進方向 Fabrication Challenges and Directions for

149 段落相似度：100.00%

Improvement

150 段落相似度：0.00%

在 PtTe₂ 基礎超導元件的製備過程中,遇到了多項技術挑戰,這些挑戰直接影響

150 段落相似度：0.00%

最終元件的電學特性與量測結果的可靠性。

150 段落相似度：0.00%

5.1.2.1 薄片尺寸與厚度控制 Flake Size and Thickness Control

150 段落相似度：23.53%

二維材料薄片的尺寸與厚度控制是影響元件性能的關鍵因素。[機械剝離法獲得的](#)

150 段落相似度：0.00%

PtTe₂ 薄片在尺寸分佈與厚度均勻性方面存在固有變異性。

150 段落相似度：0.00%

5.1.2.2 過渡金屬二硫屬化物表面保護與殘留物清除 Surface Protection and Residue

150 段落相似度：0.00%

Removal for Transition Metal Dichalcogenides

150 段落相似度：0.00%

過渡金屬二硫屬化物材料表面的保護與清潔是確保高品質歐姆接觸的重要步驟。

150 段落相似度：0.00%

在電子束微影與後續製程中,如何有效保護材料表面並完全清除製程殘留物是製備成

150 段落相似度：100.00%

功的關鍵。

151 段落相似度：100.00%

64

151 段落相似度：0.00%

5.1.2.3 濺鍍超導電極的側壁問題 Sidewall Issues in Sputtered Superconducting

151 段落相似度：100.00%

Electrodes

151 段落相似度：17.65%

濺鍍製程中的側壁沉積問題會影響電極圖案的精確度與電學特性。[特別是在製備](#)

151 段落相似度：0.00%

細線寬的超導電極時,側壁效應可能導致短路或產生非預期的電流路徑。

151 段落相似度：0.00%

5.1.2.4 SQUID 環路面積與接面尺寸的匹配 Matching the SQUID Loop Area to the

151 段落相似度：100.00%

Junction Dimensions

151 段落相似度：0.00%

在製備非對稱 SQUID 時,SQUID 環路面積與接面尺寸的匹配是影響量測精度的

151 段落相似度：12.12%

[重要因素](#)。較大的 SQUID 環路面積與接面尺寸比可提供較佳的參考接面相位鎖定效

151 段落相似度：0.00%

果,但同時對磁場控制精度提出更高要求。本研究提供一個初步結果,為後續研究與

152 段落相似度：0.00%

樣品幾何設計提供重要參考。

152 段落相似度：10.71%

5.1.2.5 長接面與高面內磁場：顯著二階諧波分量與相位差 Long Junctions and

152 段落相似度：0.00%

High In-Plane Magnetic Fields: Pronounced Second-Harmonic Component and

152 段落相似度：100.00%

Phase Offset

152 段落相似度：0.00%

在長接面與高面內磁場下,我們觀察到顯著二階諧波分量與相位差,這隱含約瑟

152 段落相似度：0.00%

夫森二極體效應出現的可能。然而,在高面內磁場下,接面臨界電流密度分布不均勻

152 段落相似度：0.00%

性會使夫朗和斐干涉圖樣嚴重扭曲；此時,原始二極體效率之定義是否仍適用值得進

152 段落相似度：100.00%

一步檢驗。

152 段落相似度：100.00%

5.2 結論 Conclusions

152 9 引用段落

本研究成功地實現對第二類狄拉克半金屬 (Type-II Dirac semimetal) 1T-PtTe₂ 基

153 段落相似度：100.00%

超導量子干涉儀中「磁通量控制之電流-相位關係」的深入探索。透過結合精密元件製

153 段落相似度：0.00%

備技術、極低溫量測平台與數據分析流程,本研究獲得以下主要成果：

153 段落相似度：0.00%

5.2.1 主要研究成果 Main Research Findings

153 段落相似度：100.00%

1. 高品質介面接觸：

153 段落相似度：0.00%

• 成功製備高品質金屬-半金屬接觸界面,提升 SQUID 元件之可靠性。

153 段落相似度：0.00%

2. 非傳統 CPR 的直接觀測：

153 段落相似度：100.00%

65

153 段落相似度：0.00%

• 成功製備基於 1T-PtTe₂ 的平面型 SQUID 元件。

153 段落相似度：0.00%

- 透過非對稱 SQUID 量測技術,直接重構 PtTe₂ 約瑟夫森接面的 CPR。

153 段落相似度：0.00%

- 確認 CPR 顯著偏離傳統正弦形式

154 段落相似度：0.00%

3. 磁通量調控特性之系統性研究：

154 段落相似度：0.00%

= sin(),呈現可觀高階諧波分量。

154 段落相似度：0.00%

- 展示外部磁通量可連續調控 CPR 形式。

154 3 引用日期

- 實現「可調控的 0-約瑟夫森界面」功能，其中 0 相位偏移可由磁場原位調節。

154 段落相似度：0.00%

- 驗證元件作為磁通量可調諧超導量子元件的應用潛力。

154 段落相似度：0.00%

5.2.2 技術創新與方法學貢獻 Technical Innovations and Methodological

154 段落相似度：100.00%

Contributions

154 段落相似度：100.00%

1. 精密製備技術：

154 段落相似度：0.00%

- 建立二維材料機械剝離至超導元件製備的完整流程。

154 段落相似度：0.00%

- 開發有效的介面清潔與原位離子束蝕刻技術,以確保金屬-半金屬接觸品質。

155 段落相似度：0.00%

- 實現奈米級精度之電子束微影圖案定義。

155 段落相似度：100.00%

2. 量測方法學：

155 段落相似度：0.00%

- 搭建整合式毫開爾文溫度之極低溫量測平台。

155 段落相似度：0.00%

- 改良基於 QCoDeS 框架之自動化數據擷取與分析系統,以實現正負向電流與面內

155 段落相似度：100.00%

磁場的控制與量測。

155 段落相似度：0.00%

- 發展自非對稱 SQUID 干涉圖樣重構 CPR 的分析方法。

155 段落相似度：100.00%

5.3 展望 Outlook

155 段落相似度：0.00%

基於本研究成果與技術基礎,後續研究具備廣闊發展空間：

155 段落相似度：100.00%

5.3.1 短期研究方向 Short-Term Research Directions

155 段落相似度：100.00%

1. 元件性能優化：

156 段落相似度：0.00%

- 進一步優化製程以提升界面均勻性與再現性。

156 段落相似度：100.00%

66

156 段落相似度：0.00%

- 探索不同厚度 PtTe₂ 薄片對 CPR 的影響。

156 段落相似度：0.00%

- 改良幾何設計以平衡量測精度與量測速度。

156 段落相似度：0.00%

- 替換參考界面材料以降低其對目標界面 CPR 的影響。

156 段落相似度：0.00%

2. 物理機制深入研究：

156 段落相似度：0.00%

- 透過溫度依賴量測釐清拓撲表面態與超導配對之競合關係。

156 段落相似度：0.00%

- 研究磁場方向性對約瑟夫森二極體效應的影響。

156 段落相似度：0.00%

- 探索閘極電壓對界面 CPR 的調控效果。

156 段落相似度：100.00%

3. 量測技術拓展：

157 段落相似度：0.00%

- 納入夏皮羅階梯量測以研究界面之量子漲落與動力學機制。

157 段落相似度：0.00%

5.3.2 中長期研究方向 Mid- to Long-Term Research Directions

157 段落相似度：100.00%

1. 新型量子元件開發：

157 段落相似度：0.00%

- 基於可調控 0-界面探索拓撲保護量子位元 (topologically protected qubits) 。

157 段落相似度：0.00%

- 設計具內建相位偏移之超導干涉元件,實現免外加磁場的量子態操控。

157 段落相似度：0.00%

- 探索 PtTe₂ 基約瑟夫森界面在超導量子計算中的應用潛力。

157 段落相似度：100.00%

2. 材料體系拓展：

157 7 用段落

- 探索其他狄拉克/外爾半金屬（例如 WTe_2 、 MoTe_2 ）之類似現象。

157 8 用段落

- 研究異質結構（例如 PtTe_2 /石墨烯）中的介面超導與拓撲效應。

157 9 用段落

- 開發基於范德瓦耳斯異質結構（van der Waals heterostructures）的可調控超導元件。

158 段落相似度：0.00%

5.3.3 科學影響與意義 Scientific Impact and Significance

158 段落相似度：0.00%

本研究在基礎物理層面揭示拓撲材料與超導性的深刻交互作用,並為量子感測與

158 段落相似度：25.71%

量子資訊相關技術提供具可調控特性的材料平台與元件路徑。[隨量子計算、量子感測](#)

158 段落相似度：0.00%

等領域快速發展,具備內稟拓撲特徵與可調相位工程能力的超導元件將具更高之應用

158 段落相似度：100.00%

潛力。

158 段落相似度：100.00%

67

158 段落相似度：100.00%

5.4 結語 Concluding Remarks

158 段落相似度：0.00%

本研究展示 1T- PtTe_2 基 SQUID 中磁通量控制 CPR 的豐富物理內涵；所觀測之

158 段落相似度：0.00%

非傳統 CPR 與潛在的約瑟夫森二極體效應,除加深對拓撲材料近接超導之理解外,亦

158 段落相似度：0.00%

為後續新型量子元件的設計奠定基礎。本研究亦體現材料科學、凝聚態物理與量子工

159 段落相似度：0.00%

程的跨域整合：藉由將新興拓撲量子材料與成熟超導技術結合,不僅可揭示新的量子

159 段落相似度：0.00%

輸運現象,也可望開啟通往可調控量子器件之新途徑。

159 段落相似度：100.00%

68

159 3 用段落

參考文獻

159 4 用段落

[1] J. Clarke 及 A. I. Braginski, 編輯, The SQUID Handbook: Fundamentals

1595 引用日期

and Technology of SQUIDs and SQUID Systems, 1 本. Wiley, 2004. doi:

1596 引用日期

10.1002/3527603646.

1597 引用日期

[2] M. Tinkham, Introduction to superconductivity, 2ed 本. 收入 Dover books on physics.

1598 引用日期

Mineola, NY: Dover Publ, 2015.

1599 引用日期

[3] R. Aguado, R. Citro, M. Lewenstein, 及 M. Stern, 編輯, New trends and platforms

1600 引用日期

for quantum technologies, 卷 1025. 收入 Lecture Notes in Physics, vol. 1025. Cham:

1601 引用日期

[4] Springer Nature Switzerland, 2024. doi: 10.1007/978-3-031-55657-9.

1602 引用日期

W. Meissner 及 R. Ochsenfeld, 「Ein neuer Effekt bei Eintritt der Supraleitfähigkeit」 ,

1603 引用日期

Die Naturwissenschaften, 卷 21, 期 44, 頁 787-788, 11 月 1933, doi: 10.1007/

1604 引用日期

BF01504252.

1605 引用日期

[5] J. Bardeen, L. N. Cooper, 及 J. R. Schrieffer, 「 Microscopic Theory of

1606 引用日期

Superconductivity」 , Physical Review, 卷 106, 期 1, 頁 162-164, 4 月 1957, doi:

1607 引用日期

[6] 10.1103/PhysRev.106.162.

1608 引用日期

J. Bardeen, L. N. Cooper, 及 J. R. Schrieffer, 「Theory of Superconductivity」 , Physical

1609 引用日期

[7] Review, 卷 108, 期 5, 頁 1175-1204, 12 月 1957, doi: 10.1103/PhysRev.108.1175.

1610 引用日期

J. R. Schrieffer, Theory of superconductivity. 收入 Advanced book classics. Reading,

1611 引用日期

[8] Mass: Advanced Book Program, Perseus Books, 1999.

1612 引用日期

D. J. Callaway, 「On the remarkable structure of the superconducting intermediate

1613 引用日期

state」 , Nuclear Physics B, 卷 344, 期 3, 頁 627-645, 11 月 1990, doi:

[1614]引用段落

10.1016/0550-3213(90)90672-Z.

[1615]引用段落

[9] J. E. Hirsch, 「The origin of the Meissner effect in new and old

[1616]引用段落

superconductors」, Physica Scripta, 卷 85, 期 3, 頁 35704, 3 月 2012, doi:

[1617]引用段落

10.1088/0031-8949/85/03/035704.

[1618]引用段落

69

[1619]引用段落

[10] V. Ambegaokar 及 A. Baratoff, 「Tunneling between superconductors」, Physical

[1620]引用段落

Review Letters, 卷 10, 期 11, 頁 486–489, 6 月 1963, doi: 10.1103/

[1621]引用段落

PhysRevLett.10.486.

[1622]引用段落

[11] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, 及 E. Tiesinga, 「CODATA recommended values

[1623]引用段落

of the fundamental physical constants: 2022」, Reviews of Modern Physics, 卷 97, 期

[1624]引用段落

2, 頁 25002, 4 月 2025, doi: 10.1103/RevModPhys.97.025002.

[1625]引用段落

[12] D. E. McCumber, 「Effect of ac Impedance on dc Voltage-Current Characteristics of

[1626]引用段落

Superconductor Weak-Link Junctions」, Journal of Applied Physics, 卷 39, 期 7, 頁

[1627]引用段落

3113–3118, 6 月 1968, doi: 10.1063/1.1656743.

[1628]引用段落

[13] S. Chakravarty, G.-L. Ingold, S. Kivelson, 及 G. Zimanyi, 「Quantum statistical

[1629]引用段落

mechanics of an array of resistively shunted Josephson junctions」, Physical Review

[1630]引用段落

B, 卷 37, 期 7, 頁 3283–3294, 3 月 1988, doi: 10.1103/PhysRevB.37.3283.

[1631]引用段落

[14] D. Johnson, 「Origins of the equivalent circuit concept: the voltage-source equivalent」,

[1632]引用段落

Proceedings of the IEEE, 卷 91, 期 4, 頁 636–640, 4 月 2003, doi: 10.1109/

1633 引用日期

JPROC.2003.811716.

1634 引用日期

[15] A. Barone 及 G. Paternò, Physics and applications of the Josephson effect, Authoriz.

1635 引用日期

facs., New York [u.a.] Wiley, 1982. 收入 UMI books on demand. Ann Arbor, Mich:

1636 引用日期

UMI, 1996.

1637 引用日期

[16] M. Weihnacht, [Influence of Film Thickness on D. C. Josephson Current] , physica

1638 引用日期

status solidi (b), 卷 32, 期 2, 1 月 1969, doi: 10.1002/pssb.19690320259.

1639 引用日期

[17] W. Buckel 及 R. Kleiner, Supraleitung: Grundlagen und Anwendungen, 6., vollständig

1640 引用日期

überarbeitete und erw. Aufl (Online-Ausg.). 收入 Lehrbuch Physik. Wienheim: Wiley-

1641 引用日期

VCH, 2004.

1642 引用日期

[18] I. Babich, A. Kudriashov, D. Baranov, 及 V. Stolyarov, [Limitations of the Current-

1643 引用日期

Phase Relation Measurements by an Asymmetric dc-SQUID] , Nano Letters, 卷 23,

1644 引用日期

期 14, 2023, doi: 10.1021/acs.nanolett.3c01970.

1645 引用日期

70

1646 引用日期

[19] J. J. Cuozzo, W. Pan, J. Shabani, 及 E. Rossi, [Microwave-tunable diode effect

1647 引用日期

in asymmetric SQUIDs with topological Josephson junctions] , Physical Review

1648 引用日期

Research, 卷 6, 頁 23011, 2024, doi: 10.1103/PhysRevResearch.6.023011.

1649 引用日期

[20] M. Yan 等 ,

1650 引用日期

[Lorentz-violating type-II Dirac fermions in transition metal

1651 引用日期

dichalcogenide PtTe₂] , Nature Communications, 卷 8, 期 1, 頁 257, 8 月 2017, doi:

1652引用段落

10.1038/s41467-017-00280-6.

1653引用段落

[21] C. Xu 及 others, 「Topological Type-II Dirac Fermions Approaching the Fermi Level

1654引用段落

in a Transition Metal Dichalcogenide NiTe₂」, 2018.

1655引用段落

[22] F. Fei 及 others, 「Band Structure Perfection and Superconductivity in Type-II Dirac

1656引用段落

Semimetal Ir_{1-x}PtxTe₂」, Advanced Materials, 卷 30, 頁 1801556, 2018, doi: 10.1002/

1657引用段落

adma.201801556.

1658引用段落

[23] O. Pavlosiuk 及 D. Kaczorowski, 「Galvanomagnetic properties of the putative type-

1659引用段落

II Dirac semimetal PtTe₂」, Scientific Reports, 卷 8, 頁 11297, 2018, doi: 10.1038/

1660引用段落

s41598-018-29545-w.

1661引用段落

[24] J.-W. Hsueh 等,

1662引用段落

「Investigating the role of undercoordinated Pt sites at the surface of

1663引用段落

layered PtTe₂ for methanol decomposition」, Nature Communications, 卷 15, 期 1, 頁

1664引用段落

653, 1 月 2024, doi: 10.1038/s41467-024-44840-z.

1665引用段落

[25] G. E. Blonder, M. Tinkham, 及 T. M. Klapwijk, 「Transition from metallic to tunneling

1666引用段落

regimes in superconducting microconstrictions: Excess current, charge imbalance, and

1667引用段落

supercurrent conversion」, Physical Review B, 卷 25, 期 7, 頁 4515–4532, 4 月 1982,

1668引用段落

doi: 10.1103/PhysRevB.25.4515.

1669引用段落

[26] M. Octavio, M. Tinkham, G. E. Blonder, 及 T. M. Klapwijk, 「Subharmonic energy-

1670引用段落

gap structure in superconducting constrictions」, Physical Review B, 卷 27, 期 11, 頁

1671引用段落

6739-6746, 6 月 1983, doi: 10.1103/PhysRevB.27.6739.

1672引用段落

71

1673引用段落

[27] K. Flensberg, J. B. Hansen, 及 M. Octavio, [Subharmonic energy-gap structure in

1674引用段落

superconducting weak links] , Physical Review B, 卷 38, 期 13, 頁 8707-8711, 11 月

1675引用段落

1988, doi: 10.1103/PhysRevB.38.8707.

1676引用段落

[28] G. Niebler, G. Cuniberti, 及 T. Novotný, [Analytical calculation of the excess current

1677引用段落

in the Octavio-Tinkham-Blonder-Klapwijk theory] , Superconductor Science and

1678引用段落

Technology, 卷 22, 期 8, 頁 85016, 8 月 2009, doi: 10.1088/0953-2048/22/8/085016.

1679引用段落

[29] P. Dubos, H. Courtois, B. Pannetier, F. K. Wilhelm, A. D. Zaikin, 及 G. Schön,

1680引用段落

[Josephson critical current in a long mesoscopic S-N-S junction] , Physical Review B,

1681引用段落

卷 63, 期 6, 頁 64502, 1 月 2001, doi: 10.1103/PhysRevB.63.064502.

1682引用段落

[30] P. K. Sivakumar 等,

1683引用段落

[Long-range phase coherence and tunable second order ϕ_0 -

1684引用段落

Josephson effect in a Dirac semimetal 1T-PtTe₂] , Communications Physics, 卷 7, 期

1685引用段落

1, 頁 354, 10 月 2024, doi: 10.1038/s42005-024-01825-0.

1686引用段落

72

1687引用段落

附錄

1688引用段落

1. 完整實驗結果

1689引用段落

本附錄提供了主要實驗的詳細數據和補充分析。

1690引用段落

1.1 樣品詳細資訊

1691引用段落

樣 品

1692引用段落

編號

1693引用段落

厚 度

1694引用段落

(nm)

1695引用段落

接 面

1696引用段落

寬 度

1697引用段落

(μm)

1698引用段落

參 考

1699引用段落

接 面

1700引用段落

長 度

1701引用段落

(μm)

1702引用段落

目 標

1703引用段落

接 面

1704引用段落

長 度

1705引用段落

(μm)

1706引用段落

臨 界

1707引用段落

電 流

1708引用段落

(μA)

1709引用段落

重捕

1710引用段落

電流

1711引用段落

(μA)

1712引用段落

003-2 21.17 1.16 0.40 0.73 19.1 3.0 003-3 27.79 0.88 0.33 0.65 14.5 1.5 004-1 1.26 0.26 0.68 19.4 16.0 004-2 0.56 0.17 0.67 32.5 30.0 004-3 1.34 0.24 0.70 44.5 33.0 005-1 63.50 1.15 0.42 0.87 88.4 28.0 005-2 24.20 1.57 0.41 0.88 33.9 6.0 019-1 2.59 1.53 2.26 13.8 1.5 019-3 1.73 1.52 2.36 13.3 0.8 019-5 3.42 1.79 6.09 14.8 6.0 表 5-1 樣品詳細資訊

1713引用段落

73

1714引用段落

正常

1715引用段落

態電

1716引用段落

阻(Ω)

1717引用段落

1.92 3.24 11.17 22.29 35.93 0.30 1.07 0.70 1.25 0.26

1718引用段落

()

1719引用段落

36.6 46.9 217.1 725.1 1600.4 26.5 36.2 9.7 16.7 3.9 鈮鈦

1720引用段落

厚度

1721引用段落

(nm)

1722引用段落

150

1723引用段落

150

1724引用段落

70 70

1725引用段落

70

1726引用段落

70

172 引用段落

70

172 引用段落

120

172 引用段落

120

173 引用段落

120

173 引用段落

備註

173 引用段落

Only

173 引用段落

Ref.

173 引用段落

JJ

五、免責聲明

- 1、本報告經由快刀PPvS中文相似度比對系統自動產生，比對結果僅供參考。
- 2、快刀PPvS中文相似度比對系統的報告及文字內容，版權為其著作權人所有。

六、聯繫我們

網站：www.ppvs.org | 電話：02-28230833 | 專線：0938180607

說明：1. 顏色說明：

紅色：相似度在61-100%以上；

橙色：相似度在31%-60%間；

黑色：原創；

綠色：引用文獻；

藍色：段落相似度未達30%，但該段落有少量疑句。

2. 比對結果僅供參考，倘有疏漏，請依據專家評斷為準

Email：talk@ppvs.org

<http://www.facebook.com/ppvsorg>